BTS SIO 2 – Option SISR

Bloc 3 – Cybersécurité des services informatiques · TP n°2

Sauvegarde, restauration des données et dispositifs RAID avec TrueNAS

Rapport de réalisation et guide technique

Auteur	Style Garraway
Classe	BTS SIO 2 (option SISR)
Établissement	Lycée Baimbridge
Référence	SIO2-SISR-B3-TP02
Version	1.0
Date	28/10/2026

Suivi du document

Tableau 1 : cartouche du document

Rubrique	Valeur
Référence	SIO2-SISR-B3-TP02
Version	1.0
Statut	Validé
Classification	Usage interne
Auteur	Style Garraway – BTS SIO 2 option SISR, lycée Baimbridge
Date	28/10/2026
Titre	TP n°2 : Sauvegarde, restauration des données et dispositifs RAID avec TrueNAS

Tableau 2 : historique des révisions

Version	Date	Auteur	Description des modifications
1.0	28/10/2026	Style Garraway	Création du document : rapport de réalisation (preuves par captures) et guide technique pas à pas du TP n°2 du bloc 3.

Tableau 3 : destinataires du document

Destinataire	Rôle	Usage du document
Jury d'examen du BTS SIO	Évaluation	Contrôle des compétences du bloc 3 et des preuves de réalisation
Professeur référent du bloc 3 – Cybersécurité	Suivi pédagogique	Validation du compte rendu de TP et de la recette

Sommaire

Synthèse **9**

1. Contexte du projet **10**

1.1 Organisation et besoin 10

1.2 Mission confiée 10

1.3 Nature du document 10

2. Objectifs et compétences mobilisées **11**

2.1 Objectifs du TP 11

2.2 Compétences du référentiel BTS SIO 11

3. Prérequis et environnement **13**

3.1 Machines virtuelles et logiciels 13

3.2 Écarts entre l'énoncé et l'environnement réel 13

3.3 Schéma réseau et plan d'adressage 15

3.4 Matrice de flux 17

3.5 Comptes utilisés 17

3.6 Conventions du document 18

4. Étapes de réalisation **19**

4.1 Étape 1 – Installation de TrueNAS CORE sur la VM srvnas 19

4.2 Étape 2 – Configuration de TrueNAS par la console puis par l'interface web 21

4.3 Étape 3 – Création du pool de stockage RAID1 28

4.4 Étape 4 – Création du dataset Sauvegardes 30

4.5 Étape 5 – Création du partage réseau Sauvegardes (SMB/AFP) 32

4.6 Étape 6 – Création du compte utilisateur truenas_admin 37

4.7 Étape 7 – Contrôle d'accès du partage SMB pour truenas_admin 40

4.8 Étape 8 – Installation de Cygwin et des composants sur srvad 44

4.9 Étape 9 – Activation de SSH sur srvnas et création de la paire de clés 47

4.10 Étape 10 – Authentification entre serveurs par clé publique 53

4.11 Étape 11 – Synchronisation des fichiers entre serveurs avec rsync 56

4.12 Étape 12 – Automatisation et planification des sauvegardes avec cron 60

4.13 Étape 13 – Tests du dispositif RAID1 69

4.14 Étape 14 – Mise en œuvre et tests d'un RAID 5 (RAIDZ1) 76

4.15 Surveillance SMART des disques (mission) 86

4.16 Prolongement hors énoncé : intégration à l'Active Directory et sauvegarde du serveur web 87

5. Difficultés rencontrées et solutions **98**

6. Exploitation et maintenance **100**

6.1 Gestion des services..... 100
6.2 Fichiers de configuration et journaux..... 100
6.3 Vérifications régulières et sauvegardes..... 101
7. Conclusion et perspectives..... 102
7.1 Bilan..... 102
7.2 Limites..... 102
7.3 Améliorations possibles..... 102
7.4 Compétences acquises..... 102
8. Aide-mémoire des commandes..... 103
9. Glossaire..... 108
10. Sitographie..... 111
Annexe A – Contenu des fichiers de configuration finaux..... 112
A.1 /bin/planautonas.sh (srvad)..... 112
A.2 /bin/planautonas_Z1.sh (srvad)..... 112
A.3 Lignes ajoutées à ~/.bash_profile (srvad)..... 112
A.4 Crontab de l'utilisateur Administrateur (srvad)..... 112
A.5 Ligne ajoutée au fichier srvnas.vmx (hôte)..... 112
A.6 Crontab de root (srvweb)..... 113
A.7 /var/www/html/index.html (srvweb)..... 113

Table des illustrations

Figure 1 : représentation du schéma réseau de l'infrastructure....16
Figure 2 : vérification de l'adresse IP fixe dans la console....21
Figure 3 : affichage de la page de connexion de TrueNAS....22
Figure 4 : configuration de la langue et du fuseau horaire....23
Figure 5 : modification du mot de passe du compte root....24
Figure 6 : configuration du nom d'hôte, du domaine et du DNS....25
Figure 7 : vérification de la zone inversée et de l'enregistrement PTR....26
Figure 8 : test de la résolution DNS inverse de srvnas....26
Figure 9 : vérification de l'état du pool RAID1....29
Figure 10 : création du partage SMB Sauvegardes....33
Figure 11 : activation du service SMB....34
Figure 12 : vérification de la liste des partages SMB....35
Figure 13 : vérification de la désactivation de SMB1....36
Figure 14 : vérification du répertoire personnel de truenas_admin....38
Figure 15 : vérification de la liste des utilisateurs....38
Figure 16 : vérification de l'ACL du dataset Sauvegardes....40
Figure 17 : refus de l'accès avec un compte du domaine....41
Figure 18 : accès au partage avec le compte truenas_admin....42
Figure 19 : vérification du propriétaire du fichier preuve.txt....42
Figure 20 : vérification de l'installation d'OpenSSH dans Cygwin....45
Figure 21 : vérification de la version de rsync....46
Figure 22 : refus de la connexion SSH avant l'activation du service....48
Figure 23 : activation du service SSH....48
Figure 24 : connexion SSH par mot de passe après activation....49
Figure 25 : désactivation de l'authentification SSH par mot de passe....50
Figure 26 : refus des connexions sans clé....50
Figure 27 : vérification de la présence des clés....51
Figure 28 : copie de la clé publique vers srvnas....53
Figure 29 : connexion par clé sans mot de passe....54
Figure 30 : vérification des clés publiques autorisées pour truenas_admin....54
Figure 31 : échec du premier transfert à cause du chemin source....56
Figure 32 : vérification du dossier Direction sur srvnas....57
Figure 33 : vérification du partage Sauvegardes depuis l'Explorateur....57
Figure 34 : test de la synchronisation incrémentale....58
Figure 35 : consultation du journal de la première exécution du script....62
Figure 36 : vérification de la fin du journal....62

Figure 37 : consultation de la crontab avant planification....63
Figure 38 : vérification du service cron dans le Gestionnaire des tâches....64
Figure 39 : ajout de la tâche planifiée dans la crontab....65
Figure 40 : vérification de la tâche planifiée....65
Figure 41 : affichage de la crontab réinstallée....66
Figure 42 : vérification des exécutions automatiques dans le journal....66
Figure 43 : vérification du transfert automatique d'un nouveau fichier....67
Figure 44 : constat de l'état dégradé du pool RAID1....70
Figure 45 : vérification de l'accès aux données pendant la panne....71
Figure 46 : lancement d'une sauvegarde pendant la panne....71
Figure 47 : vérification de la fin de la sauvegarde pendant la panne....71
Figure 48 : confirmation du remplacement du disque défaillant....72
Figure 49 : vérification de la reconstruction du miroir....73
Figure 50 : vérification de l'état final du pool RAID1 après les deux remplacements....74
Figure 51 : correspondance entre identifiants GPT et disques....74
Figure 52 : vérification de la mémoire de srvnas....76
Figure 53 : vérification du pool RAID5 et du dataset Sauvegardes_Z1....77
Figure 54 : consultation du journal du script planautonas_Z1.sh....79
Figure 55 : vérification des données sauvegardées sur le pool RAID5....79
Figure 56 : retrait d'un disque SATA du pool RAID5....80
Figure 57 : constat de l'état dégradé du pool RAID5....80
Figure 58 : vérification du disque indisponible du pool RAID5....81
Figure 59 : vérification de l'accès au partage pendant la panne du RAID5....81
Figure 60 : vérification de la reconstruction du pool RAID5....82
Figure 61 : vérification de l'état final du pool RAID5 après les deux remplacements....83
Figure 62 : vérification de l'état du service Active Directory....88
Figure 63 : vérification du compte ordinateur SRVNAS dans l'annuaire....88
Figure 64 : vérification de la relation de confiance et des utilisateurs du domaine....89
Figure 65 : affichage des groupes du domaine....90
Figure 66 : affichage de la fin de la liste des groupes....90
Figure 67 : première configuration de l'ACL de Direction_AD....91
Figure 68 : accès au partage Direction_AD sans mot de passe....92
Figure 69 : vérification de la sauvegarde du serveur web sur srvnas....93
Figure 70 : constat de la disparition de la page d'accueil....94
Figure 71 : restauration de la page d'accueil depuis srvnas....95
Figure 72 : vérification du rétablissement du site web....95

Table des tableaux

Tableau 1 : cartouche du document..... 2
Tableau 2 : historique des révisions..... 2
Tableau 3 : destinataires du document..... 2
Tableau 4 : compétences du référentiel mobilisées par étape..... 11
Tableau 5 : caractéristiques des machines virtuelles..... 13
Tableau 6 : logiciels utilisés et versions relevées..... 13
Tableau 7 : écarts entre l'énoncé et l'environnement réel..... 14
Tableau 8 : plan d'adressage..... 16
Tableau 9 : matrice des flux autorisés..... 17
Tableau 10 : comptes utilisés..... 17
Tableau 11 : problèmes possibles – étape 1..... 20
Tableau 12 : procédure de test de la résolution de noms..... 27
Tableau 13 : problèmes possibles – étape 2..... 27
Tableau 14 : capacité et état du pool RAID1..... 29
Tableau 15 : problèmes possibles – étape 3..... 30
Tableau 16 : chemin et état du partage Sauvegardes..... 31
Tableau 17 : problèmes possibles – étape 4..... 31
Tableau 18 : problèmes possibles – étape 5..... 37
Tableau 19 : problèmes possibles – étape 6..... 39
Tableau 20 : réponses de l'étape 7..... 43
Tableau 21 : problèmes possibles – étape 7..... 43
Tableau 22 : problèmes possibles – étape 8..... 47
Tableau 23 : réponses de l'étape 9..... 51
Tableau 24 : problèmes possibles – étape 9..... 52
Tableau 25 : problèmes possibles – étape 10..... 55
Tableau 26 : options et paramètres de la commande rsync..... 58
Tableau 27 : problèmes possibles – étape 11..... 59
Tableau 28 : lecture de la ligne de planification..... 68
Tableau 29 : réponses de l'étape 12..... 68
Tableau 30 : problèmes possibles – étape 12..... 69
Tableau 31 : réponses de l'étape 13..... 75
Tableau 32 : problèmes possibles – étape 13..... 76
Tableau 33 : réponses de l'étape 14..... 84
Tableau 34 : comparaison des dispositifs testés..... 84
Tableau 35 : problèmes possibles – étape 14..... 85
Tableau 36 : problèmes possibles – surveillance SMART..... 87

Tableau 37 : problèmes possibles – prolongement..... 96
Tableau 38 : difficultés rencontrées et solutions..... 98
Tableau 39 : commandes de gestion des services..... 100
Tableau 40 : emplacement des fichiers et journaux..... 100
Tableau 41 : aide-mémoire des commandes..... 103
Tableau 42 : glossaire..... 108

Synthèse

Un serveur de stockage en réseau TrueNAS CORE, nommé srvnas, a été mis en place pour recevoir les sauvegardes des données des services de la mairie des Abymes.

Les dossiers des services sont copiés automatiquement toutes les cinq minutes depuis le serveur principal srvad, par une liaison chiffrée sans mot de passe ; chaque partage de sauvegarde n'est accessible qu'à un compte dédié.

Deux groupes de disques protégés ont été testés (RAID 1 et RAID 5) : la panne simulée d'un disque n'a causé ni perte de données ni coupure d'accès, et le disque remplacé a été reconstruit sans erreur. Hors énoncé, le NAS a été intégré à l'annuaire de la mairie et le site web a été sauvegardé puis restauré.

Points d'attention : un RAID ne remplace pas une copie externalisée ; SMART n'est pas exploitable sur des disques virtuels ; quelques tests n'ont pas de capture et sont signalés.

1. Contexte du projet

1.1 Organisation et besoin

La ville des Abymes dispose de cinq serveurs physiques de virtualisation qui hébergent chacun deux à quatre serveurs virtuels (données, DNS, messagerie, FTP, DHCP, contrôleur de domaine Active Directory). M. LAURENT, responsable de l'équipe technique, souhaite mettre en œuvre une solution de sauvegarde des données de la mairie sans investir dans un équipement matériel.

Son choix s'est porté sur **TrueNAS CORE** (système d'exploitation libre, basé sur FreeBSD, qui transforme un serveur ou une machine virtuelle en NAS). Un **NAS** (Network Attached Storage, serveur de stockage en réseau) est un serveur dont le rôle est de stocker des fichiers et de les mettre à disposition des autres machines du réseau. TrueNAS repose sur **ZFS** (système de fichiers qui intègre la gestion des disques, le RAID et le contrôle d'intégrité des données).

1.2 Mission confiée

En tant que stagiaire de l'équipe technique, la mission consiste à installer et configurer le serveur TrueNAS « srvnas » selon les exigences suivantes de l'énoncé :

- le partage des fichiers utilise **SMB** version 3 (Server Message Block, protocole de partage de fichiers natif de Windows), car les agents travaillent sur des postes Windows 11 Professionnel ;
- **rsync** (outil de synchronisation de fichiers qui ne transfère que les différences) assure les sauvegardes et restaurations de manière chiffrée et intègre ;
- **cron** (service de planification de tâches des systèmes de type Unix) déclenche les sauvegardes à intervalles réguliers ;
- **SMART** (technologie d'autosurveillance des disques durs) surveille l'état des disques et des volumes ;
- les dispositifs **RAID 1** et **RAID 5** de TrueNAS sont éprouvés par des pannes simulées.

1.3 Nature du document

Ce document remplit deux fonctions : il prouve, capture à l'appui, que le travail demandé a été réalisé, et il permet à un technicien débutant de refaire l'intégralité du travail seul en suivant les étapes dans l'ordre. En entreprise, ces deux fonctions correspondent normalement à deux documents distincts, le mode opératoire et le procès-verbal de recette ; ils sont ici réunis volontairement pour le dossier d'examen.

Le TP a été réalisé du 25 au 28 octobre 2026, dates relevées sur les captures. La durée prévue par l'énoncé est de deux séances de deux heures.

2. Objectifs et compétences mobilisées

2.1 Objectifs du TP

- Installer TrueNAS CORE 13.0-U5.3 sur la machine virtuelle srvnas et le configurer (adresse IP fixe, langue, mot de passe root, DNS).
- Créer un **pool** (ensemble de disques géré par ZFS comme un seul espace de stockage) en RAID 1 nommé RAID1, puis un **dataset** (sous-partie d'un pool, comparable à une partition) nommé Sauvegardes.
- Partager ce dataset en SMB et en réserver l'accès au seul compte truenas_admin.
- Installer Cygwin sur srvad, sécuriser les échanges par SSH avec une paire de clés, puis synchroniser les données avec rsync.
- Automatiser la sauvegarde toutes les cinq minutes avec un script shell planifié par cron.
- Tester le RAID 1 et le RAID 5 par des pannes simulées, avec remplacement et reconstruction des disques.
- Prolongement hors énoncé : intégrer srvnas à l'Active Directory et sauvegarder le serveur web srvweb.

2.2 Compétences du référentiel BTS SIO

Le tableau suivant relie les étapes du TP aux blocs de compétences du référentiel du BTS SIO.

Tableau 4 : compétences du référentiel mobilisées par étape

Étape(s)	Bloc	Compétence du référentiel	Mise en œuvre dans le TP
1, 2	Bloc 1 – Support et mise à disposition de services informatiques	Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Installation de TrueNAS, accès web d'administration, résolution DNS du serveur
3, 4, 5	Bloc 2 SISR – Administration des systèmes et des réseaux	Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau	Création des pools RAID1 et RAID5, des datasets et des partages SMB
6, 7	Bloc 3 – Cybersécurité des services informatiques	Sécuriser les équipements et les usages des utilisateurs	Compte dédié truenas_admin, ACL restrictive, refus des comptes non autorisés
8, 9, 10	Bloc 3 – Cybersécurité des services informatiques	Garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des services et des données	SSH par clés, désactivation de l'authentification par mot de passe
11, 12	Bloc 2 SISR – Administration des systèmes et des réseaux	Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	Synchronisation rsync, script shell, planification cron, journalisation
13, 14	Bloc 3 – Cybersécurité des services informatiques	Garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des services et des données	Pannes simulées, remplacement de disques, reconstruction des pools

Étape(s)	Bloc	Compétence du référentiel	Mise en œuvre dans le TP
SMART	Bloc 2 SISR – Administration des systèmes et des réseaux	Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	Planification des tests SMART, contrôle de l'état des pools
Prolongement	Bloc 1 et Bloc 3	Gérer le patrimoine informatique ; préserver l'identité numérique de l'organisation	Jonction à l'AD, ACL par groupe du domaine, sauvegarde et restauration du site web
Document	Bloc 1 – Support et mise à disposition de services informatiques	Organiser son développement professionnel ; documenter une solution	Rédaction du présent rapport et guide technique

3. Prérequis et environnement

3.1 Machines virtuelles et logiciels

L'infrastructure repose sur **VMware Workstation Pro** (hyperviseur de type 2 : logiciel qui fait fonctionner des machines virtuelles sur un ordinateur). Une **VM** (machine virtuelle) est un ordinateur simulé par logiciel, avec son propre processeur, sa mémoire et ses disques virtuels.

Les ressources ci-dessous sont celles prévues par le Document 1 de l'énoncé ; elles constituent la configuration de référence de ce guide.

Tableau 5 : caractéristiques des machines virtuelles

Machine	Système	Ressources	Rôle
srvnas	TrueNAS CORE 13.0-U5.3 (FreeBSD 13.1, 64 bits)	8 Go de RAM, 2 vCPU ; disque système SCSI 20 Go ; disques de données de 10 Go (taille fixe)	Serveur de stockage et de sauvegarde (NAS)
srvad	Windows Server 2025 Standard	2 cœurs, 4 Go de RAM ; disque système 50 Go ; disque de données 10 Go (E:)	Contrôleur de domaine ville-abymes.fr, DNS, DHCP, source des données à sauvegarder
poste0	Windows 11 Professionnel	1 processeur à 2 cœurs, 4 Go de RAM, disque 20 Go	Poste client des tests (SMB, interface web, navigateur)
srvweb	Debian GNU/Linux, Apache 2.4.69	Non précisées par l'énoncé	Serveur web (utilisé uniquement dans le prolongement)

Tableau 6 : logiciels utilisés et versions relevées

Logiciel	Version	Machine	Source de la valeur
TrueNAS CORE	13.0-U5.3	srvnas	Fichier ISO et énoncé
Cygwin (programme d'installation)	2.937	srvad	Sortie de setup-x86_64.exe
OpenSSH / OpenSSL (Cygwin)	10.6p1 / 3.5.9	srvad	Figure 20
rsync (Cygwin)	3.3.0	srvad	Figure 21
nano (Cygwin)	8.0	srvad	Figure 39
Apache HTTP Server	2.4.69	srvweb	Figure 70

3.2 Écarts entre l'énoncé et l'environnement réel

Chaque écart constaté est signalé ci-dessous et justifié. Les procédures de la partie 4 utilisent toujours les valeurs réelles.

Tableau 7 : écarts entre l'énoncé et l'environnement réel

Élément	Prévu par l'énoncé	Utilisé réellement	Justification de l'écart
Valeur « X » des adresses	192.168.X.0/24	192.168.60.0/24	X désigne le numéro de réseau attribué ; la valeur 60 est utilisée partout.
Système de srvad	Windows 2025 Server Standard (page 1, Document 1) ; Windows 2019 Datacenter (Document 2)	Windows Server 2025 Standard	L'énoncé se contredit ; la version citée deux fois et dans les moyens mis à disposition est retenue.
Système des postes	Windows 11 Pro (page 1) ; Windows 10 Pro (Document 2)	Windows 11 Professionnel	Même raison ; Windows 11 est exigé par la mission (SMBv3).
Disque d'installation	« ada0 VBOX HARDDISK »	Disque SCSI de 20 Go (da0)	Cette mention provient de VirtualBox ; sous VMware avec un contrôleur SCSI, FreeBSD nomme les disques « da ».
Disques du RAID 1	SRVNAS-0/1 (étape 3) ou SRVNAS-1/2 (Document 1 et étape 13), vus comme ada0/ada1	SRVNAS-1.vmdk et SRVNAS-2.vmdk, vus comme da1 et da2 ; remplacés par SRVNAS-3 et SRVNAS-4 lors des pannes	L'étape 13 retire SRVNAS-1 puis SRVNAS-2 : cette numérotation est la seule cohérente. Contrôleur SCSI, donc noms « da ».
Disques du RAID 5	SCSI (Document 1) ; SATA nommés SRVNAS-X/Y/Z (étape 14)	3 disques SATA de 10 Go : SRVNAS-5, SRVNAS-6, SRVNAS-7, vus comme ada0 à ada2 ; après les deux pannes : SRVNAS-7, SRVNAS-8 et SRVNAS-9	L'étape 14 est plus précise que l'annexe ; X, Y et Z sont remplacés par des numéros qui suivent ceux du RAID 1.
Mémoire de srvnas	8 Go (Document 1)	8 Go (4 Go jusqu'au 27/10/2026)	La VM a été portée à 8 Go le 28/10/2026 (voir figure 52) ; la figure 56 est antérieure à ce changement.
Ressources de srvad	2 cœurs, 4 Go de RAM (Document 1)	2 vCPU, 2 Go de RAM, disques NVMe	Mémoire réduite pour faire fonctionner plusieurs VM sur le poste hôte ; suffisante pour les rôles AD, DNS et DHCP du TP.
Carte Internet de srvad	Seconde carte en mode pont (étape 8)	Seconde carte en mode NAT	Le mode NAT donne aussi l'accès à Internet et n'expose pas la VM sur le réseau physique.
Nom du pool RAID 5	« Raid5 » appelé « RAID1Z »	RAID5	La démarche de l'étape 14 demande « RAID5 » ; RAIDZ1 est le type de vdev, pas le nom du pool.
Dossier source des données	/cygdrive/e/Direction	/cygdrive/e/Partages/Direction	Sur srvad, les dossiers des services sont rangés dans E:\Partages (voir figure 31).

Élément	Prévu par l'énoncé	Utilisé réellement	Justification de l'écart
Noms des dossiers	Tech_Logisitique, Compta_Finance	Tech_logistique, Compta_finance	Noms réels relevés sur srvad (voir figure 35) ; Cygwin respecte la casse.
Compte de test SSH	« adminas »	root	« adminas » n'existe pas (coquille) ; le test est fait avec root.
Partage testé à l'étape 7e	« Services »	Sauvegardes	Coquille de l'énoncé : le seul partage créé est Sauvegardes.
Copie de la clé (étape 10)	Aucune action préalable	Réactivation temporaire de l'authentification par mot de passe	Elle a été désactivée à l'étape 9 ; ssh-copy-id doit s'authentifier une première fois par mot de passe.
Installation de cron et nano	setup-x86_64.exe -q -P cron	Ajout de l'option -s (site miroir) et -R (racine)	Sans site miroir, l'installation silencieuse s'arrête (« No package repository site(s) specified »).
Serveur srvnagios	Présent sur le Document 2	Non déployé	Aucune étape de l'énoncé ne le concerne ; il figure sur le schéma comme hors périmètre.
Prolongement AD et srvweb	Non demandé	Réalisé	Travail complémentaire, présenté à part en partie 4.16.

3.3 Schéma réseau et plan d'adressage

Toutes les machines sont reliées au même **segment LAN** VMware nommé « TP2 » (réseau virtuel privé, isolé des autres réseaux de l'hôte). Le schéma ci-dessous présente les machines, leurs cartes réseau, leurs adresses, les liaisons et la sortie Internet.

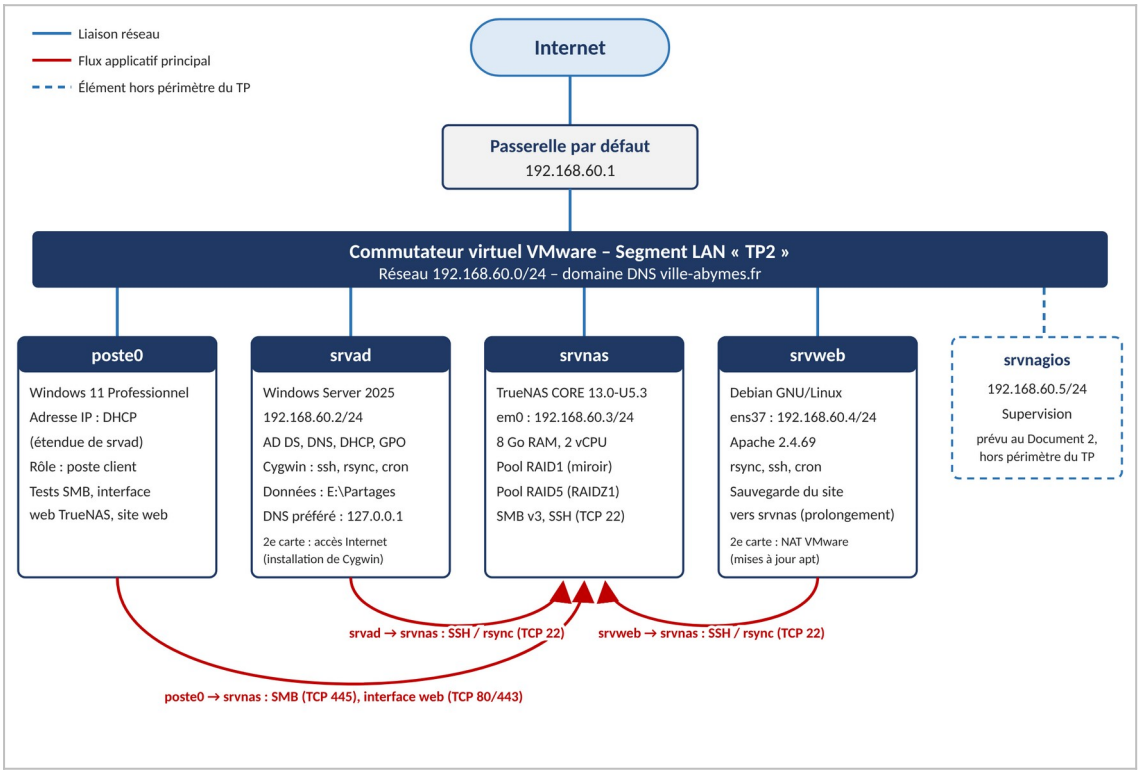


Figure 1 : représentation du schéma réseau de l'infrastructure

Tableau 8 : plan d'adressage

Machine	Carte réseau	Adresse IP / masque	Passerelle	Serveur DNS	Nom pleinement qualifié (FQDN)
srvad	Carte du segment TP2	192.168.60.2/24	192.168.60.1	127.0.0.1 (lui-même)	srvad.ville-abymes.fr
srvnas	em0	192.168.60.3/24	192.168.60.1	192.168.60.2	srvnas.ville-abymes.fr
srvweb	ens37	192.168.60.4/24	Non relevée	Non relevé	srvweb.ville-abymes.fr
srvnagios	–	192.168.60.5/24 (prévu)	192.168.60.1	192.168.60.2	nagios.ville-abymes.fr (hors périmètre)
poste0	Carte du segment TP2	Attribuée par DHCP (192.168.60.0/24)	192.168.60.1	192.168.60.2	poste0.ville-abymes.fr
Passerelle	–	192.168.60.1/24	–	–	–

Remarque

Un **masque /24** (notation CIDR) signifie que les 24 premiers bits de l'adresse désignent le réseau : toutes les machines dont l'adresse commence par 192.168.60 sont sur le même réseau. Un **FQDN** (Fully Qualified Domain Name, nom complet) associe le nom d'hôte et le domaine, par exemple srvnas.ville-abymes.fr.

srvad et srvweb possèdent chacun une seconde carte réseau, utilisée uniquement pour télécharger des logiciels sur Internet (Cygwin pour srvad, paquets Debian pour srvweb).

3.4 Matrice de flux

Un **flux** est une communication autorisée entre deux machines. Un **port** est le numéro qui identifie un service sur une machine ; **TCP** et **UDP** sont les deux protocoles de transport utilisés.

Tableau 9 : matrice des flux autorisés

Source	Destination	Port	Protocole	Rôle du flux
poste0	srvnas	TCP 80 / 443	HTTP / HTTPS	Administration de TrueNAS par l'interface web
poste0	srvnas	TCP 445	SMB 3	Accès aux partages Sauvegardes, Sauvegardes_Z1 et Direction_AD
srvad	srvnas	TCP 22	SSH (rsync)	Connexion d'administration et sauvegarde automatique
srvnas	srvad	UDP / TCP 53	DNS	Résolution des noms du domaine ville-abymes.fr
poste0	srvad	UDP / TCP 53 ; UDP 67-68	DNS ; DHCP	Résolution de noms ; attribution de l'adresse IP du poste
srvnas	srvad	UDP 123	NTP	Synchronisation de l'heure (prolongement AD)
srvnas	srvad	TCP / UDP 88 ; TCP 389 ; TCP 445	Kerberos ; LDAP ; SMB	Jonction et authentification dans l'Active Directory (prolongement)
srvweb	srvnas	TCP 22	SSH (rsync)	Sauvegarde et restauration du site web (prolongement)
poste0	srvweb	TCP 80	HTTP	Consultation du site web (prolongement)

3.5 Comptes utilisés

Tableau 10 : comptes utilisés

Compte	Machine	Usage	Justification
root	srvnas	Administration de TrueNAS (interface web et Shell)	Compte d'administration unique de TrueNAS ; le Shell de l'interface web s'ouvre en root. Il sert ici surtout à des commandes de lecture (ls, getfacl, wbinfo).
truenas_admin	srvnas	Seul compte autorisé sur le partage Sauvegardes ; compte de destination des sauvegardes rsync	Principe du moindre privilège : un compte dédié aux sauvegardes.
truenas_admin 2	srvnas	Seul compte autorisé sur le partage Sauvegardes_Z1 (RAID 5)	Même principe, pour le second partage.
Administrateur	srvad	Administration de Windows Server et exécution de Cygwin	Compte d'administration du domaine.

Compte	Machine	Usage	Justification
jdupont	Domaine	Compte d'un agent, membre du groupe gp_direction	Tests d'accès (refus à l'étape 7, accès autorisé dans le prolongement).
root	srvweb	Installation de paquets et sauvegarde du site (prolongement)	Opérations réservées à l'administrateur ; si sudo est configuré, préfixer chaque commande par sudo.

3.6 Conventions du document

- Les commandes sont présentées dans des blocs gris, recopiables telles quelles. La machine sur laquelle les exécuter est indiquée au-dessus de chaque bloc.
- Le caractère **$** (utilisateur) ou **#** (root) de l'invite de commandes n'est jamais saisi : il fait partie de l'affichage du terminal.
- Les mots de passe ne figurent jamais dans le document : ils sont remplacés par la mention [mot de passe défini par l'administrateur]. Ils sont aussi masqués sur les captures.
- Les éléments importants des captures sont encadrés en rouge. Les adresses MAC visibles dans les identifiants de disques sont floutées.
- Les noms d'utilisateurs du domaine (jdupont, dlaurent…) sont des comptes fictifs du TP et restent visibles.

4. Étapes de réalisation

Chaque étape de l'énoncé fait l'objet d'une sous-partie construite sur le même modèle : objectif, prérequis, procédure, contenu des fichiers, réponses aux questions, résultat attendu, analyse des captures, point de contrôle, problèmes possibles et retour arrière.

> **Remarque**
>
> Le caractère **$** ou **#** affiché au début d'une ligne de terminal fait partie de l'invite et ne se saisit jamais. Les blocs de code de ce document ne contiennent que ce qu'il faut taper.
>
> Avant chaque étape, prenez un **instantané** (snapshot : photographie de l'état complet d'une VM, à laquelle on peut revenir en un clic) des VM concernées : **VM → Snapshot → Prendre un instantané**.

4.1 Étape 1 – Installation de TrueNAS CORE sur la VM srvnas

a) Objectif

Installer le système TrueNAS CORE 13.0-U5.3 sur une machine virtuelle nommée srvnas. Cette installation constitue le socle de toutes les étapes suivantes : sans système, aucun pool ni partage ne peut être créé.

b) Prérequis

- VMware Workstation Pro installé sur le poste hôte.
- Fichier **ISO** (image d'un disque d'installation) `TrueNAS-13.0-U5.3.iso`, récupéré auprès de l'enseignant ou dans le dossier « Ressources » ; il est ici rangé dans `E:\Iso`.
- Segment LAN « TP2 » créé dans VMware et déjà utilisé par srvad et poste0.

c) Procédure

1. Dans VMware Workstation, ouvrez **Fichier → Nouvelle machine virtuelle**, choisissez **Personnalisée (avancée)** puis **J'installerai le système d'exploitation plus tard**.
2. Sélectionnez le système invité **Autre → FreeBSD 64 bits** et nommez la machine **srvnas**.
3. Attribuez **2 processeurs** et **8192 Mo** de mémoire (8 Go, valeur exigée par le Document 1).
4. Choisissez la connexion réseau **Segment LAN « TP2 »**, le contrôleur **LSI Logic SAS** et un disque **SCSI de 20 Go** alloué dynamiquement.
5. Dans **Paramètres → CD/DVD**, sélectionnez **Utiliser un fichier image ISO** et indiquez `E:\Iso\TrueNAS-13.0-U5.3.iso`, puis démarrez la VM.
6. Au menu « Boot TrueNAS Installer », appuyez sur **Entrée**, puis choisissez **1 Install/Upgrade** et validez par **OK**.

> **Attention**
>
> Le disque sélectionné à l'étape suivante est entièrement effacé. Sélectionnez uniquement le disque système de 20 Go.

7. Sélectionnez avec la touche **Espace** le disque de 20 Go (affiché **da0** sous VMware), puis confirmez par **Yes**.
8. Saisissez et confirmez le mot de passe provisoire du compte root, [mot de passe défini par l'administrateur]. Le clavier est encore en disposition QWERTY : choisissez un mot de passe sans caractère dont la position diffère entre QWERTY et AZERTY.
9. Choisissez le mode de démarrage **Boot via BIOS** (compatible avec toutes les cartes mères), puis **OK**.
10. À la fin de l'installation, éjectez l'ISO (**VM → Paramètres → CD/DVD**, décochez **Connecté** et **Se connecter lors de la mise sous tension**), puis choisissez **Reboot System** dans le menu de l'installateur.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier de configuration n'est créé ni modifié à cette étape.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

L'énoncé ne pose pas de question à cette étape.

f) Résultat attendu

Après le redémarrage, la console de TrueNAS affiche le menu « Console setup » numéroté de 1 à 11 et l'adresse de l'interface web.

g) Analyse des captures

Aucune capture de l'installation elle-même n'a été réalisée. Le résultat de l'installation est prouvé par la console de la figure 2, présentée à l'étape 2.

h) Point de contrôle

La VM démarre sans l'ISO et affiche le menu « Console setup ». Si le menu d'installation réapparaît, l'ISO est encore connectée.

i) En cas de problème

Tableau 11 : problèmes possibles – étape 1

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
« Operating System not found » au démarrage	Ordre de démarrage du BIOS : la VM tente un autre disque ou le réseau	Touche F2 au démarrage, onglet Boot	Placer le disque SCSI (0:0) en tête de la liste Hard Drive, puis F10
Le menu d'installation revient après le redémarrage	ISO toujours connectée	VM → Paramètres → CD/DVD	Décocher Connecté et Se connecter lors de la mise sous tension
Mot de passe root refusé à la première connexion	Saisie en QWERTY lors de l'installation	Console, option 7 « Reset Root Password »	Redéfinir le mot de passe depuis la console

j) Retour arrière

Aucun fichier n'est modifié. Après une installation réussie, prenez un instantané nommé `01-installation-truenas`. En cas d'échec, supprimez la VM (**VM → Gérer → Supprimer du disque**) puis recommencez la procédure.

4.2 Étape 2 – Configuration de TrueNAS par la console puis par l'interface web

a) Objectif

Donner à srvnas une adresse IP fixe, régler la langue, le clavier et le mot de passe root, puis rendre le serveur joignable par son nom grâce au **DNS** (Domain Name System, service qui traduit un nom en adresse IP). Sans adresse fixe ni nom, les autres serveurs ne pourraient pas joindre le NAS de manière fiable.

b) Prérequis

- Étape 1 validée : la console de TrueNAS est affichée.
- poste0 démarré sur le segment LAN « TP2 » : il sert à ouvrir l'interface web.
- srvad démarré : il héberge le DNS de la zone ville-abymes.fr.

c) Procédure

Adresse IP fixe depuis la console

1. Dans la console, tapez **1** (Configure Network Interfaces) puis sélectionnez l'interface **em0** (carte Intel E1000 émulée par VMware).
2. Répondez : supprimer les paramètres actuels → **n** ; configurer par DHCP → **n** ; configurer IPv4 → **y** ; nom de l'interface → `em0` ; adresse IPv4 → `192.168.60.3/24` ; configurer IPv6 → **n**.
3. Revenez au menu et vérifiez l'adresse affichée sous « The web user interface is at ».

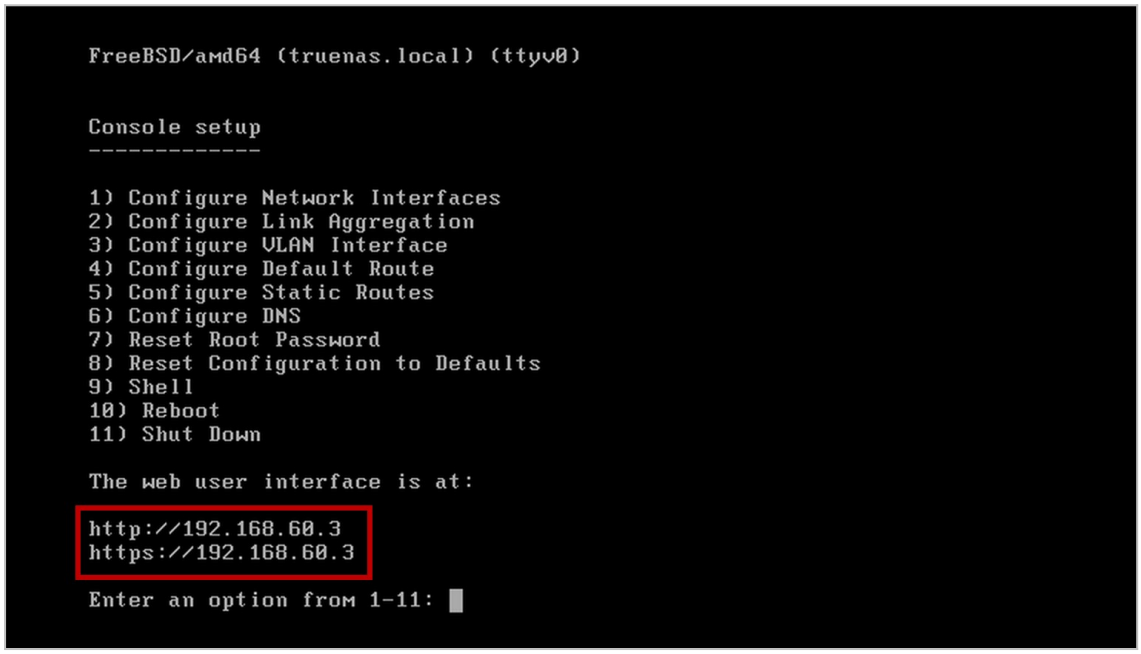


Figure 2 : vérification de l'adresse IP fixe dans la console

Ce que montre la capture. la console de TrueNAS affiche le menu « Console setup » (options 1 à 11) et les adresses de l'interface web, http://192.168.60.3 et https://192.168.60.3, encadrées en rouge.

Rôle de l'étape. cette adresse fixe est celle que tous les autres serveurs utiliseront pour joindre le NAS ; elle doit rester stable.

Ce que cela valide. l'installation de l'étape 1 a abouti et l'interface em0 porte bien l'adresse 192.168.60.3/24 prévue par le plan d'adressage.

Connexion à l'interface web, langue et mot de passe root

4. Sur poste0, ouvrez un navigateur à l'adresse `http://192.168.60.3` et connectez-vous avec le compte **root** et le mot de passe provisoire.

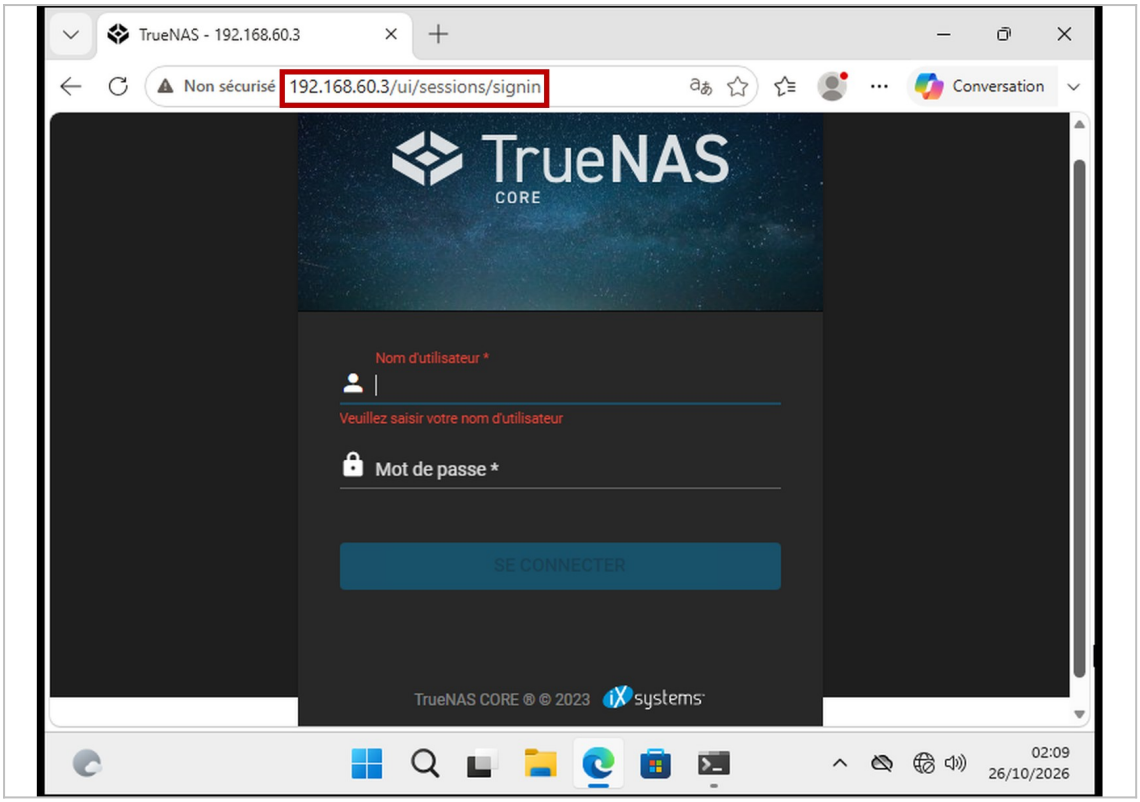


Figure 3 : affichage de la page de connexion de TrueNAS

Ce que montre la capture. la page de connexion de TrueNAS CORE s'affiche dans le navigateur de poste0, à l'adresse 192.168.60.3/ui/sessions/signin encadrée en rouge.

Rôle de l'étape. l'interface web est l'outil d'administration principal de TrueNAS ; elle doit être accessible depuis un poste du réseau.

Ce que cela valide. poste0 et srvnas communiquent sur le segment LAN « TP2 » et le service web de TrueNAS répond.

5. Ouvrez **Système → Général**. Réglez **Langue** sur `fr`, **Disposition clavier pour la console** sur **French (fr)** et **Fuseau horaire** sur **America/Guadeloupe**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

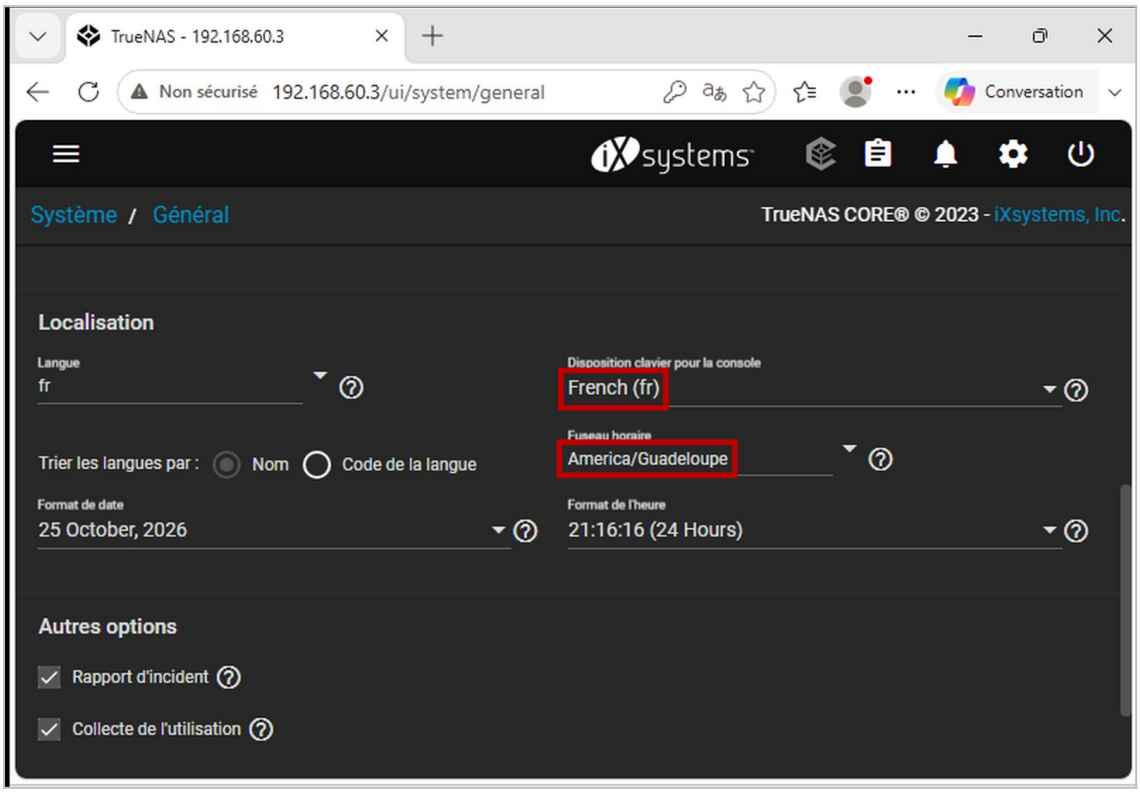


Figure 4 : configuration de la langue et du fuseau horaire

Ce que montre la capture. la page Système → Général affiche la langue fr, la disposition de clavier French (fr) et le fuseau horaire America/Guadeloupe (encadrés).

Rôle de l'étape. la langue française facilite l'administration et le clavier AZERTY évite les erreurs de saisie dans la console ; le fuseau horaire donne l'heure exacte des journaux et des tâches planifiées.

Ce que cela valide. la localisation demandée par l'énoncé (« Français – French fr.AZERTY ») est appliquée.

Attention

Le redémarrage demandé par l'énoncé interrompt l'accès au NAS pendant une à deux minutes. Utilisez l'icône d'alimentation en haut à droite de l'interface, puis **Redémarrer**.

6. Redémarrez srvnas, reconnectez-vous, puis ouvrez **Comptes → Utilisateurs**, dépliez **root** et cliquez sur **Modifier**.
7. Saisissez le nouveau mot de passe [mot de passe défini par l'administrateur] dans **Mot de passe** et **Confirmer le mot de passe**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

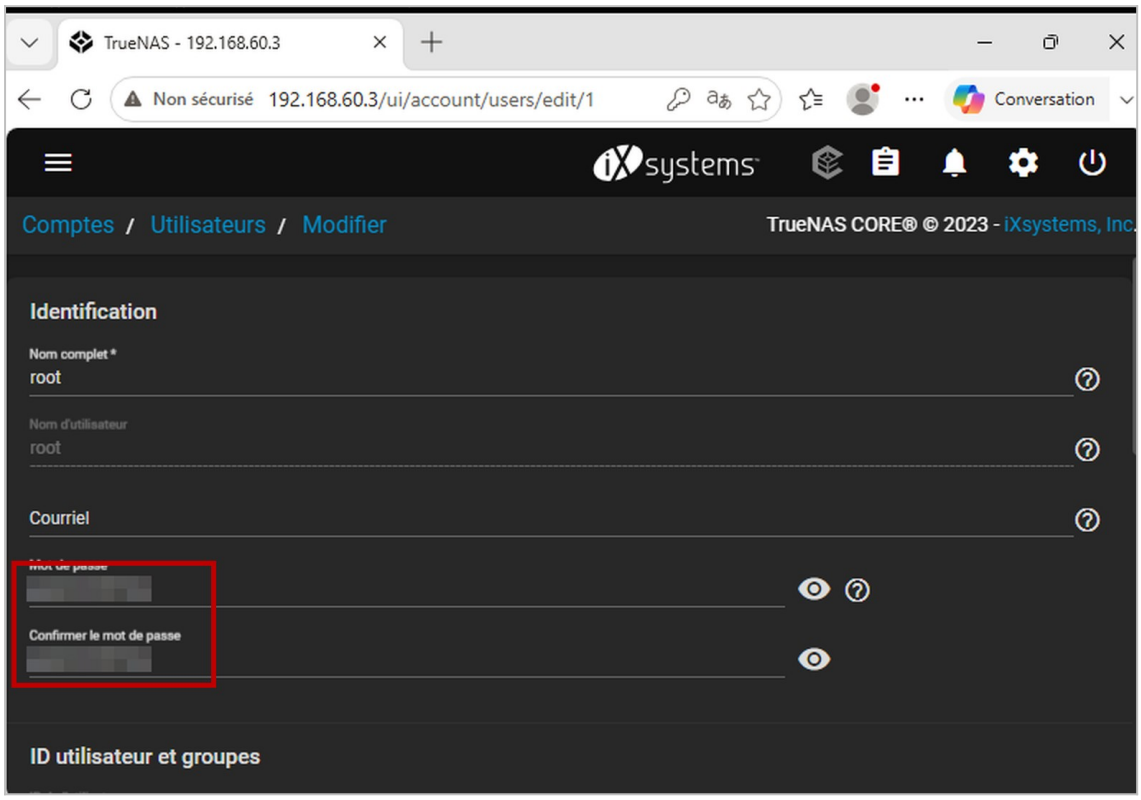


Figure 5 : modification du mot de passe du compte root

Ce que montre la capture. le formulaire de modification du compte root (Comptes → Utilisateurs → Modifier) avec les champs Mot de passe et Confirmer le mot de passe remplis ; leur contenu a été flouté pour ne pas divulguer le mot de passe.

Rôle de l'étape. le mot de passe provisoire saisi en QWERTY est remplacé par le mot de passe définitif d'administration.

Ce que cela valide. le compte root, le plus puissant du NAS, est protégé par un mot de passe robuste, conforme à la consigne de l'énoncé.

Paramètres DNS de srvnas et enregistrements sur srvad

8. Ouvrez **Réseau → Configuration globale** et renseignez : **Nom d'hôte** `srvnas`, **Domaine** `ville-abymes.fr`, **Serveur de noms 1** `192.168.60.2`, **Passerelle IPv4 par défaut** `192.168.60.1`. Cliquez sur **Enregistrer**.

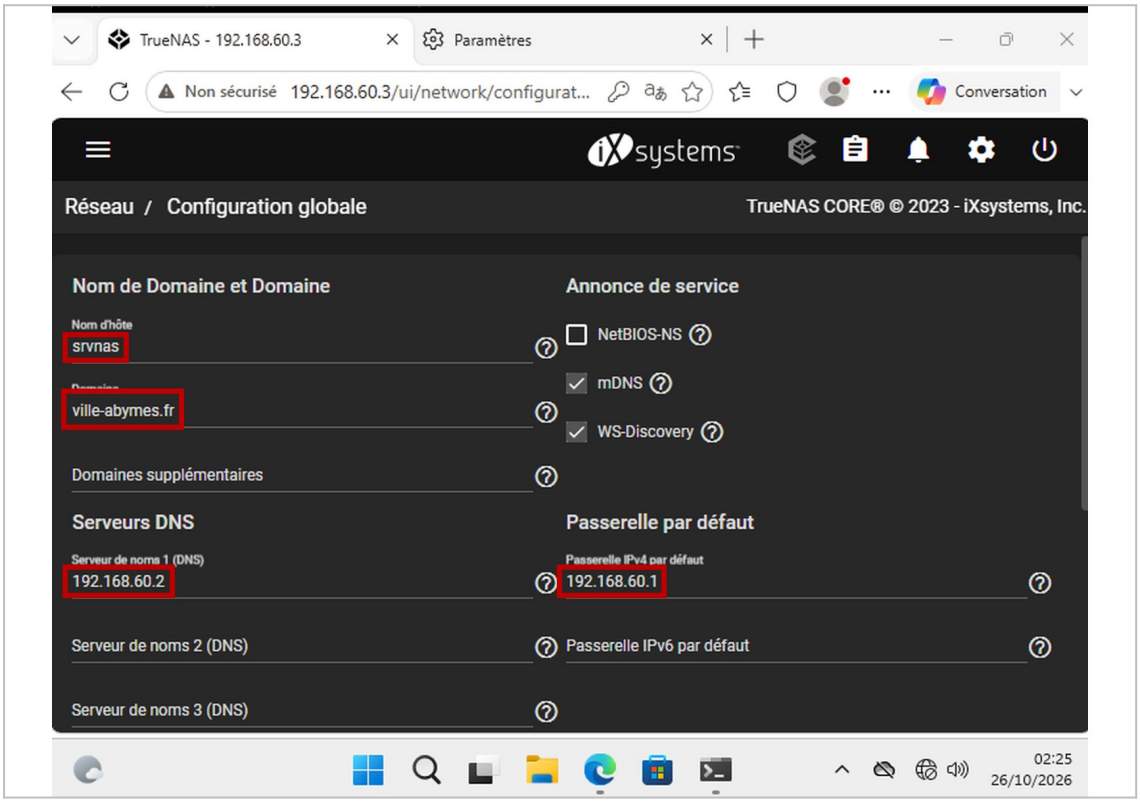


Figure 6 : configuration du nom d'hôte, du domaine et du DNS

Ce que montre la capture. la page Réseau → Configuration globale indique le nom d'hôte srvnas, le domaine ville-abymes.fr, le serveur DNS 192.168.60.2 et la passerelle 192.168.60.1 (encadrés).

Rôle de l'étape. le NAS doit interroger le DNS de srvad pour résoudre les noms du domaine et connaître la passerelle pour sortir de son réseau.

Ce que cela valide. srvnas possède désormais un nom pleinement qualifié, srvnas.ville-abymes.fr, et utilise le DNS du domaine.

9. Sur srvad, ouvrez **Gestionnaire DNS**. Dans **Zones de recherche inversée**, vérifiez qu'une zone `60.168.192.in-addr.arpa` existe ; sinon créez-la avec l'assistant (**Nouvelle zone → Zone principale → Zone de recherche inversée IPv4**) en saisissant l'ID réseau `192.168.60`.
10. Dans **Zones de recherche directes → ville-abymes.fr**, créez un **Nouvel hôte (A ou AAAA)** nommé `srvnas`, d'adresse `192.168.60.3`, en cochant **Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé**. Un **enregistrement A** associe un nom à une adresse ; un **enregistrement PTR** (pointeur) fait l'inverse.

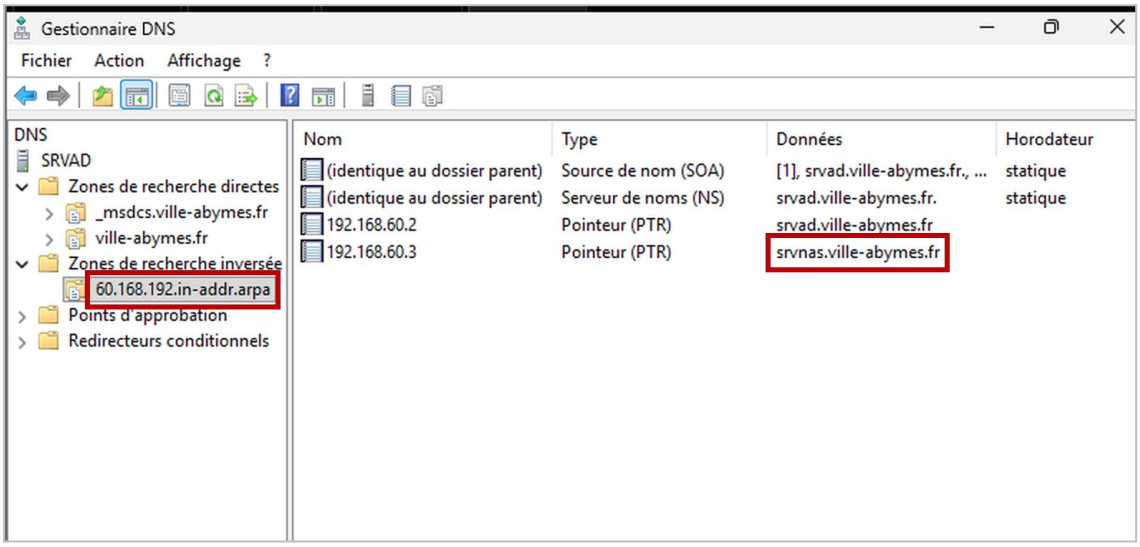


Figure 7 : vérification de la zone inversée et de l'enregistrement PTR

Ce que montre la capture. le Gestionnaire DNS de srvad affiche la zone inversée 60.168.192.in-addr.arpa (encadrée) qui contient les pointeurs 192.168.60.2 → srvad.ville-abymes.fr et 192.168.60.3 → srvnas.ville-abymes.fr (encadré).

Rôle de l'étape. la résolution inverse (adresse → nom) est utilisée par plusieurs services, dont SSH et la jonction à un domaine ; elle doit être cohérente avec la résolution directe.

Ce que cela valide. les enregistrements A et PTR de srvnas existent sur le serveur DNS principal du réseau.

11. Sur poste0, testez la résolution directe puis inverse :

Sur poste0 (invite de commandes cmd) :

```
nslookup srvnas.ville-abymes.fr
nslookup 192.168.60.3
```

`nslookup` interroge le serveur DNS configuré sur le poste ; avec un nom, il renvoie l'adresse (résolution directe) ; avec une adresse, il renvoie le nom (résolution inverse).



Figure 8 : test de la résolution DNS inverse de srvnas

Ce que montre la capture. la commande nslookup 192.168.60.3 lancée sur poste0 ; le serveur interrogé est srvad.ville-abymes.fr (192.168.60.2) et la réponse est srvnas.ville-abymes.fr pour l'adresse 192.168.60.3 (encadrés).

Rôle de l'étape. l'énoncé demande de tester le bon fonctionnement de la résolution de noms et d'indiquer la procédure.

Ce que cela valide. le DNS de srvad résout correctement srvnas dans le sens inverse ; la zone inversée et le pointeur PTR sont opérationnels.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier texte n'est modifié : TrueNAS enregistre ces paramètres dans sa base de configuration, et le DNS de srvad dans ses zones.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Tableau 12 : procédure de test de la résolution de noms

Test	Commande (sur poste0)	Résultat obtenu ou attendu
Résolution directe	`nslookup srvnas.ville-abymes.fr`	Adresse 192.168.60.3 renvoyée par le serveur srvad.ville-abymes.fr
Résolution inverse	`nslookup 192.168.60.3`	Nom srvnas.ville-abymes.fr (voir figure 8)
Joignabilité par le nom	`ping srvnas.ville-abymes.fr`	Réponses de 192.168.60.3

f) Résultat attendu

L'interface web est en français, l'heure est celle de la Guadeloupe, le compte root a un mot de passe définitif, et le nom srvnas.ville-abymes.fr est résolu dans les deux sens.

g) Analyse des captures

Les figures 2 à 8 prouvent successivement l'adresse fixe, l'accès web, la localisation, le changement du mot de passe root, la configuration DNS de srvnas, les enregistrements DNS sur srvad et le succès de la résolution inverse.

h) Point de contrôle

Sur poste0 (invite de commandes cmd) :

```
ping srvnas.ville-abymes.fr
```

Les réponses doivent venir de 192.168.60.3.

i) En cas de problème

Tableau 13 : problèmes possibles – étape 2

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
Avertissement « la création de l'enregistrement du pointeur (PTR) a échoué »	Zone inversée absente ou mal nommée (par exemple 192.168.60.in-addr.arpa)	Gestionnaire DNS → Zones de recherche inversée	Créer la zone avec l'ID réseau 192.168.60 : Windows la nomme 60.168.192.in-addr.arpa
nslookup répond avec un serveur fec0:0:0:ffff::1 ou « délai dépassé »	DNS du poste mal configuré (IPv6 par défaut)	`ipconfig /all` sur poste0	Indiquer 192.168.60.2 comme serveur DNS du poste (ou par l'étendue DHCP)
Interface web inaccessible	poste0 hors du segment « TP2 » ou mauvaise adresse	`ping 192.168.60.3`	Vérifier la carte réseau de la VM et l'adresse de poste0

j) Retour arrière

Prenez un instantané `02-config-reseau` de srvnas et de srvad. Pour revenir en arrière : option **1** de la console pour reconfigurer em0, **Réseau → Configuration globale** pour restaurer les valeurs, et suppression des enregistrements A et PTR dans le Gestionnaire DNS (clic droit → **Supprimer**).

4.3 Étape 3 – Création du pool de stockage RAID1

a) Objectif

Créer un pool ZFS nommé RAID1 en **miroir** (RAID 1 : chaque donnée est écrite à l'identique sur deux disques). Le pool continue de fonctionner si l'un des deux disques tombe en panne ; c'est l'espace qui recevra les sauvegardes.

b) Prérequis

- Étapes 1 et 2 validées.
- srvnas arrêté pour ajouter les disques.
- Instantané de srvnas pris avant l'ajout des disques.

c) Procédure

1. Arrêtez srvnas (icône d'alimentation → **Arrêter**).
2. Dans **VM → Paramètres**, cliquez sur **Ajouter → Disque dur → SCSI → Créer un nouveau disque virtuel**, taille **10 Go**, cochez **Allouer tout l'espace disque maintenant** (taille fixe) et **Stocker le disque virtuel dans un seul fichier**, nommez-le `SRVNAS-1.vmdk`.
3. Recommencez pour un second disque nommé `SRVNAS-2.vmdk`, puis démarrez srvnas.
4. Dans l'interface web, ouvrez **Stockage → Volumes → Ajouter → Créer un volume**, nommez-le `RAID1` et ne cochez pas le chiffrement.
5. Cochez les deux disques de 10 Go (**da1** et **da2**) et faites-les passer dans **Données VDevs** avec la flèche bleue. TrueNAS propose automatiquement le type **Miroir**.

> **Attention**
> La création du pool efface le contenu des disques sélectionnés. Ne sélectionnez jamais le disque système de 20 Go (da0).

6. Cliquez sur **Créer**, confirmez l'avertissement, puis vérifiez l'état du volume.

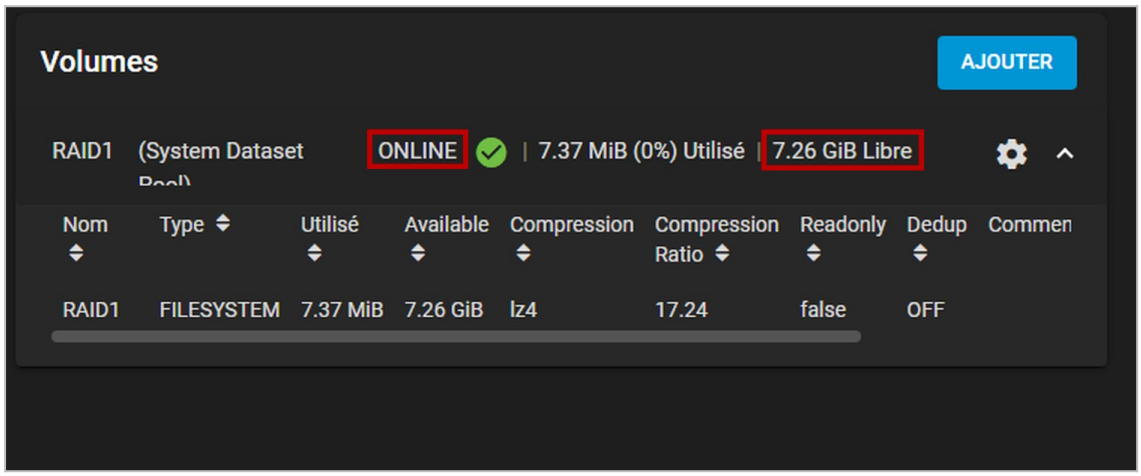


Figure 9 : vérification de l'état du pool RAID1

Ce que montre la capture. la page Stockage → Volumes affiche le pool RAID1 à l'état ONLINE (coche verte), avec 7.37 MiB utilisés et 7.26 GiB libres (encadrés).

Rôle de l'étape. l'énoncé demande d'indiquer la capacité et l'état du volume après sa création.

Ce que cela valide. le pool miroir est créé et sain ; sa capacité utile correspond à un seul disque, comme attendu pour un RAID 1.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier de configuration n'est modifié ; ZFS enregistre la structure du pool sur les disques eux-mêmes.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Tableau 14 : capacité et état du pool RAID1

Question	Réponse
Capacité du volume RAID1	Environ 7,27 Gio (7.37 MiB utilisés + 7.26 GiB libres, figure 9).
Justification	En miroir, la capacité utile est celle d'un seul disque : la seconde copie ne donne aucun espace supplémentaire. Chaque disque virtuel mesure 10 Gio ; TrueNAS CORE réserve par défaut une partition d'échange (swap) de 2 Gio sur chaque disque de données, il reste donc 8 Gio par disque. ZFS conserve ensuite une réserve interne (métadonnées et marge de sécurité), d'où environ 7,26 Gio disponibles.
État du volume après création	ONLINE : les deux disques du miroir fonctionnent et aucune erreur n'est signalée.

> **Remarque**
> Le **Gio** (gibioctet, 1 024³ octets) est l'unité affichée par TrueNAS (« GiB »). VMware exprime la taille des disques dans cette même unité, même s'il l'écrit « Go ».

f) Résultat attendu

Le pool RAID1 apparaît à l'état ONLINE avec environ 7,26 Gio libres.

g) Analyse des captures

La figure 9 prouve la création du pool, son état sain et sa capacité. Aucune capture de l'assistant de création n'a été réalisée.

h) Point de contrôle

Sur srvnas (Shell de l'interface web, menu Shell) :

```
zpool status RAID1
```

`zpool status` affiche l'état d'un pool : la ligne `state: ONLINE` et un groupe `mirror-0` contenant deux disques ONLINE sont attendus.

i) En cas de problème

Tableau 15 : problèmes possibles – étape 3

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
Les nouveaux disques n'apparaissent pas	VM non redémarrée après l'ajout	Stockage → Disques	Redémarrer srvnas
« Disks have duplicate serial numbers »	Disques virtuels sans numéro de série	Stockage → Disques, colonne Serial	Ajouter `disk.EnableUUID = "TRUE"` dans le fichier .vmx de la VM éteinte (voir étape 14)
Type proposé différent de Miroir	Nombre de disques sélectionnés incorrect	Assistant de création	Sélectionner exactement deux disques

j) Retour arrière

> **Attention**
> La suppression d'un pool détruit définitivement toutes ses données.

Prenez un instantané `03-pool-raid1`. Pour annuler : **Stockage → Volumes → engrenage → Exporter/Déconnecter**, en cochant la destruction des données, puis retirez les disques dans les paramètres de la VM.

4.4 Étape 4 – Création du dataset Sauvegardes

a) Objectif

Créer dans le pool RAID1 un dataset nommé Sauvegardes, qui contiendra les dossiers des services de la mairie. Il est impossible de stocker des fichiers directement dans un pool ; le dataset possède ses propres paramètres et ses propres droits d'accès.

b) Prérequis

- Pool RAID1 à l'état ONLINE (étape 3).

c) Procédure

1. Ouvrez **Stockage → Volumes**, faites défiler vers la droite et cliquez sur les trois points ⋮ de la ligne RAID1.
2. Choisissez **Ajouter un dataset**, saisissez le nom `Sauvegardes` et le commentaire `Donnees des services`.
3. Conservez le **Type de partage** sur **Generic**, adapté à des postes de systèmes différents (Windows, macOS, Linux), puis cliquez sur **Envoyer**.
4. Vérifiez que Sauvegardes apparaît sous RAID1.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier de configuration n'est modifié.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

L'énoncé demande, dans le menu Partages, le chemin et l'état du partage SMB Sauvegardes. Ce partage n'est créé qu'à l'étape 5 : la réponse s'appuie donc sur la figure 12.

Tableau 16 : chemin et état du partage Sauvegardes

Paramètre	Valeur
Chemin d'accès	/mnt/RAID1/Sauvegardes
État	Activé (« oui » dans la colonne Activé)

f) Résultat attendu

Le dataset RAID1/Sauvegardes existe et son point de montage est /mnt/RAID1/Sauvegardes.

g) Analyse des captures

Aucune capture spécifique de la création du dataset n'a été réalisée. Son existence est prouvée par le chemin /mnt/RAID1/Sauvegardes des figures 10 et 12 et par le contenu affiché en figure 14.

h) Point de contrôle

Sur srvnas (Shell) :

```
zfs list RAID1/Sauvegardes
```

`zfs list` affiche les datasets avec leur espace utilisé et leur point de montage `/mnt/RAID1/Sauvegardes`.

i) En cas de problème

Tableau 17 : problèmes possibles – étape 4

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
Option « Ajouter un dataset » absente	Clic sur le mauvais menu (engrenage du pool)	–	Utiliser les trois points ⋮ de la ligne RAID1

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
Nom refusé	Espace ou caractère spécial	–	Utiliser des lettres, chiffres et le tiret bas

j) Retour arrière

> **Attention**
> La suppression d'un dataset efface tous les fichiers qu'il contient.

Pour annuler : ⋮ → **Supprimer le dataset**, puis confirmez en saisissant son nom. Prenez un instantané `04-dataset` après validation.

4.5 Étape 5 – Création du partage réseau Sauvegardes (SMB/AFP)

a) Objectif

Rendre le dataset Sauvegardes accessible depuis le réseau avec SMB (anciennement CIFS) pour les postes Windows et **AFP** (Apple Filing Protocol, partage de fichiers des systèmes Apple) pour d'éventuels postes macOS.

b) Prérequis

- Dataset Sauvegardes créé (étape 4).

c) Procédure

1. Ouvrez **Partages → Partages Windows (SMB) → Ajouter**.
2. Indiquez le chemin `/mnt/RAID1/Sauvegardes`, le nom `Sauvegardes`, l'objectif **Multi-protocol (AFP/SMB) shares** et la description `Donnees des services`. Laissez **Activé** coché.

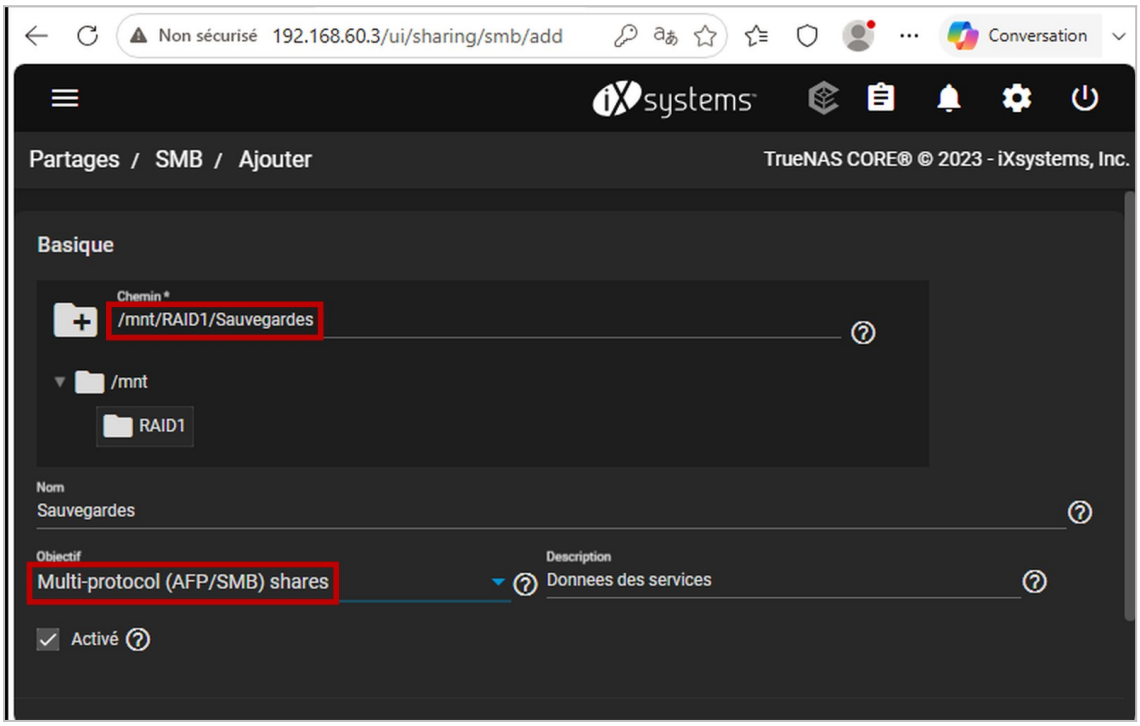


Figure 10 : création du partage SMB Sauvegardes

Ce que montre la capture. le formulaire Partages → SMB → Ajouter avec le chemin /mnt/RAID1/Sauvegardes, le nom Sauvegardes, l'objectif Multi-protocol (AFP/SMB) shares (encadrés), la description et la case Activé cochée.

Rôle de l'étape. le partage publie le contenu du dataset sur le réseau ; l'objectif multiprotocole répond à l'hétérogénéité des postes.

Ce que cela valide. les paramètres saisis sont exactement ceux exigés par l'énoncé.

3. Cliquez sur **Envoyer**, puis sur **Activer le service** lorsque TrueNAS le propose.

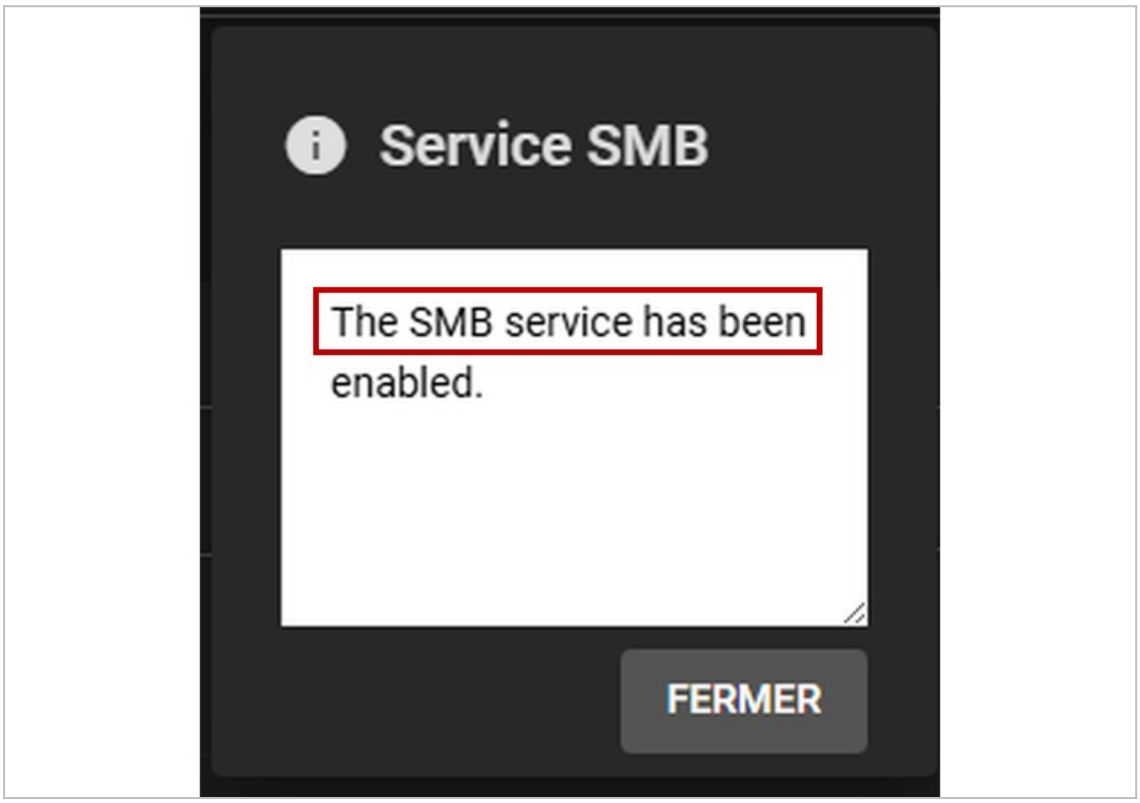


Figure 11 : activation du service SMB

Ce que montre la capture. la fenêtre « Service SMB » affiche le message « The SMB service has been enabled » (encadré).

Rôle de l'étape. un partage n'est accessible que si le service correspondant fonctionne.

Ce que cela valide. le service SMB est démarré et activé.

4. Lorsque la fenêtre de configuration de l'ACL apparaît, cliquez sur **Annuler** : l'ACL est configurée à l'étape 7.
5. Vérifiez la liste des partages.

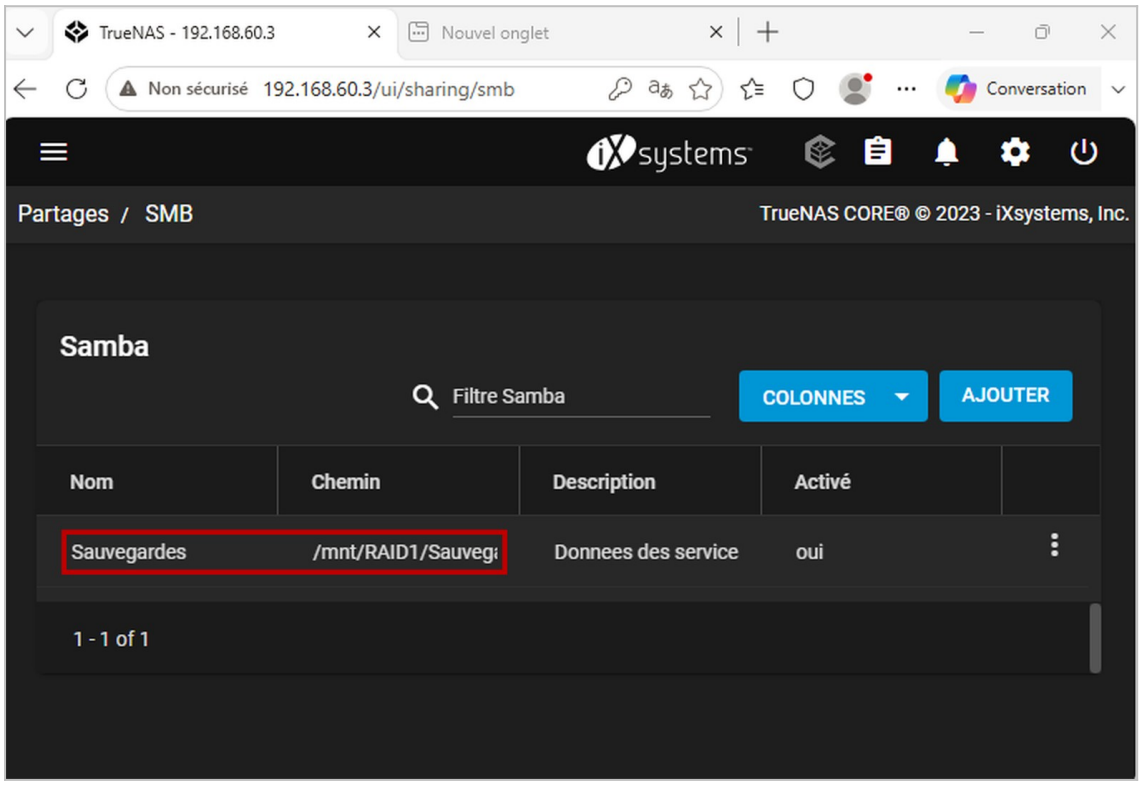


Figure 12 : vérification de la liste des partages SMB

Ce que montre la capture. la liste Partages → SMB contient le partage Sauvegardes, de chemin /mnt/RAID1/Sauvegardes (encadrés), avec la description « Donnees des services » et l'état Activé « oui ».

Rôle de l'étape. cette liste répond à la question de l'étape 4 sur le chemin et l'état du partage.

Ce que cela valide. le partage Sauvegardes est publié et actif.

6. Dans **Services**, cliquez sur le crayon de la ligne **SMB** et vérifiez que **Activer le support SMB1** et **NTLMv1 Auth** sont décochés.

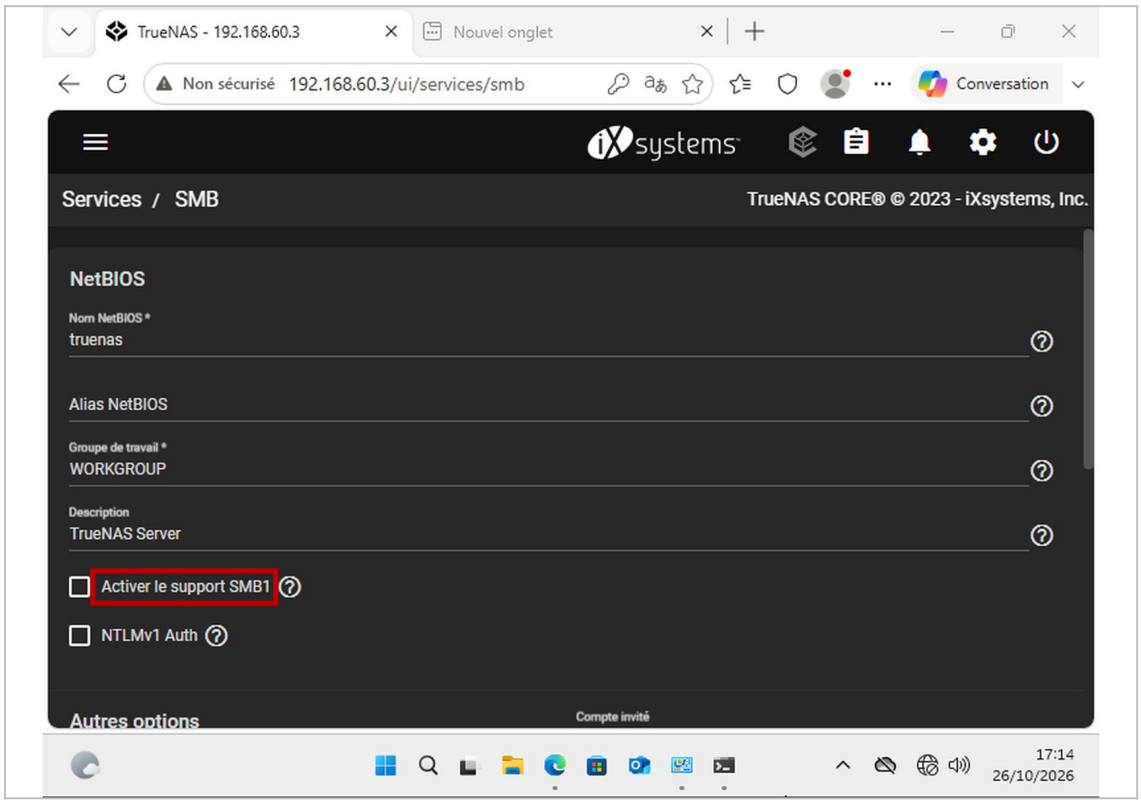


Figure 13 : vérification de la désactivation de SMB1

Ce que montre la capture. les paramètres du service SMB : nom NetBIOS truenas, groupe de travail WORKGROUP, cases « Activer le support SMB1 » (encadrée) et « NTLMv1 Auth » décochées.

Rôle de l'étape. SMB1 et NTLMv1 sont des protocoles anciens et vulnérables ; les désactiver impose SMB 2 ou 3, conformément à la mission (SMBv3).

Ce que cela valide. seules les versions sûres du protocole sont acceptées. Le nom NetBIOS « truenas » visible ici expliquera une difficulté du prolongement (partie 4.16).

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié manuellement.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

L'énoncé ne pose pas de question à cette étape ; le chemin et l'état du partage sont donnés à l'étape 4.

f) Résultat attendu

Le partage Sauvegardes est actif et le service SMB est démarré, en SMB 2/3 uniquement.

g) Analyse des captures

Les figures 10 à 13 prouvent la création du partage, l'activation du service, la présence du partage dans la liste et la désactivation de SMB1.

h) Point de contrôle

Sur poste0 (PowerShell) :

```
Test-NetConnection srvnas.ville-abymes.fr -Port 445
```

La commande teste l'ouverture du port TCP 445 (SMB) ; la ligne `TcpTestSucceeded : True` est attendue.

i) En cas de problème

Tableau 18 : problèmes possibles – étape 5

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
TcpTestSucceeded : False	Service SMB arrêté	Services → ligne SMB	Démarrer SMB et cocher Démarrage automatique
Le partage n'apparaît pas dans l'Explorateur	Mauvais chemin ou partage désactivé	Partages → SMB	Corriger le chemin, cocher Activé

j) Retour arrière

Pour annuler : **Partages → SMB → ⋮ → Supprimer** (les données du dataset sont conservées). Prenez un instantané `05-partage-smb` après validation.

4.6 Étape 6 – Création du compte utilisateur truenas_admin

a) Objectif

Créer le compte truenas_admin, seul responsable des sauvegardes et des restaurations. Il sera l'unique compte autorisé sur le partage et servira aussi aux transferts rsync par SSH.

b) Prérequis

- Dataset et partage Sauvegardes créés (étapes 4 et 5).

c) Procédure

1. Ouvrez **Comptes → Utilisateurs → Ajouter**.
2. Renseignez : **Nom complet** `Administrateur du NAS` ; **Nom d'utilisateur** `truenas_admin` ; **Mot de passe** [mot de passe défini par l'administrateur] ; **Répertoire personnel** `/mnt/RAID1/Sauvegardes`.
3. Dans **Permissions du répertoire personnel**, laissez Lire, Écrire et Exécuter cochés pour l'utilisateur et décochez tout pour le groupe et les autres.
4. Laissez **Désactiver le mot de passe** sur non, cochez **Autoriser sudo** (exécution de commandes d'administration au cas par cas) et **Authentification Samba** (indispensable pour se connecter en SMB depuis Windows), puis cliquez sur **Envoyer**.
5. Rouvrez le compte (**flèche → Modifier**), vérifiez le champ Répertoire personnel, puis contrôlez son contenu dans le Shell :

Sur srvnas (Shell) :

```
ls -l /mnt/RAID1/Sauvegardes
```

`ls -l` liste le contenu d'un dossier en format long : droits, propriétaire, groupe, taille et date.

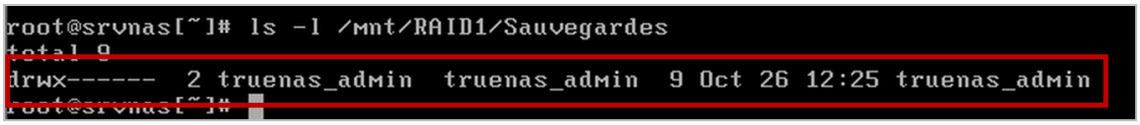


Figure 14 : vérification du répertoire personnel de truenas_admin

Ce que montre la capture. la commande ls -l /mnt/RAID1/Sauvegardes affiche un dossier truenas_admin, de propriétaire et de groupe truenas_admin, avec les droits drwx------ (ligne encadrée).

Rôle de l'étape. TrueNAS CORE 13 ajoute automatiquement un sous-dossier au nom de l'utilisateur lorsque le chemin choisi ne se termine pas par ce nom ; c'est ce que l'énoncé appelle « le problème » du répertoire personnel.

Ce que cela valide. le compte existe, son répertoire personnel est dans le dataset Sauvegardes et seuls ses propriétaires y ont accès (droits rwx pour l'utilisateur uniquement).

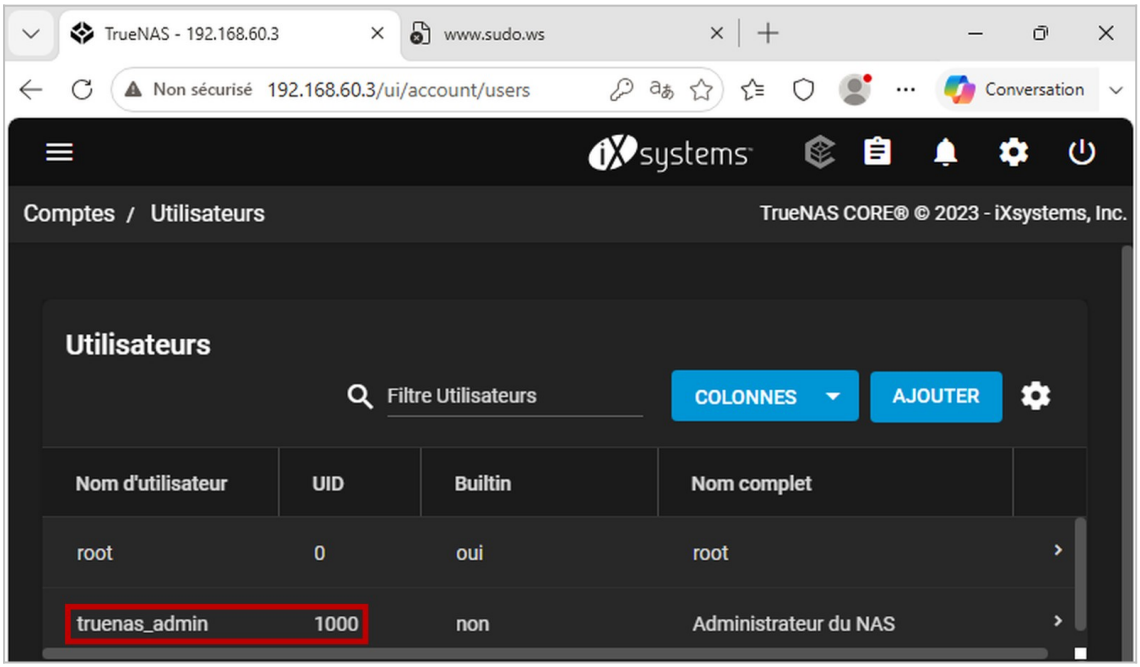


Figure 15 : vérification de la liste des utilisateurs

Ce que montre la capture. la page Comptes → Utilisateurs affiche root (UID 0, intégré) et truenas_admin (UID 1000, non intégré, nom complet « Administrateur du NAS ») encadré.

Rôle de l'étape. l'**UID** (identifiant numérique d'utilisateur) 1000 est le premier attribué à un compte créé par l'administrateur.

Ce que cela valide. le compte truenas_admin est créé avec le nom complet demandé.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié manuellement.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Accès au partage depuis un poste client (Démarrer → Exécuter). Windows ouvre une fenêtre « Sécurité Windows » qui demande des identifiants : le partage exige une authentification. Les identifiants de la session du domaine sont refusés, car truenas_admin est un compte local géré par Samba sur srvnas et non un compte de l'Active Directory (voir figure 17). L'accès fonctionne en saisissant `srvnas\truenas_admin` (voir figure 18).

f) Résultat attendu

truenas_admin existe (UID 1000), avec l'authentification Samba et sudo, et son répertoire personnel se trouve dans /mnt/RAID1/Sauvegardes.

g) Analyse des captures

La figure 14 prouve la création du répertoire personnel et ses droits ; la figure 15 prouve la création du compte.

h) Point de contrôle

Sur srvnas (Shell) :

```
id truenas_admin
```

`id` affiche l'UID et les groupes du compte : `uid=1000(truenas_admin)` est attendu.

i) En cas de problème

Tableau 19 : problèmes possibles – étape 6

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
Connexion SMB impossible avec un mot de passe correct	Authentification Samba non cochée	Comptes → Utilisateurs → Modifier	Cocher Authentification Samba et ressaisir le mot de passe
Le répertoire personnel affiché diffère de celui saisi	Ajout automatique du nom de l'utilisateur par TrueNAS CORE 13	`ls -l /mnt/RAID1/Sauvegardes`	Comportement normal ; le compte reste dans le dataset Sauvegardes

j) Retour arrière

> **Attention**
>
> Lors de la suppression d'un compte, ne cochez pas la suppression du répertoire personnel : il se trouve dans le dataset des sauvegardes.

Pour annuler : **Comptes → Utilisateurs → flèche → Supprimer**. Prenez un instantané `06-compte-truenas-admin` après validation.

4.7 Étape 7 – Contrôle d'accès du partage SMB pour truenas_admin

a) Objectif

Restreindre l'accès au partage Sauvegardes au seul compte truenas_admin grâce à une **ACL** (Access Control List, liste qui précise quels comptes ont quels droits sur un fichier ou un dossier), puis tester l'accès depuis un poste client.

b) Prérequis

- Compte truenas_admin créé (étape 6).
- Instantané de srvnas pris avant la modification des droits.

c) Procédure

Observation puis modification de l'ACL

1. Ouvrez **Partages → Partages Windows (SMB)**, cliquez sur ⋮ de la ligne Sauvegardes puis sur **Modifier l'ACL du système de fichiers**. Fermez la fenêtre de préréglage en cliquant à côté.
2. Observez sans rien modifier : le propriétaire est **root**, le groupe **wheel**, et la liste contient les entrées génériques **owner@**, **group@** et **everyone@** (même présentation par défaut qu'en figure 67, pour un autre dataset).
3. Modifiez : **Utilisateur** `truenas_admin` et cochez **Appliquer l'utilisateur** ; **Groupe** `truenas_admin` et cochez **Appliquer le groupe**.
4. Pour l'entrée **owner@** : Type **Autoriser**, Type d'autorisations **Basique**, Autorisations **Contrôle total**, Type de drapeaux **Basique**, Flags **Hériter**.
5. Supprimez les entrées **group@** et **everyone@** (icône corbeille), cochez **Appliquer les autorisations de manière récursive**, confirmez l'avertissement puis cliquez sur **Enregistrer**.
6. Vérifiez l'ACL dans le Shell :

Sur srvnas (Shell) :

```
getfacl /mnt/RAID1/Sauvegardes
```

`getfacl` affiche le propriétaire, le groupe et les entrées d'ACL d'un fichier ou d'un dossier.



Figure 16 : vérification de l'ACL du dataset Sauvegardes

Ce que montre la capture. la sortie de getfacl /mnt/RAID1/Sauvegardes : propriétaire truenas_admin (encadré), groupe truenas_admin et une seule entrée owner@:rwxpDdaARWcCos:fd-----:allow, dont les drapeaux fd et l'autorisation allow sont encadrés.

Rôle de l'étape. rwxpDdaARWcCos représente le contrôle total ; f (file_inherit) et d (dir_inherit) propagent la règle aux fichiers et dossiers créés ensuite.

Ce que cela valide. seul le propriétaire truenas_admin dispose de droits sur le partage ; les entrées group@ et everyone@ ont été retirées.

Test d'accès depuis poste0

7. Sur poste0, videz les connexions réseau mémorisées :

Sur poste0 (invite de commandes cmd) :

```
net use * /delete /y
```

8. Ouvrez **Démarrer → Exécuter**, saisissez `\\srvnas.ville-abymes.fr\Sauvegardes` et tentez d'abord la connexion avec un compte du domaine (test négatif).

`net use * /delete /y` supprime toutes les connexions réseau ouvertes ou mémorisées, pour que Windows redemande des identifiants.

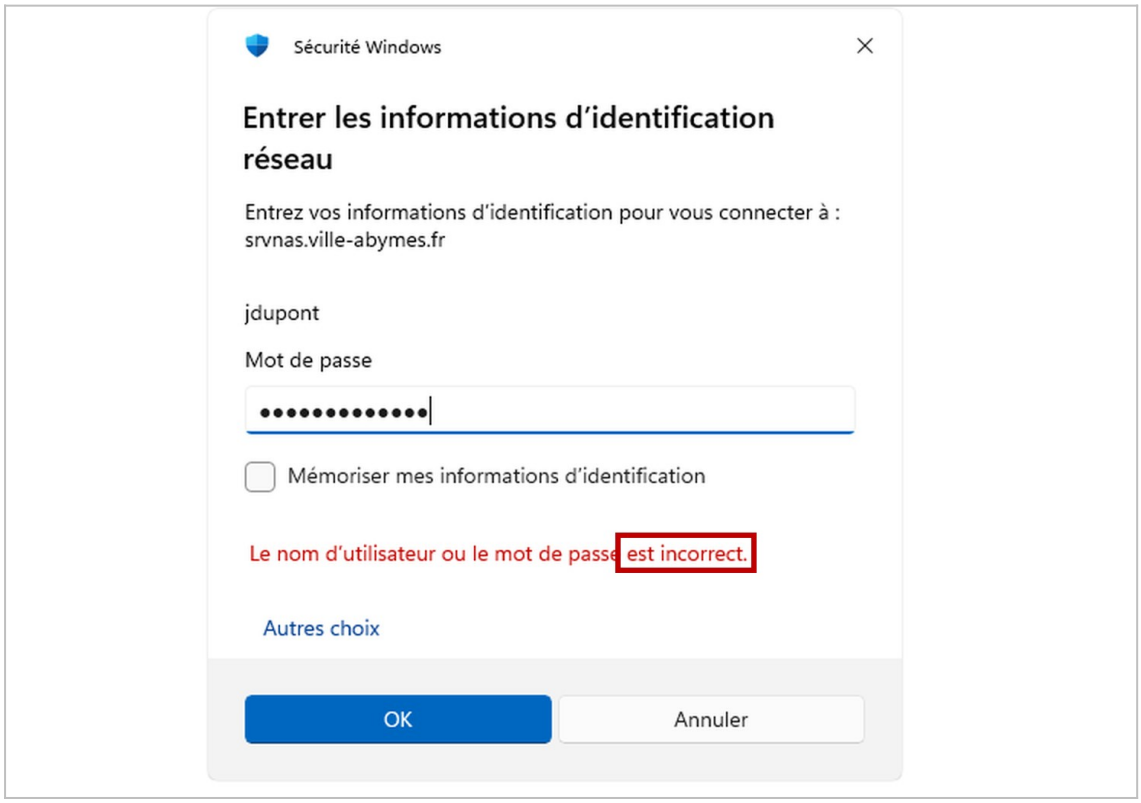


Figure 17 : refus de l'accès avec un compte du domaine

Ce que montre la capture. la fenêtre « Sécurité Windows » pour srvnas.ville-abymes.fr avec le compte jdupont ; le message « Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect » est encadré.

Rôle de l'étape. ce test négatif vérifie qu'un agent du domaine ne peut pas ouvrir le partage des sauvegardes.

Ce que cela valide. l'accès est refusé à un compte non autorisé : le contrôle d'accès fonctionne.

9. Cliquez sur **Autres choix → Utiliser un autre compte**, saisissez `srvnas\truenas_admin` et son mot de passe. Le préfixe `srvnas\` indique à Windows qu'il s'agit d'un compte local du NAS et non d'un compte du domaine.

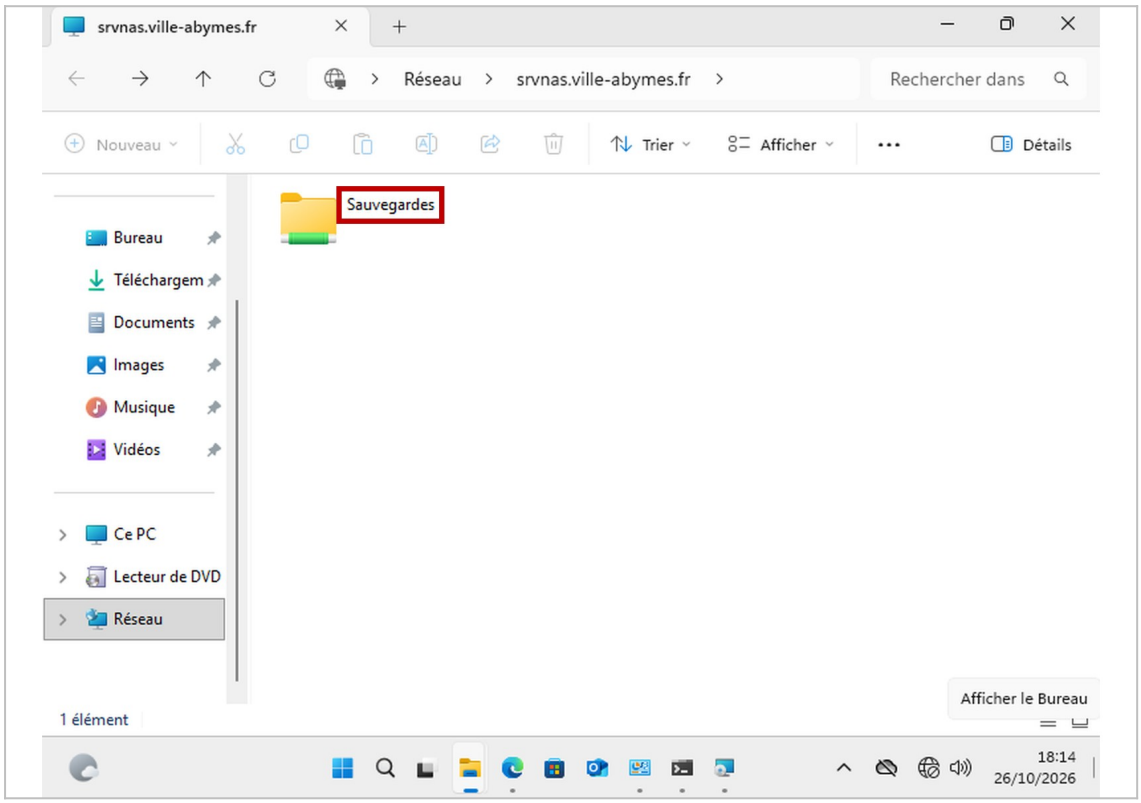


Figure 18 : accès au partage avec le compte truenas_admin

Ce que montre la capture. l'Explorateur de fichiers de poste0 affiche le partage Sauvegardes (encadré) sur srvnas.ville-abymes.fr. D'après la note de réalisation, la connexion a été obtenue avec les identifiants de truenas_admin.

Rôle de l'étape. l'énoncé demande d'indiquer la procédure pour tester l'accès du compte autorisé.

Ce que cela valide. le compte truenas_admin accède au partage depuis un poste client.

10. Créez dans le partage un dossier `Test_poste0` contenant un fichier `preuve.txt`, puis vérifiez son propriétaire sur srvnas :

Sur srvnas (Shell) :

```
ls -l /mnt/RAID1/Sauvegardes/Test_poste0/preuve.txt
```



Figure 19 : vérification du propriétaire du fichier preuve.txt

Ce que montre la capture. la ligne -rw-r--r-- 1 truenas_admin truenas_admin 0 Oct 26 13:17 /mnt/RAID1/Sauvegardes/Test_poste0/preuve.txt ; le propriétaire et le nom du fichier sont encadrés.

Rôle de l'étape. un fichier créé depuis Windows doit appartenir au compte qui s'est connecté.

Ce que cela valide. l'écriture fonctionne et l'identité de truenas_admin est bien transmise de poste0 à srvnas.

11. Vérifiez la version de SMB négociée (aucune capture n'a été réalisée pour ce contrôle) :

Sur poste0 (PowerShell, partage ouvert) :

```
Get-SmbConnection
```

`Get-SmbConnection` liste les connexions SMB ouvertes ; la colonne **Dialect** doit afficher 3.1.1, c'est-à-dire SMB version 3.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié manuellement ; l'ACL est stockée par ZFS avec le dataset.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Tableau 20 : réponses de l'étape 7

Question	Réponse
Paramètres observés avant modification : que constatez-vous ?	Le dataset appartient à root et au groupe wheel ; l'ACL contient des entrées génériques (owner@, group@, everyone@). truenas_admin n'y figure pas : il n'a aucun droit explicite, et d'autres comptes que lui pourraient obtenir des droits par les entrées group@ et everyone@.
Rôle du drapeau « hériter » sur owner@	Il recopie automatiquement la règle sur chaque fichier (f) et chaque dossier (d) créé dans le partage. Sans lui, les dossiers créés plus tard par rsync ou depuis Windows n'auraient pas forcément les mêmes droits.
Procédure de test de l'accès par truenas_admin (partage « Services », coquille pour « Sauvegardes »)	1) `net use * /delete /y` sur poste0 ; 2) Démarrer → Exécuter → `\\srvnas.ville-abymes.fr\Sauvegardes` ; 3) Autres choix → `srvnas\truenas_admin` et son mot de passe ; 4) créer un dossier et un fichier ; 5) contrôler le propriétaire avec `ls -l` sur srvnas.

f) Résultat attendu

Le compte du domaine est refusé, truenas_admin ouvre le partage et y écrit, et `getfacl` n'affiche que l'entrée owner@ avec les drapeaux fd.

g) Analyse des captures

La figure 16 prouve la configuration de l'ACL ; les figures 17 à 19 prouvent le refus du compte non autorisé, l'accès de truenas_admin et l'écriture d'un fichier sous son identité.

h) Point de contrôle

`getfacl /mnt/RAID1/Sauvegardes` affiche `# owner: truenas_admin` et la seule ligne `owner@:rwxpDdaARWcCos:fd-----:allow`.

i) En cas de problème

Tableau 21 : problèmes possibles – étape 7

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
« Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect » avec truenas_admin	Préfixe srvnas\ oublié : Windows envoie le compte au domaine	`whoami` sur poste0	Saisir `srvnas\truenas_admin`

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
Windows réutilise d'anciens identifiants	Connexion mémorisée	`net use`	`net use * /delete /y`, puis nouvel essai
Une ligne everyone@ vide reste affichée par getfacl	Entrée conservée sans autorisation	`getfacl /mnt/RAID1/Sauvegardes`	Sans conséquence si elle n'accorde aucun droit ; la supprimer dans l'éditeur d'ACL

j) Retour arrière

Avant la modification, prenez un instantané `07-avant-acl`. Pour revenir à l'état précédent, revenez à cet instantané ou rouvrez l'éditeur d'ACL, choisissez un préréglage (**SELECT AN ACL PRESET**) et appliquez-le de manière récursive.

4.8 Étape 8 – Installation de Cygwin et des composants sur srvad

a) Objectif

Installer **Cygwin** (environnement qui apporte à Windows un terminal et les commandes des systèmes Unix/Linux) sur srvad, avec les outils nano, OpenSSH, OpenSSL, rsync et bash. Windows ne dispose pas nativement de rsync : Cygwin permet de lancer depuis srvad les mêmes commandes qu'un serveur Linux.

b) Prérequis

- srvad doit accéder à Internet : arrêtez la VM et ajoutez une seconde carte réseau. L'énoncé propose le mode **pont** (accès par la carte physique de l'hôte) ; le mode **NAT** (partage de la connexion de l'hôte), utilisé ici, convient aussi.
- Session ouverte avec le compte Administrateur.
- Instantané `08-avant-cygwin` de srvad.

c) Procédure

1. Téléchargez `setup-x86_64.exe` sur le site officiel de Cygwin (https://www.cygwin.com) et lancez-le.
2. Choisissez **Install from Internet**, le dossier racine `C:\cygwin64`, l'installation **pour tous les utilisateurs**, le dossier local des paquets **Téléchargements**, les **paramètres proxy du système** et le premier site miroir proposé.
3. Dans l'écran de sélection, passez en vue **Full** et sélectionnez dans la colonne **New** : **nano** (Editors), **openssh**, **openssl** et **rsync** (Net), **bash** (Shells). Ajoutez dès maintenant **cron** (Admin), utile à l'étape 12.
4. Vérifiez la liste des paquets à installer, cliquez sur **Suivant**, puis acceptez la création de l'icône sur le bureau.
5. Ouvrez le terminal Cygwin. Au premier lancement, il crée les fichiers de configuration de l'utilisateur. Vérifiez la version d'OpenSSH :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ssh -V
```

`ssh -V` affiche la version du client SSH installé (l'option est un V majuscule, séparé par une espace).

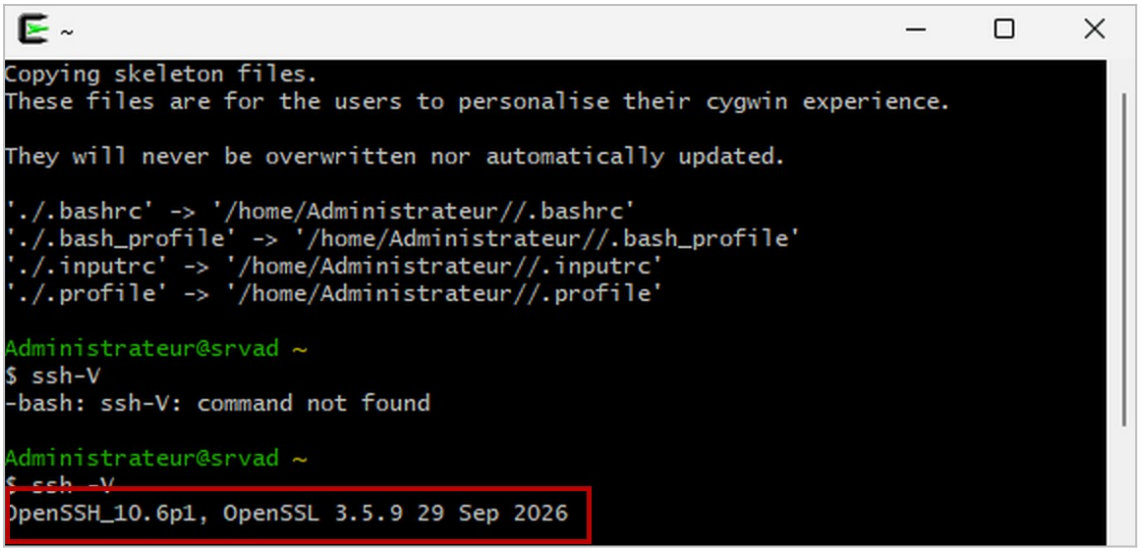


Figure 20 : vérification de l'installation d'OpenSSH dans Cygwin

Ce que montre la capture. le premier lancement du terminal (« Copying skeleton files » vers /home/Administrateur), une première commande mal saisie « ssh-V » (command not found), puis ssh -V qui affiche OpenSSH_10.6p1, OpenSSL 3.5.9 (encadré).

Rôle de l'étape. les fichiers .bashrc, .bash_profile, .inputrc et .profile sont créés dans le répertoire personnel ; la version d'OpenSSH confirme l'installation du client SSH.

Ce que cela valide. Cygwin et OpenSSH sont opérationnels. L'erreur « command not found » venait d'une faute de frappe (espace manquante), corrigée dans la commande suivante.

6. Vérifiez la version de rsync :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
rsync --version
```

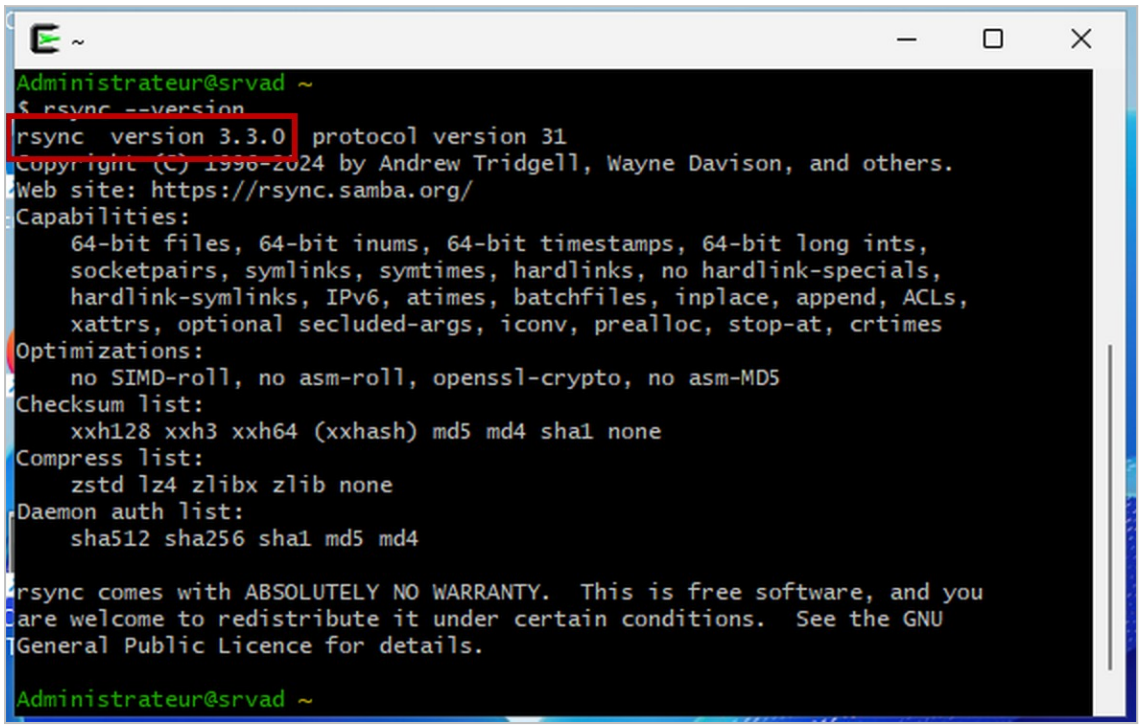


Figure 21 : vérification de la version de rsync

Ce que montre la capture. la commande rsync --version affiche « rsync version 3.3.0 protocol version 31 » (encadré) ainsi que les capacités du programme.

Rôle de l'étape. rsync est l'outil central des sauvegardes des étapes 11 et 12.

Ce que cela valide. rsync 3.3.0, version demandée par l'énoncé, est installé sur srvad.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié manuellement. Cygwin crée automatiquement `~/.bashrc`, `~/.bash_profile`, `~/.inputrc` et `~/.profile` dans `/home/Administrateur` (soit `C:\cygwin64\home\Administrateur`).

e) Réponses aux questions de l'énoncé

L'énoncé ne pose pas de question à cette étape.

f) Résultat attendu

Les commandes ssh et rsync répondent dans le terminal Cygwin.

g) Analyse des captures

Les figures 20 et 21 prouvent l'installation de Cygwin, d'OpenSSH (10.6p1) et de rsync (3.3.0).

h) Point de contrôle

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
cygcheck -c openssh rsync nano
```

`cygcheck -c` affiche l'état des paquets indiqués ; la colonne Status doit afficher OK pour chacun.

i) En cas de problème

Tableau 22 : problèmes possibles – étape 8

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
« command not found »	Faute de frappe ou paquet absent	`cygcheck -c nom_du_paquet`	Corriger la commande ou réinstaller le paquet avec setup-x86_64.exe
Téléchargement impossible	srvad sans accès Internet	`ping 8.8.8.8` dans cmd	Vérifier la seconde carte réseau en mode pont
« nano: command not found » à l'étape 12	nano non sélectionné	`cygcheck -c nano`	Réinstaller nano (voir étape 12)

j) Retour arrière

> **Attention**
> La suppression du dossier C:\cygwin64 efface aussi les clés SSH et les scripts créés aux étapes suivantes.

Revenez à l'instantané `08-avant-cygwin`, ou supprimez le dossier `C:\cygwin64` et l'icône du bureau.

4.9 Étape 9 – Activation de SSH sur srvnas et création de la paire de clés

a) Objectif

Activer le service **SSH** (Secure Shell, protocole de connexion à distance chiffrée, port TCP 22) sur srvnas, l'interdire par mot de passe, puis générer sur srvad une **paire de clés** : une **clé privée** (fichier secret qui reste sur srvad et prouve son identité) et une **clé publique** (fichier diffusé au serveur distant pour reconnaître cette identité). C'est ce mécanisme qui permettra des transferts automatiques sans mot de passe.

b) Prérequis

- Cygwin et OpenSSH installés sur srvad (étape 8).
- Compte truenas_admin créé (étape 6).

c) Procédure

Test avant activation du service SSH

1. Tentez une connexion vers srvnas avec les comptes truenas_admin et root (l'énoncé cite « adminas », compte inexistant : root est utilisé à sa place) :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ssh truenas_admin@192.168.60.3
ssh root@192.168.60.3
```

`ssh compte@adresse` ouvre une session à distance avec ce compte sur cette machine.

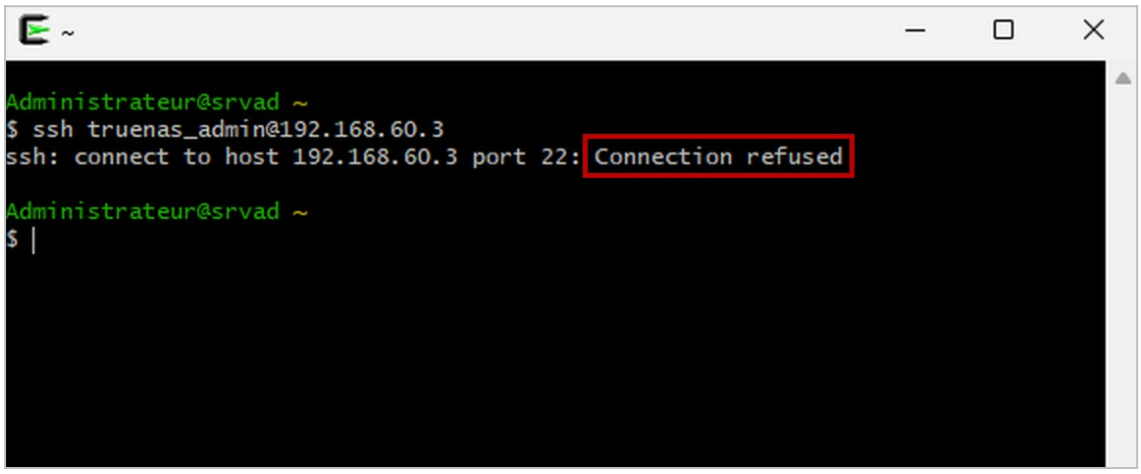


Figure 22 : refus de la connexion SSH avant l'activation du service

Ce que montre la capture. la commande ssh truenas_admin@192.168.60.3 renvoie « ssh: connect to host 192.168.60.3 port 22: Connection refused » (encadré).

Rôle de l'étape. l'énoncé demande de constater le comportement avant l'activation du service.

Ce que cela valide. le port 22 de srvnas est fermé : le service SSH est désactivé par défaut sur TrueNAS.

Activation du service SSH

2. Dans l'interface web, ouvrez **Services**, activez **SSH** (interrupteur En cours) et cochez **Démarrage automatique**.

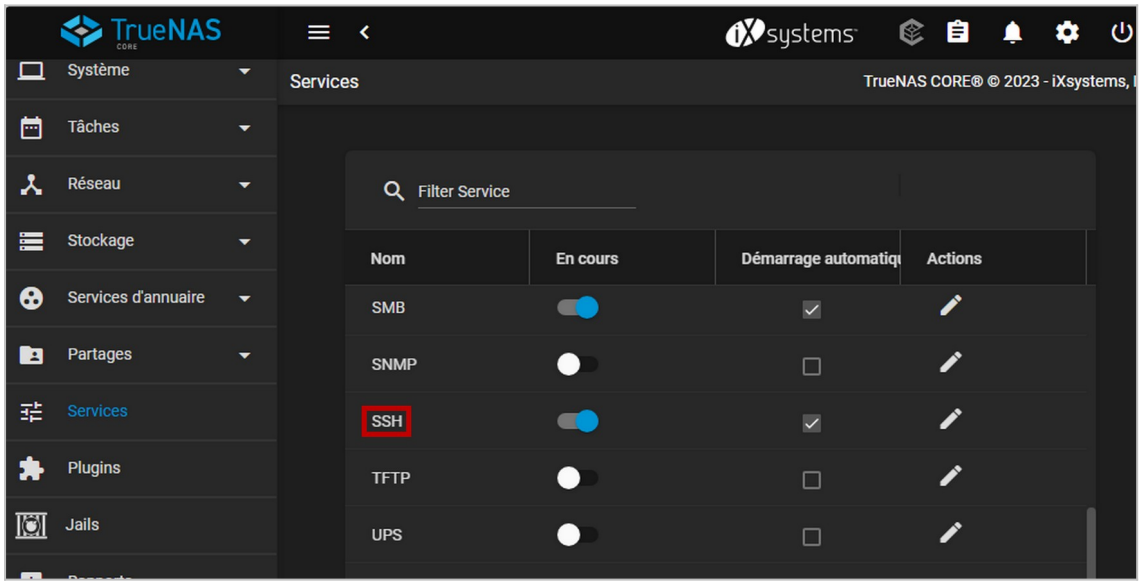


Figure 23 : activation du service SSH

Ce que montre la capture. la page Services affiche les lignes SMB et SSH (encadrée) avec l'interrupteur En cours activé et la case Démarrage automatique cochée.

Rôle de l'étape. le service doit fonctionner et redémarrer automatiquement avec le NAS pour que les sauvegardes planifiées restent possibles.

Ce que cela valide. SSH et SMB sont actifs et démarrent automatiquement.

3. Relancez la connexion avec truenas_admin, répondez `yes` à la question « Are you sure you want to continue connecting », puis saisissez le mot de passe de truenas_admin.

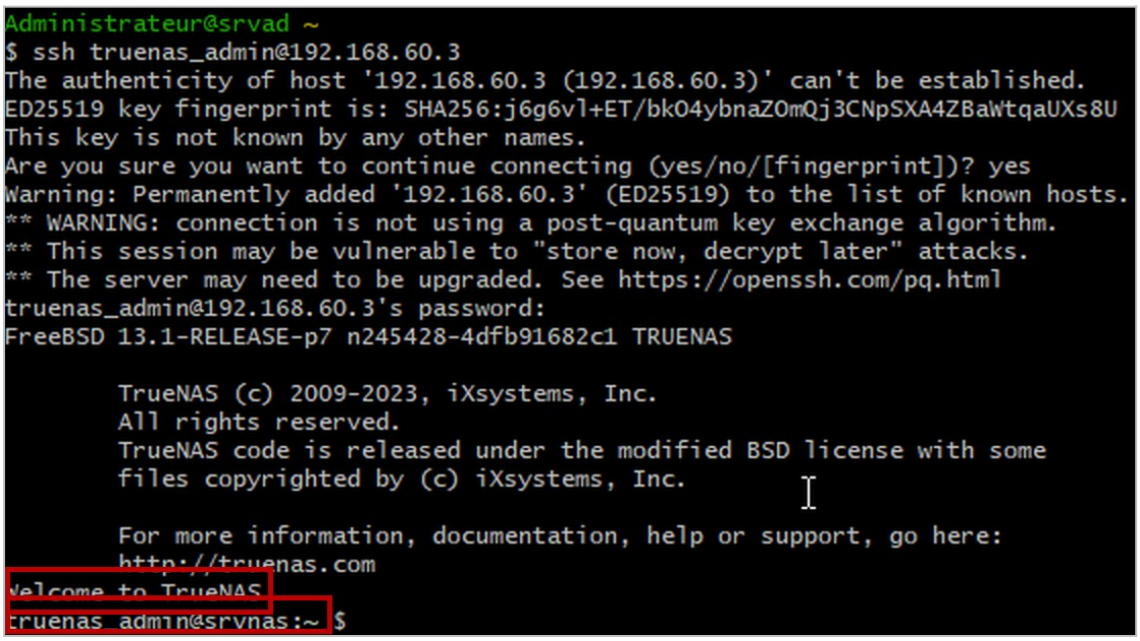


Figure 24 : connexion SSH par mot de passe après activation

Ce que montre la capture. la première connexion : demande de confirmation de l'empreinte ED25519 du serveur (réponse yes), ajout de 192.168.60.3 aux hôtes connus, saisie du mot de passe, bannière FreeBSD 13.1 / TrueNAS, puis message « Welcome to TrueNAS » et invite truenas_admin@srvnas (encadrés).

Rôle de l'étape. l'empreinte du serveur est mémorisée dans ~/.ssh/known_hosts pour détecter toute usurpation ultérieure.

Ce que cela valide. le service SSH répond et truenas_admin peut ouvrir une session par mot de passe.

4. Tapez `exit` pour fermer la session. Dans **Services**, cliquez sur le crayon de la ligne **SSH**, décochez **Autoriser l'authentification par mot de passe**, laissez **Se connecter en tant que root avec un mot de passe** décoché, puis cliquez sur **Enregistrer**.

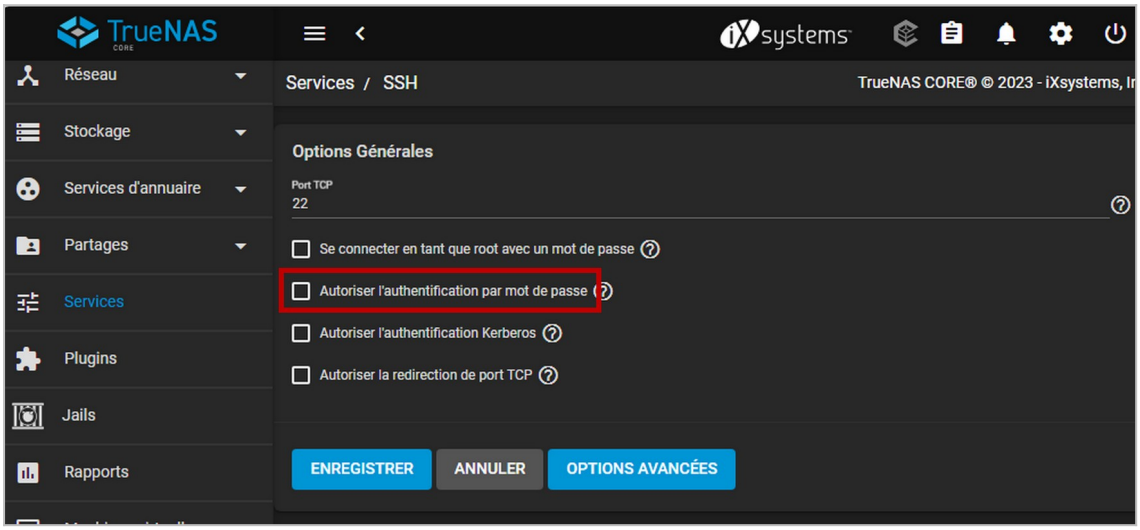


Figure 25 : désactivation de l'authentification SSH par mot de passe

Ce que montre la capture. les options générales du service SSH : port TCP 22, cases « Se connecter en tant que root avec un mot de passe » et « Autoriser l'authentification par mot de passe » (encadrée) décochées.

Rôle de l'étape. l'énoncé recommande de ne pas autoriser les mots de passe, qui peuvent être devinés ; seule l'authentification par clé reste possible.

Ce que cela valide. le serveur SSH n'accepte plus que des clés.

5. Retentez les deux connexions :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ssh truenas_admin@192.168.60.3
ssh root@192.168.60.3
```

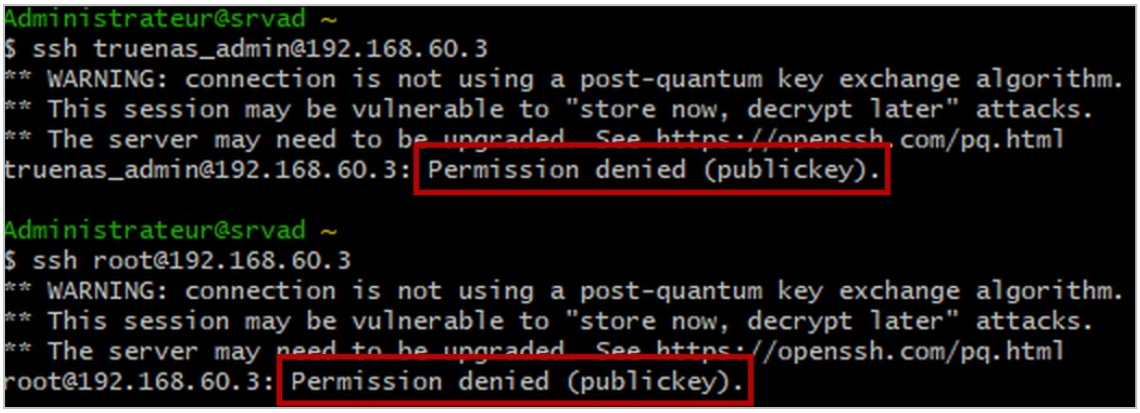


Figure 26 : refus des connexions sans clé

Ce que montre la capture. les deux tentatives se terminent par « Permission denied (publickey) » (encadrés), précédées d'un avertissement sur l'échange de clés post-quantique.

Rôle de l'étape. cette vérification montre l'effet de la désactivation des mots de passe.

Ce que cela valide. aucun compte ne peut se connecter sans clé. L'avertissement « post-quantum key exchange » signale seulement que le serveur, plus ancien, n'utilise pas le dernier algorithme d'échange de clés ; il est sans conséquence ici.

Création de la paire de clés

6. Créez la paire de clés RSA de 4 096 bits, sans phrase de passe (appuyez deux fois sur Entrée à la demande) :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
mkgroup
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa
```

7. Vérifiez la présence des clés :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ls -la ~/.ssh
```

`mkgroup` affiche les groupes Windows au format Unix (commande demandée par l'énoncé). `ssh-keygen` génère la paire : `-t rsa` choisit l'algorithme RSA, `-b 4096` la longueur de clé (minimum recommandé), `-f` le fichier de destination. `ls -la` liste aussi les fichiers cachés (leur nom commence par un point).

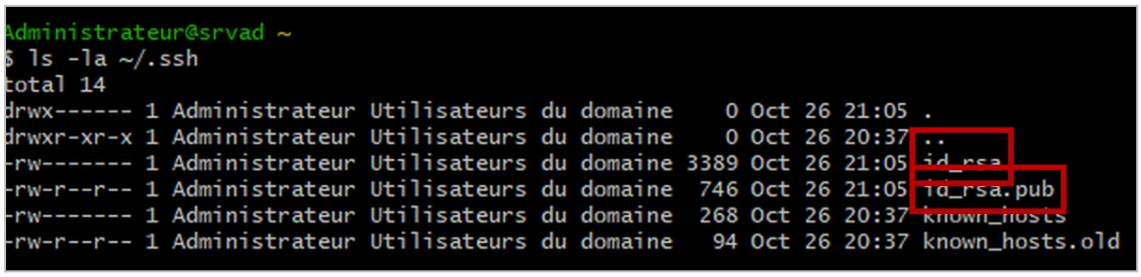


Figure 27 : vérification de la présence des clés

Ce que montre la capture. le contenu de ~/.ssh : id_rsa (3 389 octets, droits -rw-------) et id_rsa.pub (746 octets, droits -rw-r--r--) encadrés, ainsi que known_hosts.

Rôle de l'étape. la clé privée n'est lisible que par son propriétaire ; la clé publique peut être diffusée.

Ce que cela valide. la paire de clés RSA 4 096 bits existe dans le répertoire personnel d'Administrateur.

d) Contenu des fichiers

Fichiers créés par ssh-keygen : `/home/Administrateur/.ssh/id_rsa` (clé privée) et `/home/Administrateur/.ssh/id_rsa.pub` (clé publique). Leur contenu ne doit jamais être publié : la clé privée donne accès au NAS.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Tableau 23 : réponses de l'étape 9

Question	Réponse
Avant activation de SSH : que constatez-vous ?	« Connection refused » : aucun service n'écoute sur le port 22, SSH est désactivé par défaut (figure 22).
Après activation : que constatez-vous ?	truenas_admin se connecte par mot de passe après confirmation de l'empreinte du serveur (figure 24). root est refusé, car « Se connecter en tant que root avec un mot de passe » est décoché (figure 25) ; aucune capture de cette tentative n'a été réalisée.

Question	Réponse
Après désactivation des mots de passe : commandes saisies et constat	`ssh truenas_admin@192.168.60.3` et `ssh root@192.168.60.3` : « Permission denied (publickey) » pour les deux, car le serveur exige une clé et aucune n'est encore déposée (figure 26).
Chemin absolu des clés	`/home/Administrateur/.ssh/id_rsa` et `/home/Administrateur/.ssh/id_rsa.pub`, soit sous Windows `C:\cygwin64\home\Administrateur\.ssh\` (figure 27).
Paramètre « Accès SSH » du compte truenas_admin	Dans TrueNAS CORE 13.0, le formulaire du compte ne présente pas de paramètre portant ce nom ; il propose le champ « Clé publique SSH », qui contiendra la clé de srvad à l'étape 10. Aucune capture n'a été réalisée pour ce point.

f) Résultat attendu

Le service SSH est actif, refuse les mots de passe, et la paire de clés existe sur srvad.

g) Analyse des captures

Les figures 22 à 27 retracent le comportement de SSH avant et après activation, la désactivation des mots de passe et la création des clés.

h) Point de contrôle

`ls -la ~/.ssh` affiche id_rsa et id_rsa.pub, et une connexion sans clé est refusée avec « Permission denied (publickey) ».

i) En cas de problème

Tableau 24 : problèmes possibles – étape 9

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
« Connection refused »	Service SSH arrêté	Services → ligne SSH	Activer SSH et le démarrage automatique
« REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED »	TrueNAS réinstallé : nouvelle empreinte	Message de ssh	`ssh-keygen -R 192.168.60.3`, puis nouvelle connexion
« Could not resolve hostname 192.168.x.3 »	Lettre X laissée dans l'adresse	Relire la commande	Remplacer X par 60

j) Retour arrière

> **Attention**
> Supprimer la clé privée coupe toutes les sauvegardes qui l'utilisent.

Pour revenir en arrière : désactivez SSH dans **Services**, ou recochez l'authentification par mot de passe. Pour régénérer les clés, sauvegardez-les d'abord : `cp ~/.ssh/id_rsa ~/.ssh/id_rsa.bak`.

4.10 Étape 10 – Authentification entre serveurs par clé publique

a) Objectif

Déposer la clé publique de srvad dans le compte truenas_admin de srvnas, pour que srvad puisse se connecter et transférer des fichiers sans mot de passe, de manière chiffrée et authentifiée.

b) Prérequis

- Paire de clés créée (étape 9).
- Authentification par mot de passe réactivée **temporairement** sur srvnas (**Services → SSH → crayon**, cocher **Autoriser l'authentification par mot de passe**) : ssh-copy-id doit se connecter une première fois avec le mot de passe.

c) Procédure

1. Copiez la clé publique vers srvnas, puis saisissez le mot de passe de truenas_admin :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub truenas_admin@192.168.60.3
```

`ssh-copy-id` ajoute la clé publique indiquée par `-i` au fichier `~/.ssh/authorized_keys` du compte distant, c'est-à-dire la liste des clés autorisées à se connecter.

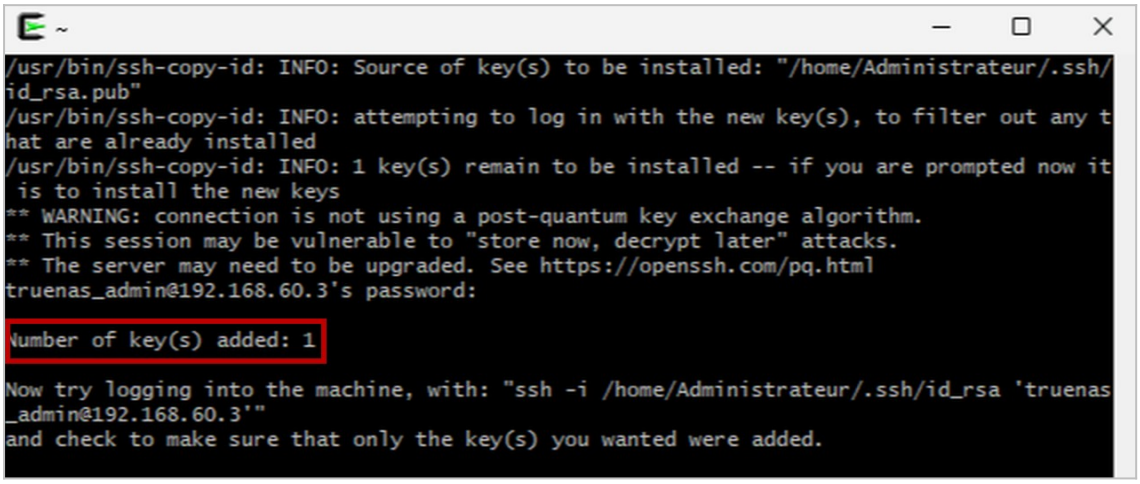


Figure 28 : copie de la clé publique vers srvnas

Ce que montre la capture. la sortie de ssh-copy-id : source /home/Administrateur/.ssh/id_rsa.pub, saisie du mot de passe de truenas_admin, puis « Number of key(s) added: 1 » (encadré).

Rôle de l'étape. cette opération établit la confiance entre srvad et le compte truenas_admin de srvnas.

Ce que cela valide. une clé a été ajoutée sur srvnas pour truenas_admin.

2. Décochez de nouveau **Autoriser l'authentification par mot de passe** dans les options du service SSH et enregistrez.
3. Testez une connexion sans mot de passe :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ssh truenas_admin@192.168.60.3 "hostname; whoami"
```

Le texte entre guillemets est exécuté sur srvnas : `hostname` affiche le nom de la machine, `whoami` le compte connecté.

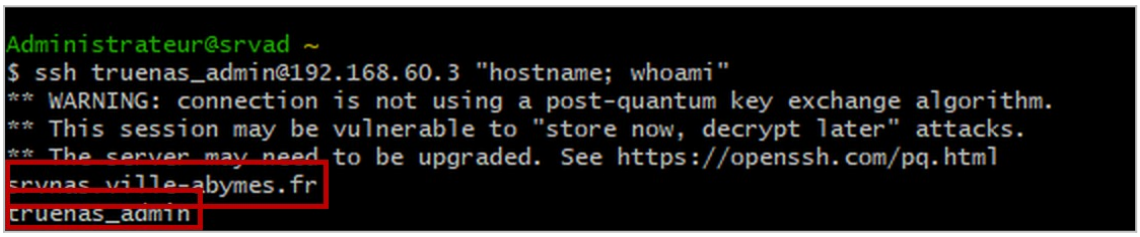


Figure 29 : connexion par clé sans mot de passe

Ce que montre la capture. la commande ssh truenas_admin@192.168.60.3 "hostname; whoami" renvoie srvnas.ville-abymes.fr et truenas_admin (encadrés), sans demande de mot de passe.

Rôle de l'étape. c'est la condition indispensable pour que cron puisse lancer les sauvegardes sans intervention humaine.

Ce que cela valide. l'authentification par clé fonctionne alors que l'authentification par mot de passe est désactivée.

4. Vérifiez sur srvnas la liste des clés autorisées pour truenas_admin :

Sur srvnas (Shell ou console, option 9) :

```
cat /mnt/RAID1/Sauvegardes/truenas_admin/.ssh/authorized_keys
```

`cat` affiche le fichier `authorized_keys`, qui contient une clé publique par ligne.



Figure 30 : vérification des clés publiques autorisées pour truenas_admin

Ce que montre la capture. le fichier authorized_keys de truenas_admin contient deux clés : une clé ssh-rsa terminée par le commentaire Administrateur@srvad, et une clé ssh-ed25519 terminée par root@srvweb (encadrés). Capture réalisée le 28/10/2026 ; une clé publique n'est pas une donnée secrète.

Rôle de l'étape. l'énoncé demande de comparer la clé publique enregistrée sur srvnas avec celle de srvad.

Ce que cela valide. la clé RSA de srvad, déposée par ssh-copy-id (figure 28), est bien enregistrée sur srvnas ; la seconde clé provient de srvweb (partie 4.16).

d) Contenu des fichiers

Le fichier `authorized_keys` du répertoire personnel de truenas_admin (`/mnt/RAID1/Sauvegardes/truenas_admin/.ssh/authorized_keys`) contient désormais une ligne commençant par `ssh-rsa`, identique au contenu de `~/.ssh/id_rsa.pub` sur srvad. Une seconde ligne, la clé de srvweb, y sera ajoutée dans la partie 4.16.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Comparaison de la clé publique (Comptes → Utilisateurs → truenas_admin → Modifier). Le champ « Clé publique SSH » reprend les clés autorisées du compte, enregistrées dans le fichier authorized_keys (figure 30). On y retrouve la même chaîne que le fichier id_rsa.pub de srvad : `ssh-rsa`, suivi de la clé et du commentaire `Administrateur@srvad`. C'est cette correspondance qui autorise la connexion sans mot de passe.

f) Résultat attendu

`ssh truenas_admin@192.168.60.3` ouvre une session sans mot de passe depuis srvad.

g) Analyse des captures

Les figures 28, 30 et 29 prouvent la copie de la clé, sa présence sur srvnas et la connexion par clé.

h) Point de contrôle

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ssh -o BatchMode=yes truenas_admin@192.168.60.3 "echo OK"
```

L'option `BatchMode=yes` interdit toute question interactive : la commande affiche OK uniquement si la clé est acceptée.

i) En cas de problème

Tableau 25 : problèmes possibles – étape 10

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
ssh-copy-id échoue avec « Permission denied (publickey) »	Mots de passe toujours désactivés	Services → SSH → crayon	Réactiver temporairement l'authentification par mot de passe
Le mot de passe est encore demandé après la copie	Droits trop ouverts sur le répertoire personnel ou .ssh	`ls -ld ~ ~/.ssh` sur srvnas	Rétablir les droits (drwx------) sur le répertoire personnel

j) Retour arrière

Pour révoquer l'accès de srvad, effacez la clé dans le champ **Clé publique SSH** du compte truenas_admin et enregistrez. Pensez à redésactiver l'authentification par mot de passe après toute réactivation temporaire.

4.11 Étape 11 – Synchronisation des fichiers entre serveurs avec rsync

a) Objectif

Copier manuellement le dossier Direction de srvad vers le dataset Sauvegardes de srvnas avec rsync à travers SSH, puis vérifier que seuls les fichiers modifiés sont transférés aux exécutions suivantes (synchronisation incrémentale).

b) Prérequis

- Connexion par clé fonctionnelle (étape 10).
- Dossiers des services présents sur srvad dans `E:\Partages`.

c) Procédure

1. Repérez l'emplacement des données. Sous Cygwin, le disque `E:` de Windows est accessible par le chemin `/cygdrive/e` :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ls /cygdrive/e
ls /cygdrive/e/Partages
```

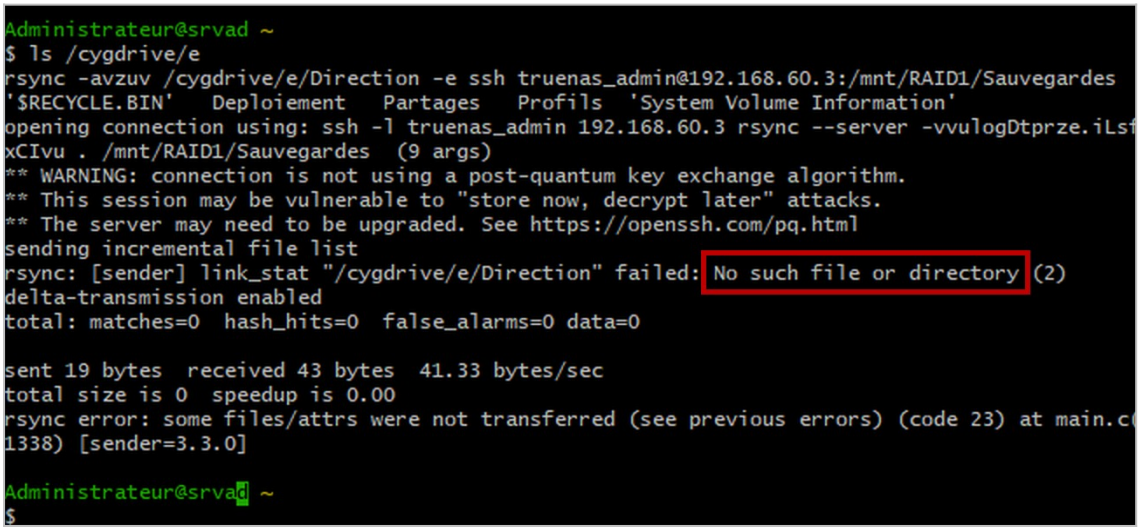


Figure 31 : échec du premier transfert à cause du chemin source

Ce que montre la capture. ls /cygdrive/e liste $RECYCLE.BIN, Deploiement, Partages, Profils et System Volume Information ; la commande rsync de l'énoncé, lancée avec /cygdrive/e/Direction, échoue avec « No such file or directory » (encadré) et le code d'erreur 23.

Rôle de l'étape. cette erreur montre que le chemin de l'énoncé ne correspond pas à l'organisation réelle de srvad.

Ce que cela valide. le dossier Direction ne se trouve pas à la racine de E: mais dans E:\Partages. Le transfert corrigé est présenté ci-dessous (voir figure 32).

2. Lancez la synchronisation avec le chemin réel :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
rsync -avzuv /cygdrive/e/Partages/Direction -e ssh
truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes
```

3. Vérifiez le contenu transféré sur srvnas, depuis srvad :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ssh truenas_admin@192.168.60.3 "ls -lR /mnt/RAID1/Sauvegardes/Direction"
```

`ls -lR` liste le dossier et tous ses sous-dossiers (option R, récursive) en format long.

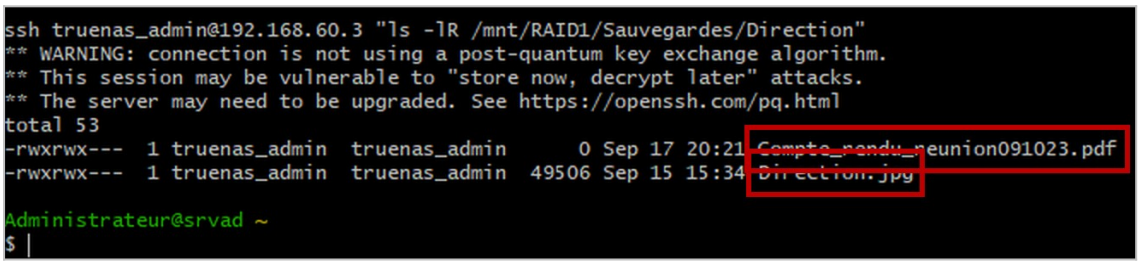


Figure 32 : vérification du dossier Direction sur srvnas

Ce que montre la capture. la commande ssh truenas_admin@192.168.60.3 "ls -lR /mnt/RAID1/Sauvegardes/Direction" liste Compte_rendu_reunion091023.pdf et Direction.jpg (encadrés), propriétés de truenas_admin.

Rôle de l'étape. l'énoncé demande de vérifier depuis srvad que le dossier Direction et son contenu ont été transférés.

Ce que cela valide. le transfert avec le chemin corrigé a réussi. La capture de la commande rsync de ce premier transfert réussi n'a pas été conservée.

4. Vérifiez aussi depuis poste0, dans l'Explorateur, le partage `\\srvnas.ville-abymes.fr\Sauvegardes` ouvert avec srvnas\truenas_admin.

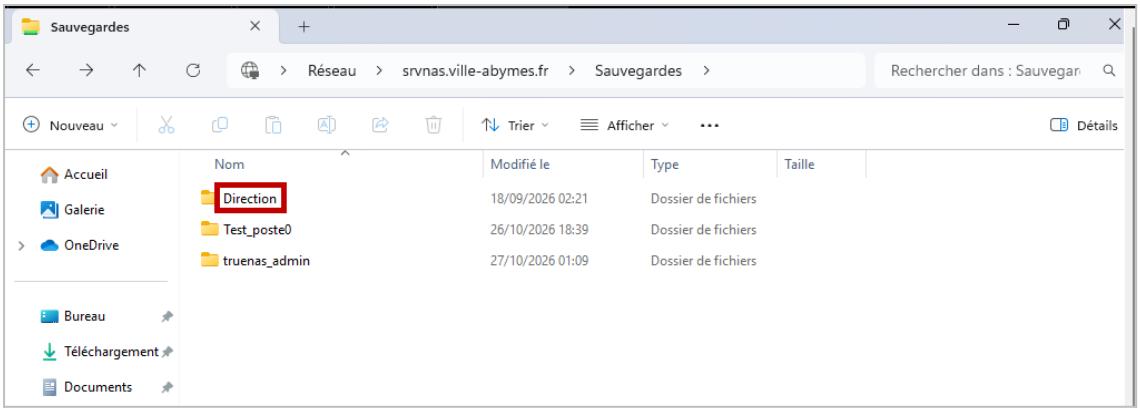


Figure 33 : vérification du partage Sauvegardes depuis l'Explorateur

Ce que montre la capture. le partage Sauvegardes contient les dossiers Direction (encadré), Test_poste0 et truenas_admin.

Rôle de l'étape. l'énoncé précise qu'à ce stade le partage doit contenir les dossiers truenas_admin et Direction.

Ce que cela valide. le contenu attendu est présent ; le dossier Test_poste0 provient du test d'écriture de l'étape 7.

5. Testez la synchronisation incrémentale : créez un fichier `test.txt` dans `E:\Partages\Direction`, puis relancez la même commande rsync.

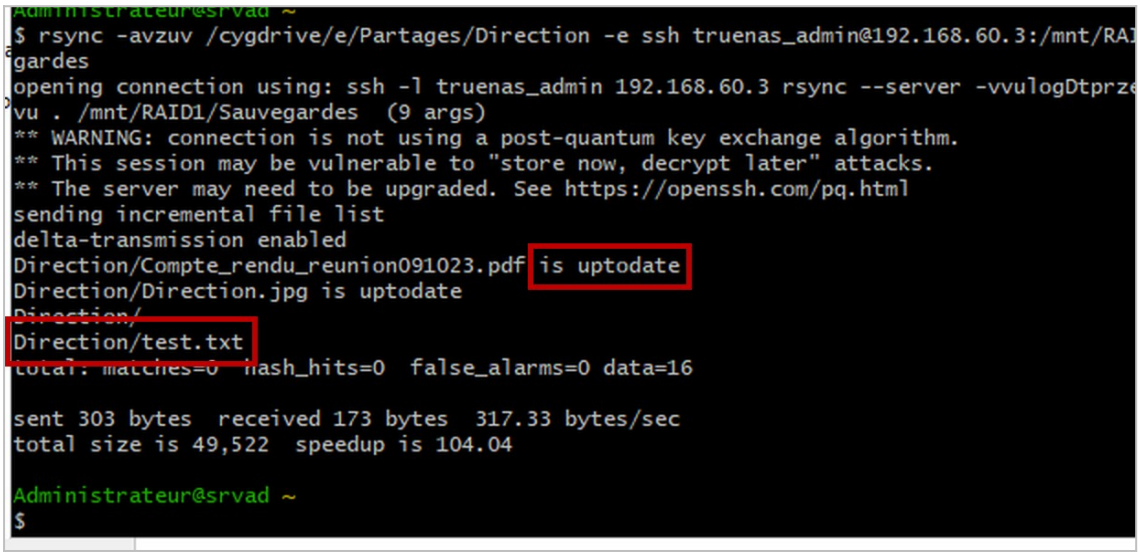


Figure 34 : test de la synchronisation incrémentale

Ce que montre la capture. la seconde exécution indique « Direction/Compte_rendu_reunion091023.pdf is uptodate » et « Direction/Direction.jpg is uptodate » (encadré), puis transfère uniquement Direction/test.txt (encadré) ; le facteur « speedup » atteint 104,04.

Rôle de l'étape. rsync compare la source et la destination et ne transfère que les différences.

Ce que cela valide. seul le fichier nouveau est envoyé : la synchronisation est bien incrémentale, ce qui limite le trafic réseau et la durée des sauvegardes.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier de configuration n'est modifié à cette étape.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Explication de la commande `rsync -avzuv /cygdrive/e/Partages/Direction -e ssh truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes` :

Tableau 26 : options et paramètres de la commande rsync

Élément	Rôle
`rsync`	Programme de synchronisation qui ne transfère que les différences entre la source et la destination.
`-a`	Mode archive : copie récursive en conservant les droits, les dates, les liens symboliques, le propriétaire et le groupe.
`-v` (deux fois)	Mode bavard : affiche les fichiers traités ; répétée, l'option donne encore plus de détails (par exemple « is uptodate »).
`-z`	Compresse les données pendant le transfert, pour réduire le volume circulant sur le réseau.
`-u`	Mise à jour seulement : ne remplace pas un fichier plus récent déjà présent sur la destination.
`/cygdrive/e/Partages/Direction`	Source sur srvad (E:\Partages\Direction). Sans barre oblique finale, le dossier Direction lui-même est recréé dans la destination.

Élément	Rôle
`-e ssh`	Utilise SSH comme canal de transport : l'authentification et les données sont chiffrées.
`truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes`	Destination : le compte truenas_admin, sur la machine 192.168.60.3, dans le dossier /mnt/RAID1/Sauvegardes.

Procédure de vérification depuis srvad : lancer `ssh truenas_admin@192.168.60.3 "ls -lR /mnt/RAID1/Sauvegardes/Direction"` et comparer la liste avec `ls -l /cygdrive/e/Partages/Direction` (figure 32).

f) Résultat attendu

Le dossier Direction et ses fichiers sont présents sur srvnas, et une nouvelle exécution ne transfère que les fichiers nouveaux ou modifiés.

g) Analyse des captures

La figure 31 montre l'erreur de chemin, les figures 32 et 33 prouvent le transfert, et la figure 34 prouve le caractère incrémental de rsync.

h) Point de contrôle

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
rsync -avzun /cygdrive/e/Partages/Direction -e ssh
truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes
```

L'option `-n` simule le transfert sans rien copier : si tout est à jour, aucun fichier n'est listé.

i) En cas de problème

Tableau 27 : problèmes possibles – étape 11

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
« link_stat … failed: No such file or directory »	Chemin source incorrect	`ls /cygdrive/e/Partages`	Utiliser /cygdrive/e/Partages/Direction
« Could not resolve hostname 192.168.x.3 »	Lettre X laissée dans l'adresse	Relire la commande	Écrire 192.168.60.3
« Permission denied (publickey) »	Clé non déposée ou mauvais compte	`ssh truenas_admin@192.168.60.3`	Refaire l'étape 10
Avertissement « post-quantum key exchange »	Serveur SSH de TrueNAS ancien	–	Sans conséquence : la connexion reste chiffrée

j) Retour arrière

> **Attention**
> La commande ci-dessous supprime définitivement la copie du dossier Direction sur srvnas.

rsync ne modifie jamais la source. Pour retirer la copie : `ssh truenas_admin@192.168.60.3 "rm -r /mnt/RAID1/Sauvegardes/Direction"`.

4.12 Étape 12 – Automatisation et planification des sauvegardes avec cron

a) Objectif

Écrire un **script shell** (fichier texte contenant une suite de commandes exécutées automatiquement) qui sauvegarde les quatre dossiers des services, puis le faire exécuter toutes les cinq minutes par **cron**. La **crontab** est la table des tâches planifiées de cron.

b) Prérequis

- Synchronisation manuelle fonctionnelle (étape 11).
- Terminal Cygwin lancé **en tant qu'administrateur** (clic droit sur l'icône → Exécuter en tant qu'administrateur) pour la configuration de cron.
- Instantané `12-avant-cron` de srvad.

c) Procédure

Installation de cron et de nano

1. Ouvrez une invite de commandes Windows (cmd) et placez-vous dans le dossier qui contient le programme d'installation :

Sur srvad (invite de commandes cmd) :

```
cd %USERPROFILE%\Downloads
dir
```

2. Installez les paquets en indiquant un site miroir (option obligatoire en mode silencieux) :

Sur srvad (invite de commandes cmd) :

```
setup-x86_64.exe -q -P cron,nano -s
https://mirrors.kernel.org/sourceware/cygwin/ -R C:\cygwin64
```

`-q` lance l'installation sans interface, `-P` indique les paquets, `-s` le site miroir de téléchargement et `-R` le dossier racine de Cygwin.

Choix de nano comme éditeur

3. Sauvegardez puis ouvrez le fichier de profil :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
cp ~/.bash_profile ~/.bash_profile.bak
nano ~/.bash_profile
```

4. Ajoutez à la fin du fichier les deux lignes de la rubrique d), enregistrez (**Ctrl+O**, Entrée) et quittez (**Ctrl+X**). Rechargez le profil :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
source ~/.bash_profile
```

Les variables **EDITOR** et **VISUAL** indiquent aux programmes, dont `crontab -e`, quel éditeur de texte ouvrir.

Création et test du script planautonas.sh

5. Créez le script avec le contenu complet de la rubrique d) :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
nano planautonas.sh
```

6. Rendez-le exécutable et copiez-le dans /bin :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ls -al planautonas.sh
chmod 744 planautonas.sh
cp planautonas.sh /bin
ls -al /bin/planautonas.sh
```

`chmod 744` donne les droits lecture, écriture et exécution au propriétaire, et la lecture seule aux autres. `cp` copie le script dans `/bin`, dossier des programmes, pour l'appeler par son chemin complet.

7. Lancez le script manuellement, puis consultez son journal :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
/bin/planautonas.sh
cat ~/planautonas.log
```

Le script n'affiche rien à l'écran : toutes ses sorties sont écrites dans le journal `~/planautonas.log`, que `cat` affiche.

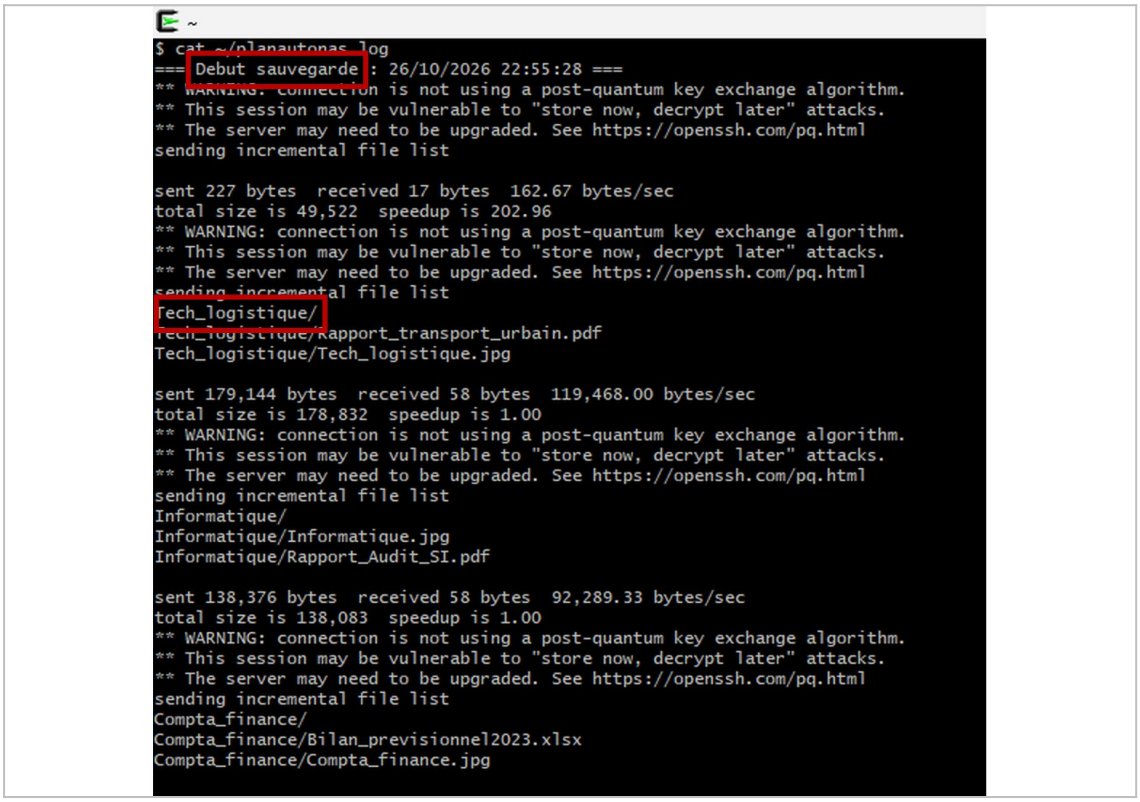


Figure 35 : consultation du journal de la première exécution du script

Ce que montre la capture. le journal commence par « === Debut sauvegarde : 26/10/2026 22:55:28 === » (encadré) ; Direction est déjà à jour, puis rsync transfère Tech_logistique (encadré), Informatique et Compta_finance avec leurs fichiers.

Rôle de l'étape. le journal garde la trace de chaque sauvegarde, ce qui permet de la contrôler sans être présent au moment de son exécution.

Ce que cela valide. le script sauvegarde bien les quatre dossiers des services.

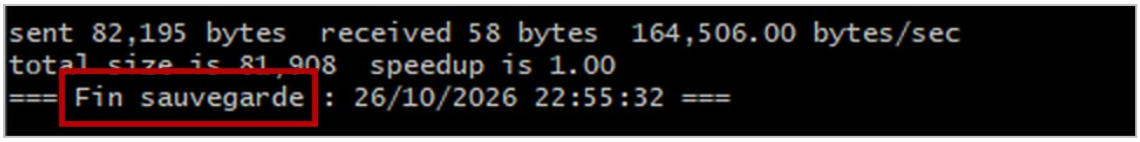


Figure 36 : vérification de la fin du journal

Ce que montre la capture. la fin du même journal : statistiques du dernier transfert (82 195 octets envoyés) et ligne « === Fin sauvegarde : 26/10/2026 22:55:32 === » (encadrée).

Rôle de l'étape. la ligne de fin prouve que le script s'est exécuté jusqu'au bout.

Ce que cela valide. la sauvegarde complète a duré quatre secondes, sans erreur.

Installation de cron comme service Windows

8. Dans le terminal Cygwin lancé en administrateur, exécutez l'assistant de configuration de cron et répondez comme l'indique l'énoncé : réinstallation **oui**, installation comme service **oui**, valeur CYGWIN `cron`, exécution sous votre compte **oui**, puis saisie du mot de passe du compte Administrateur ([mot de passe défini par l'administrateur]) et démarrage du service **oui**.

Sur srvad (terminal Cygwin en administrateur) :

```
cron-config
```

9. Démarrez le service et affichez la table des planifications :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
net start cron
crontab -l
```

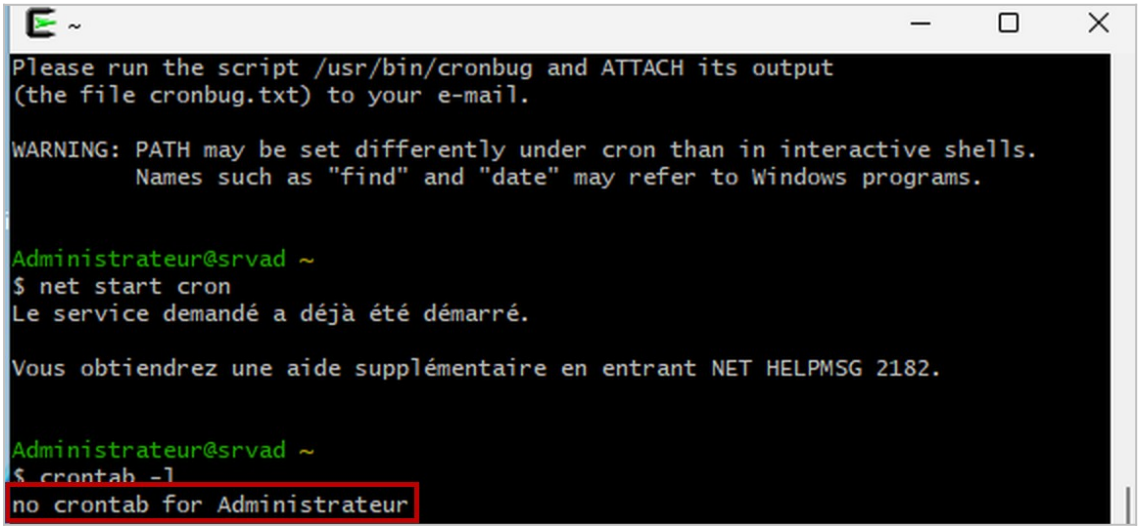


Figure 37 : consultation de la crontab avant planification

Ce que montre la capture. la fin de l'assistant cron-config (avertissement « PATH may be set differently under cron than in interactive shells »), la commande net start cron qui répond « Le service demandé a déjà été démarré », puis crontab -l qui affiche « no crontab for Administrateur » (encadré).

Rôle de l'étape. l'énoncé demande d'afficher la table des planifications et de commenter le résultat.

Ce que cela valide. le service cron fonctionne, mais aucune tâche n'est encore planifiée. L'avertissement sur le PATH justifie l'usage de chemins complets dans le script.

10. Ouvrez le **Gestionnaire des tâches** (Ctrl+Maj+Échap), onglet **Services**, et repérez la ligne **cron**.

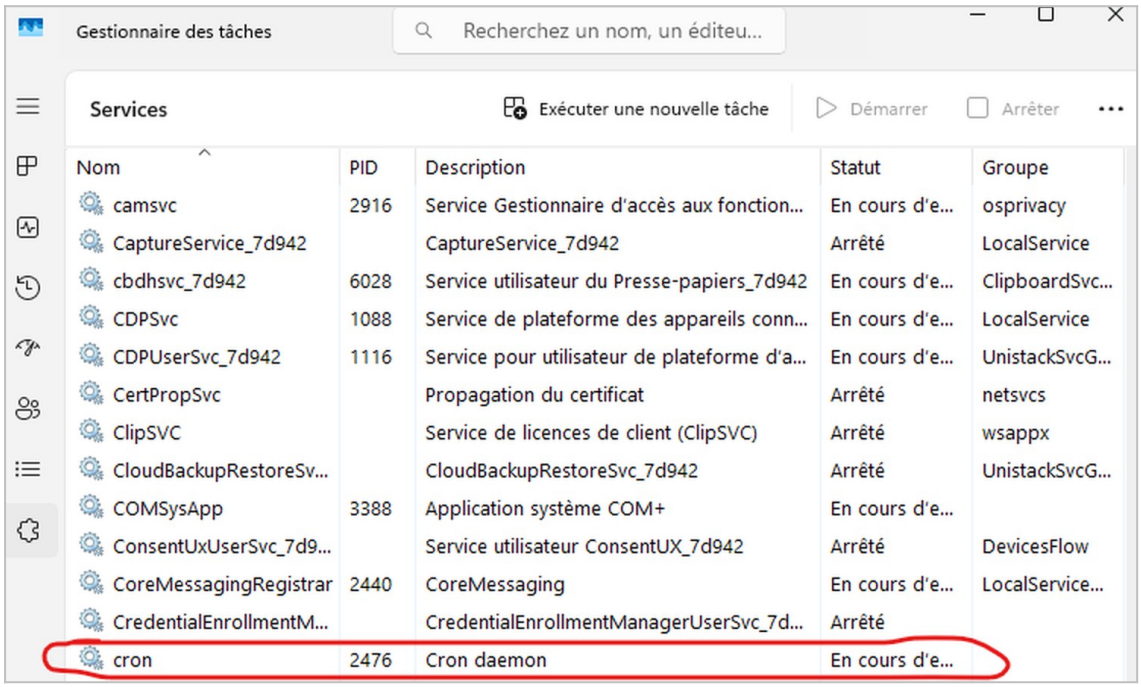


Figure 38 : vérification du service cron dans le Gestionnaire des tâches

Ce que montre la capture. l'onglet Services du Gestionnaire des tâches de srvad ; la ligne cron (entourée en rouge lors de la capture) indique le PID 2476, la description « Cron daemon » et le statut « En cours d'exécution ».

Rôle de l'étape. cron doit fonctionner comme service Windows pour déclencher les sauvegardes même sans session ouverte.

Ce que cela valide. le service cron est installé et démarré sur srvad.

Planification toutes les cinq minutes

11. Éditez la crontab, ajoutez la ligne de planification de la rubrique d), enregistrez et quittez :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
crontab -e
```

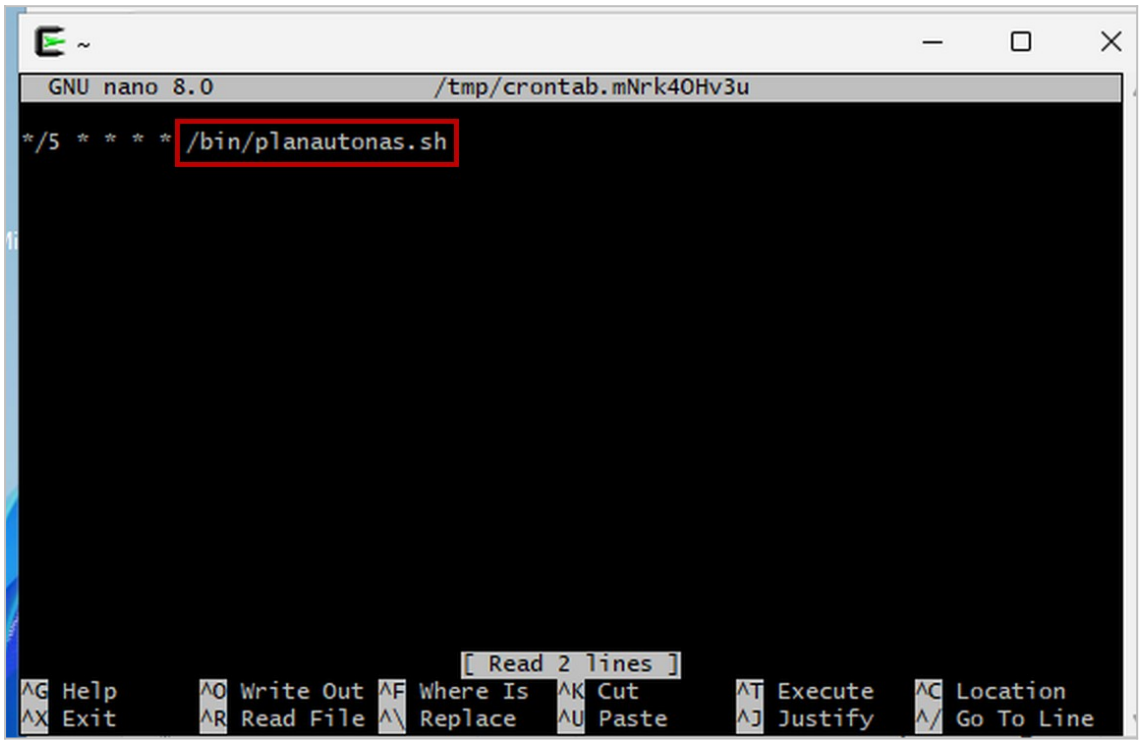


Figure 39 : ajout de la tâche planifiée dans la crontab

Ce que montre la capture. l'éditeur nano 8.0 ouvert sur le fichier temporaire /tmp/crontab.mNrk4OHv3u contenant la ligne */5 * * * * /bin/planautonas.sh (chemin du script encadré).

Rôle de l'étape. crontab -e ouvre la table dans l'éditeur défini par EDITOR ; la ligne demande l'exécution du script toutes les cinq minutes.

Ce que cela valide. la planification demandée par l'énoncé est saisie avec nano, ce qui confirme le réglage de l'éditeur.

12. Vérifiez la table, puis redémarrez le service cron :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
crontab -l
net stop cron
net start cron
```

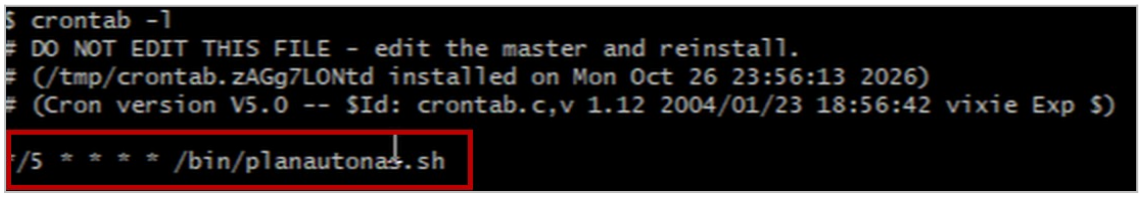


Figure 40 : vérification de la tâche planifiée

Ce que montre la capture. crontab -l affiche l'en-tête « DO NOT EDIT THIS FILE », la date d'installation (Mon Oct 26 23:56:13 2026) et la ligne */5 * * * * /bin/planautonas.sh (encadrée).

Rôle de l'étape. cette vérification confirme que la table a bien été enregistrée.

Ce que cela valide. la sauvegarde est planifiée toutes les cinq minutes.

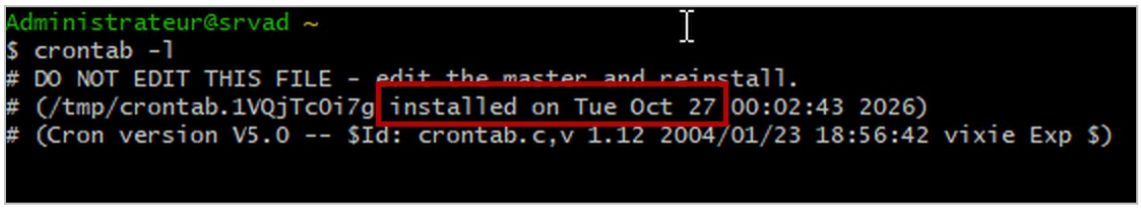


Figure 41 : affichage de la crontab réinstallée

Ce que montre la capture. une nouvelle exécution de crontab -l après une réinstallation de la table (« installed on Tue Oct 27 00:02:43 2026 », encadré). Seul l'en-tête de trois lignes apparaît dans la zone capturée : la ligne de tâche n'y est pas visible.

Rôle de l'étape. la table a été réenregistrée après la vérification précédente.

Ce que cela valide. la date d'installation est postérieure à la figure 40. La capture ne montre pas la ligne de tâche ; son fonctionnement est prouvé par les exécutions automatiques de la figure 42.

13. Attendez au moins cinq minutes, puis consultez la fin du journal :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
tail -n 20 ~/planautonas.log
```

`tail -n 20` affiche les 20 dernières lignes d'un fichier.

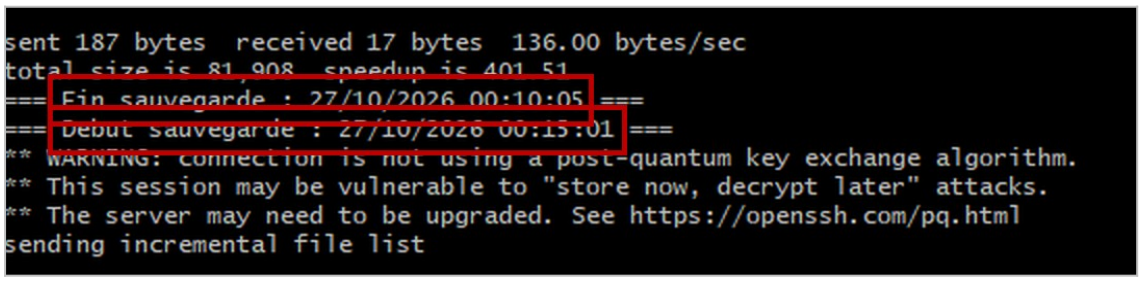


Figure 42 : vérification des exécutions automatiques dans le journal

Ce que montre la capture. la fin d'une exécution « === Fin sauvegarde : 27/10/2026 00:10:05 === » puis le début de la suivante « === Debut sauvegarde : 27/10/2026 00:15:01 === » (encadrés) ; le facteur speedup de 401,51 indique qu'il n'y avait presque rien à transférer.

Rôle de l'étape. des exécutions espacées de cinq minutes, sans intervention, prouvent que cron déclenche le script.

Ce que cela valide. la planification fonctionne : le script s'exécute aux minutes multiples de cinq.

14. Créez un fichier `test_cron.txt` dans `E:\Partages\Informatique`, attendez la prochaine exécution, puis ouvrez `\\srvnas.ville-abymes.fr\Sauvegardes\Informatique` depuis poste0.

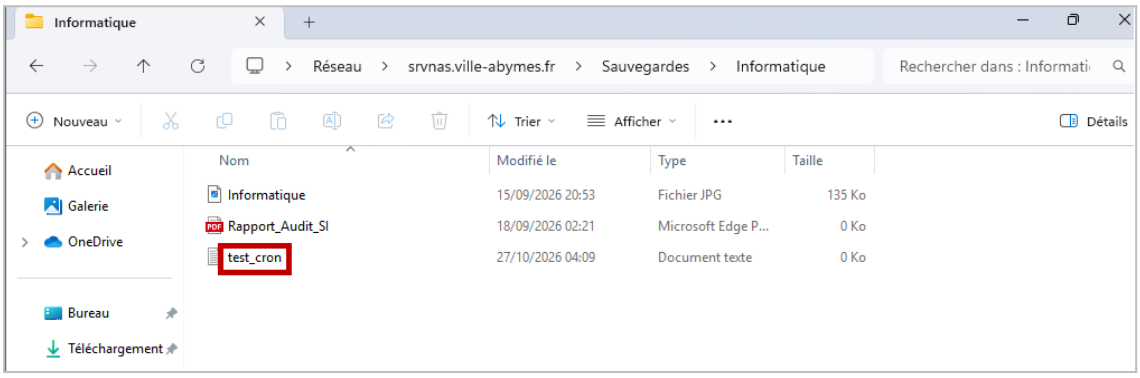


Figure 43 : vérification du transfert automatique d'un nouveau fichier

Ce que montre la capture. le dossier Sauvegardes\Informatique sur srvnas contient Informatique.jpg, Rapport_Audit_SI et le nouveau fichier test_cron (encadré), daté du 27/10/2026 à 04:09.

Rôle de l'étape. un fichier créé après la mise en place de cron doit arriver sur le NAS sans aucune commande manuelle.

Ce que cela valide. l'ensemble script, cron et rsync sauvegarde automatiquement les nouvelles données.

d) Contenu des fichiers

Fichier ~/.bash_profile (`/home/Administrateur/.bash_profile`) – lignes **ajoutées** à la fin :

```
export EDITOR=nano
export VISUAL=nano
```

Fichier /bin/planautonas.sh – contenu final complet (nouveau fichier). Par rapport au modèle de l'énoncé, les lignes des quatre dossiers ont été **ajoutées**, les chemins ont été **modifiés** (dossier Partages, chemins complets des programmes) et la journalisation a été **ajoutée** :

```
#!/bin/sh
# Automatisation des synchronisations des dossiers entre SRVAD et SRVNAS
# Chemins complets obligatoires : cron n'a pas le meme PATH que le
terminal
DEST="truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes"
LOG="/home/Administrateur/planautonas.log"

echo "=== Debut sauvegarde : $(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S') ===" >> "$LOG"
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Direction
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh
/cygdrive/e/Partages/Tech_logistique "$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Informatique
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Compta_finance
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
echo "=== Fin sauvegarde : $(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S') ===" >> "$LOG"
```

Crontab de l'utilisateur Administrateur – ligne **ajoutée** :

```
*/5 * * * * /bin/planautonas.sh
```

Tableau 28 : lecture de la ligne de planification

Champ	Valeur	Signification
Minute	`*/5`	Toutes les cinq minutes (0, 5, 10…)
Heure	*	Toutes les heures
Jour du mois	*	Tous les jours
Mois	*	Tous les mois
Jour de la semaine	*	Tous les jours de la semaine
Commande	`/bin/planautonas.sh`	Script lancé, avec son chemin complet

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Tableau 29 : réponses de l'étape 12

Question	Réponse
Caractéristiques du service cron dans le Gestionnaire des tâches	Nom cron, PID 2476, description « Cron daemon », statut « En cours d'exécution » (figure 38).
crontab -l : que constatez-vous ?	« no crontab for Administrateur » : le service fonctionne mais la table des planifications est vide (figure 37).
Procédure de vérification après cinq minutes	1) `tail -n 20 ~/planautonas.log` : une ligne « Debut sauvegarde » apparaît à chaque multiple de cinq minutes (figure 42) ; 2) ouvrir le partage Sauvegardes depuis poste0 ou lancer `ssh truenas_admin@192.168.60.3 "ls -l /mnt/RAID1/Sauvegardes"` : les quatre dossiers sont présents et un fichier nouveau y arrive (figure 43).
Pourquoi des chemins complets dans le script ?	Sous cron, la variable PATH n'est pas la même que dans le terminal (avertissement de la figure 37) : sans chemins complets, rsync ou ssh pourraient ne pas être trouvés.

f) Résultat attendu

Le journal contient une nouvelle exécution toutes les cinq minutes et les quatre dossiers des services sont présents et à jour dans le partage Sauvegardes.

g) Analyse des captures

Les figures 35 à 43 prouvent l'exécution du script, l'installation de cron, la planification et les sauvegardes automatiques. La figure 40, datée du 26/10 à 23:56, a été placée avant la figure 41 (27/10 à 00:02) pour respecter l'ordre chronologique.

h) Point de contrôle

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
cygrunsrv -Q cron
```

`cygrunsrv -Q` interroge un service installé par Cygwin ; la ligne `Current State : Running` est attendue.

i) En cas de problème

Tableau 30 : problèmes possibles – étape 12

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
« No package repository site(s) specified »	Installation silencieuse sans site miroir	Sortie de setup-x86_64.exe	Ajouter `-s https://mirrors.kernel.org/sourceware/cygwin/`
« nano: command not found »	Paquet nano absent	`cygcheck -c nano`	Installer nano avec setup-x86_64.exe
« Permission denied » en tapant le nom du journal	Le journal a été lancé comme un programme	–	Lire le fichier avec `cat ~/planautonas.log`
Aucune nouvelle ligne dans le journal	Service cron arrêté ou ligne absente	`cygrunsrv -Q cron` puis `crontab -l`	`net start cron` ; corriger la crontab
Dossiers non copiés par cron alors que le script manuel fonctionne	Lecteurs réseau ou PATH absents sous cron	Lire le journal	Utiliser les chemins /cygdrive/e/Partages/… et les chemins complets des programmes

j) Retour arrière

> **Attention**
>
> `crontab -r` supprime toute la table des planifications, sans confirmation.

Avant toute modification, sauvegardez la table avec `crontab -l > ~/crontab.bak` et le profil avec `cp ~/.bash_profile ~/.bash_profile.bak`. Pour revenir en arrière : `crontab ~/crontab.bak` restaure la table, `cp ~/.bash_profile.bak ~/.bash_profile` restaure le profil, et l'instantané `12-avant-cron` restaure l'état complet de srvad.

4.13 Étape 13 – Tests du dispositif RAID1

a) Objectif

Vérifier par des pannes simulées que le pool RAID1 reste accessible lorsqu'un disque disparaît, puis reconstruire le miroir sur un disque neuf. Cette **recette** (ensemble de tests qui valident le bon fonctionnement d'une solution) prouve la tolérance aux pannes annoncée.

b) Prérequis

- Pool RAID1 ONLINE contenant des données (étapes 3 à 12).
- Instantané `13-avant-pannes-raid1` de srvnas.

c) Procédure

État initial

1. Dans **Tableau de bord**, relevez pour le pool RAID1 : Total Disks, Pool Status, Disks w/Errors et Used Space.

Panne n°1 : retrait de SRVNAS-1.vmdk

Attention

Arrêtez proprement srvnas avant de modifier ses disques. Dans les paramètres de la VM, vérifiez le champ **Fichier de disque** avant de cliquer sur **Supprimer** : ne retirez jamais le disque système de 20 Go.

Dans VMware, **Supprimer** débranche le disque de la VM sans effacer le fichier .vmdk.

2. Arrêtez srvnas. Dans **VM → Paramètres**, sélectionnez le disque dont le fichier est `SRVNAS-1.vmdk`, cliquez sur **Supprimer** puis **OK**.
3. Démarrez srvnas et relevez l'état du pool dans le **Tableau de bord**.

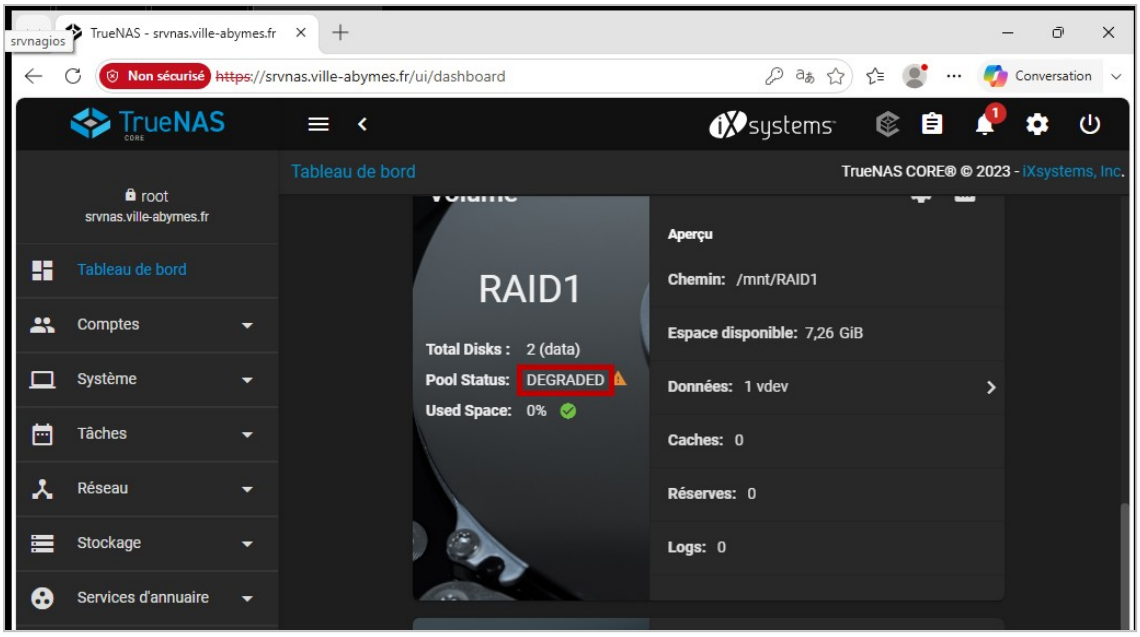


Figure 44 : constat de l'état dégradé du pool RAID1

Ce que montre la capture. le Tableau de bord de TrueNAS : pool RAID1, Total Disks 2 (data), Pool Status DEGRADED (encadré) avec un triangle orange, Used Space 0 % et 7,26 GiB disponibles.

Rôle de l'étape. l'énoncé demande de relever l'état du volume après la disparition d'un disque.

Ce que cela valide. TrueNAS détecte la panne et signale le pool comme dégradé, sans l'arrêter.

4. Depuis poste0, ouvrez `\\srvnas.ville-abymes.fr\Sauvegardes\Direction` avec srvnas\truenas_admin et ouvrez un fichier.

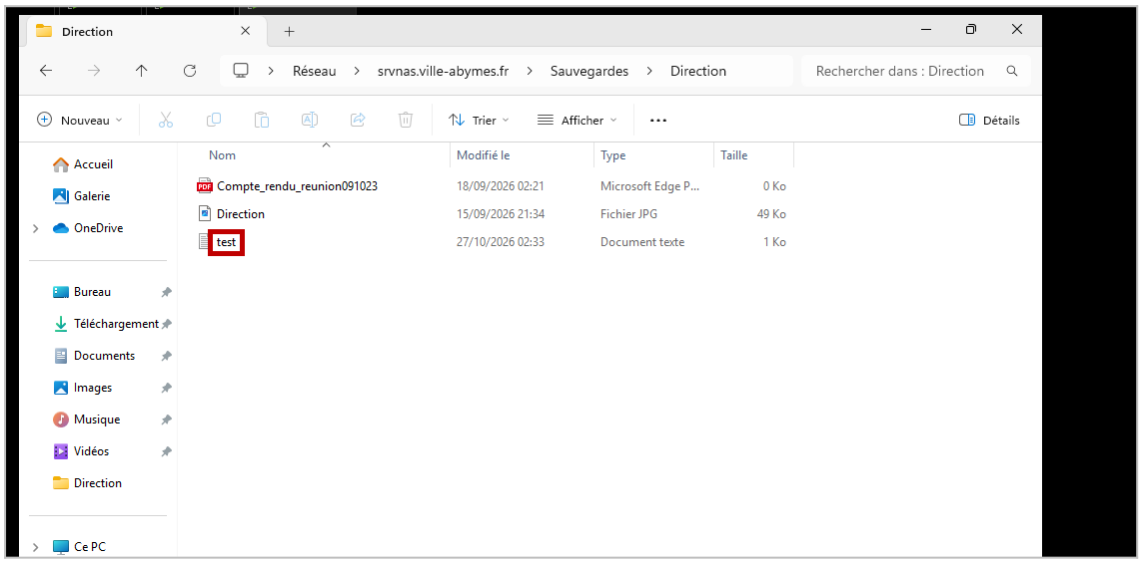


Figure 45 : vérification de l'accès aux données pendant la panne

Ce que montre la capture. le dossier Sauvegardes\Direction reste accessible et contient Compte_rendu_reunion091023, Direction et le fichier test (encadré).

Rôle de l'étape. l'énoncé demande de vérifier l'accès aux dossiers partagés et aux données sauvegardées pendant la panne.

Ce que cela valide. les données restent lisibles : le disque restant du miroir contient une copie complète.

5. Lancez une sauvegarde depuis srvad pour vérifier l'écriture :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
/bin/planautonas.sh
cat ~/planautonas.log
```

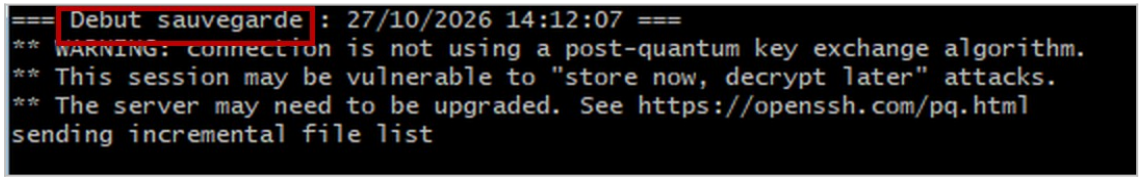


Figure 46 : lancement d'une sauvegarde pendant la panne

Ce que montre la capture. le journal affiche « === Debut sauvegarde : 27/10/2026 14:12:07 === » (encadré) suivi de la connexion à srvnas.

Rôle de l'étape. une sauvegarde pendant la panne vérifie que le pool accepte encore les écritures.

Ce que cela valide. le service de sauvegarde continue de fonctionner sur le pool dégradé.

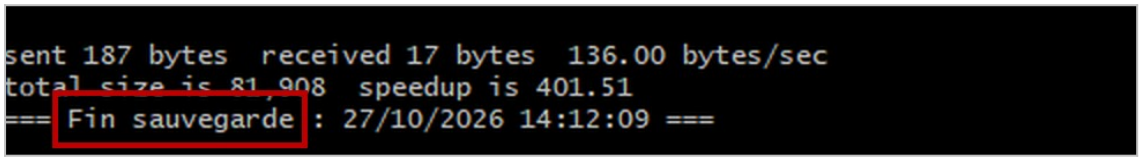


Figure 47 : vérification de la fin de la sauvegarde pendant la panne

Ce que montre la capture. la ligne « === Fin sauvegarde : 27/10/2026 14:12:09 === » (encadrée) après les statistiques de rsync.

Rôle de l'étape. la ligne de fin prouve que la sauvegarde s'est terminée.

Ce que cela valide. la sauvegarde complète aboutit en deux secondes malgré la perte d'un disque.

6. Dans **Stockage → Volumes**, observez la première ligne du pool : l'état DEGRADED est suivi d'un triangle orange avec un point d'exclamation.
7. Arrêtez srvnas, ajoutez un disque **SCSI de 10 Go**, taille fixe, fichier unique, nommé `SRVNAS-3.vmdk`, puis redémarrez.
8. Dans **Stockage → Volumes**, cliquez sur l'**engrenage** de la ligne RAID1 puis sur **Statut**. Le disque disparu est affiché sous la forme d'un long identifiant, à l'état UNAVAIL.
9. Cliquez sur les ⋮ du disque UNAVAIL → **Remplacer**, sélectionnez le nouveau disque, cochez **Forcer** puis cliquez sur **Remplacer le disque**.



Figure 48 : confirmation du remplacement du disque défaillant

Ce que montre la capture. la fenêtre « Remplacement du disque » affiche « Successfully replaced disk » (encadré) suivi de l'identifiant GPT du disque remplacé ; la partie de l'identifiant qui reprend l'adresse MAC de la VM est floutée.

Rôle de l'étape. le remplacement associe le disque neuf au miroir à la place du disque perdu.

Ce que cela valide. TrueNAS accepte le nouveau disque et lance la reconstruction.

10. Cliquez sur **Fermer**, puis sur **Actualiser** en haut à droite de la page d'état.

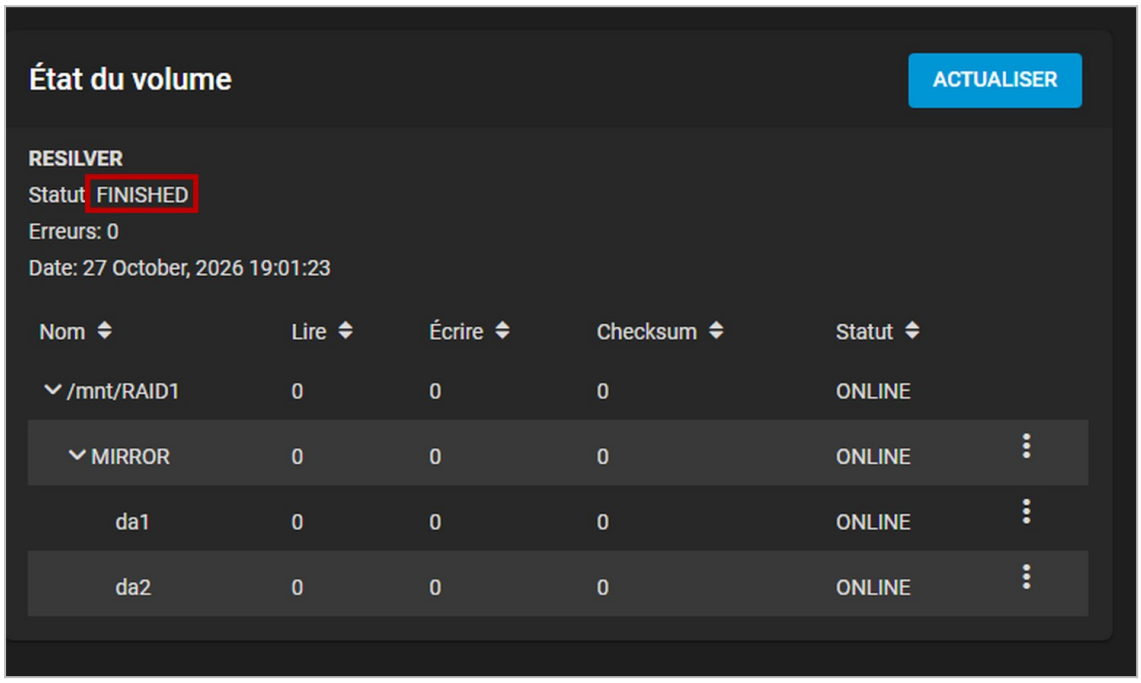


Figure 49 : vérification de la reconstruction du miroir

Ce que montre la capture. la page État du volume : RESILVER, Statut FINISHED (encadré), Erreurs 0, date du 27 octobre 2026 à 19:01:23 ; /mnt/RAID1, MIRROR, da1 et da2 sont tous ONLINE avec 0 erreur de lecture, d'écriture et de somme de contrôle.

Rôle de l'étape. le **resilver** (reconstruction ZFS qui recopie les données sur le disque neuf) doit se terminer sans erreur.

Ce que cela valide. le pool RAID1 a retrouvé ses deux disques et son état ONLINE, sans perte de données.

Panne n°2 : retrait de SRVNAS-2.vmdk

11. Répétez les points 2 à 10 en retirant cette fois `SRVNAS-2.vmdk` et en le remplaçant par un disque nommé `SRVNAS-4.vmdk`.
12. Une fois la reconstruction terminée, contrôlez l'état final du pool et la correspondance entre identifiants GPT et disques :

Sur srvnas (Shell ou console, option 9) :

```
zpool status RAID1
glabel status
```

`glabel status` associe chaque identifiant GPT affiché par ZFS au disque physique correspondant (da1, ada0…).

> **Remarque**
> L'état dégradé de cette seconde panne n'a pas été capturé. La panne a bien été réalisée : la configuration de la VM ne contient plus que les disques de remplacement SRVNAS-3.vmdk et SRVNAS-4.vmdk pour le RAID1, et les figures suivantes, capturées le 28/10/2026 depuis la console de srvnas, prouvent l'état final après les deux remplacements.

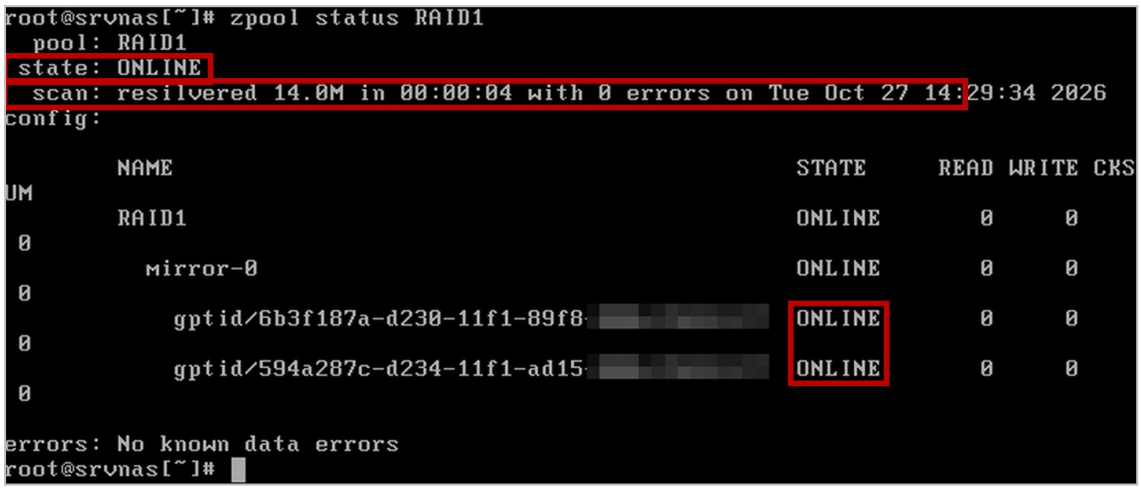


Figure 50 : vérification de l'état final du pool RAID1 après les deux remplacements

Ce que montre la capture. la commande zpool status RAID1 indique « state: ONLINE », la dernière reconstruction « resilvered 14.0M in 00:00:04 with 0 errors on Tue Oct 27 14:29:34 2026 » (encadrés), puis mirror-0 composé de deux disques ONLINE (encadrés) et « No known data errors ». La fin des identifiants GPT, qui reprend l'adresse MAC de la VM, est floutée.

Rôle de l'étape. après le remplacement successif des deux disques d'origine, le miroir doit être entièrement reconstruit sur des disques neufs.

Ce que cela valide. le pool RAID1 a survécu aux deux pannes successives, sans aucune erreur de données.

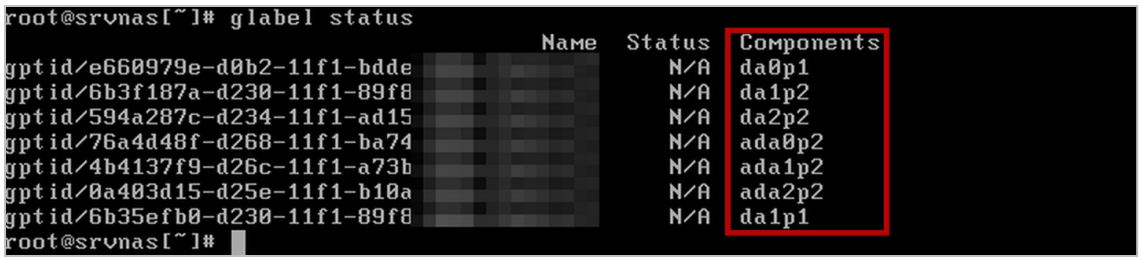


Figure 51 : correspondance entre identifiants GPT et disques

Ce que montre la capture. la commande glabel status liste les partitions et leurs disques (colonne Components encadrée) : da0p1 (disque système), da1p2 et da2p2 (RAID1), ada0p2, ada1p2 et ada2p2 (RAID5), ainsi que da1p1, partition d'échange (swap) du disque da1.

Rôle de l'étape. ZFS désigne les disques par leur identifiant GPT ; cette table permet de savoir à quel disque correspond chaque ligne de zpool status.

Ce que cela valide. les deux disques du miroir sont da1 et da2 (contrôleur SCSI) et ceux du RAIDZ1 sont ada0 à ada2 (contrôleur SATA). La présence de partitions p1 de swap confirme la réserve d'échange qui explique la capacité utile des pools.

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier de configuration n'est modifié.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Tableau 31 : réponses de l'étape 13

Question	Réponse
État initial du pool (Tableau de bord)	Total Disks 2, Pool Status ONLINE, Disks w/Errors 0, Used Space 0 %. Aucune capture de cet état n'a été réalisée ; l'état ONLINE est prouvé par la figure 9.
État après le retrait de SRVNAS-1	DEGRADED (figure 44).
Accès aux données pendant la panne : procédure et conclusion	Ouverture du partage depuis poste0 (figure 45) et sauvegarde depuis srvad (figures 46 et 47). Les données restent accessibles en lecture et en écriture : le miroir tolère la perte d'un disque.
État dans Stockage → Volumes	DEGRADED, suivi d'un triangle d'avertissement orange.
Après remplacement et actualisation : que constatez-vous ?	La reconstruction (resilver) est terminée sans erreur et le miroir comprend da1 et da2 ONLINE (figure 49). Le tableau de bord affiche de nouveau ONLINE.
Panne de SRVNAS-2 puis remplacement par SRVNAS-4	Même comportement : DEGRADED pendant la panne, ONLINE après reconstruction. L'état final, avec les seuls disques de remplacement, est prouvé par la figure 50.
Conclusion sur le RAID1	Le RAID1 garantit la disponibilité des données lors de la perte d'un disque, à condition de remplacer le disque défaillant avant une seconde panne. Il ne remplace pas une sauvegarde : une suppression ou un chiffrement par un rançongiciel serait recopié sur les deux disques.

f) Résultat attendu

Pendant la panne : DEGRADED et données accessibles. Après remplacement : resilver FINISHED, 0 erreur, pool ONLINE.

g) Analyse des captures

Les figures 44 à 49 prouvent la détection de la panne, la continuité de service, le remplacement et la reconstruction pour la panne n°1 ; les figures 50 et 51 prouvent l'état final après la panne n°2.

h) Point de contrôle

Sur srvnas (Shell) :

```
zpool status RAID1
```

La sortie doit indiquer `state: ONLINE`, une ligne `scan: resilvered … with 0 errors` et les deux disques du miroir ONLINE.

i) En cas de problème

Tableau 32 : problèmes possibles – étape 13

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
« Operating System not found » au redémarrage	Ordre de démarrage modifié par l'ajout ou le retrait de disques	Paramètres du BIOS (VM → Alimentation → Activer sur le firmware)	Onglet Boot → Hard Drive : placer SCSI (0:0) en premier, F10
Le nouveau disque n'est pas proposé au remplacement	Disque non ajouté ou VM non redémarrée	Stockage → Disques	Ajouter le disque, redémarrer srvnas
Menu « Edit Pool Options » au lieu de « Statut »	Mauvaise entrée du menu engrenage	–	Annuler, puis choisir Statut
Pool UNAVAIL ou perdu	Deux disques du miroir retirés à la fois	`zpool status RAID1`	Remettre les disques d'origine (Ajouter → Utiliser un disque virtuel existant)

j) Retour arrière

Le fichier .vmdk retiré est conservé : pour revenir à l'état précédent, ajoutez-le de nouveau (**Ajouter → Disque dur → Utiliser un disque virtuel existant**) ou revenez à l'instantané `13-avant-pannes-raid1`.

4.14 Étape 14 – Mise en œuvre et tests d'un RAID 5 (RAIDZ1)

a) Objectif

Créer un second pool nommé RAID5, de type **RAIDZ1** (équivalent ZFS du RAID 5 : les données et une **parité**, information de calcul qui permet de reconstruire un disque manquant, sont réparties sur au moins trois disques). Le partager, le sauvegarder automatiquement avec un compte dédié, puis le tester par deux pannes successives.

b) Prérequis

- Étapes 1 à 13 abouties, comme l'exige l'énoncé.
- srvnas configuré avec 8 Go de RAM (RAIDZ consomme plus de mémoire) : VM éteinte, **VM → Paramètres → Mémoire → 8192 Mo**.
- Instantané `14-avant-raid5` de srvnas.

Vérifiez la mémoire vue par le système :

Sur srvnas (Shell ou console, option 9) :

```
sysctl hw.physmem
```

`sysctl hw.physmem` affiche la quantité de mémoire physique reconnue par FreeBSD, en octets.



Figure 52 : vérification de la mémoire de srvnas

Ce que montre la capture. la commande sysctl hw.physmem renvoie 8535924736 octets (encadré), soit environ 8 Go.

Rôle de l'étape. le Document 1 de l'énoncé exige 8 Go de RAM pour srvnas ; ZFS utilise la mémoire comme cache et RAIDZ en consomme davantage.

Ce que cela valide. srvnas dispose bien de 8 Go de mémoire. Cette capture a été réalisée le 28/10/2026, après le passage de la VM de 4 Go à 8 Go.

c) Procédure

Ajout de trois disques SATA

1. Arrêtez srvnas. Ajoutez trois disques **SATA** de 10 Go, taille fixe, fichier unique : `SRVNAS-5.vmdk`, `SRVNAS-6.vmdk` et `SRVNAS-7.vmdk`.
2. VM éteinte, ouvrez le fichier de configuration `srvnas.vmx` (dossier de la VM) avec le Bloc-notes et ajoutez à la fin la ligne de la rubrique d). Elle donne un numéro de série unique à chaque disque virtuel.
3. Démarrez la VM par **VM → Alimentation → Activer sur le firmware**. Dans l'onglet **Boot**, dépliez **Hard Drive** (Entrée), placez **VMware Virtual SCSI Hard Drive (0:0)** en tête avec la touche **+**, puis appuyez sur **F10** et validez.

> **Attention**
> Sans cette correction de l'ordre de démarrage, la VM tente de démarrer sur les disques SATA vides puis sur le réseau et affiche « Operating System not found ». Sans la ligne disk.EnableUUID, la création du pool échoue avec « Disks have duplicate serial numbers ».

Création du pool RAID5

4. Dans **Stockage → Disques**, vérifiez la présence de **ada0**, **ada1** et **ada2** (10 Go chacun).
5. Ouvrez **Stockage → Volumes → Ajouter → Créer un volume**, nommez-le `RAID5`, sélectionnez ada0, ada1 et ada2, choisissez le type **RAIDZ1** puis cliquez sur **Créer**.

Dataset et partage Sauvegardes_Z1

6. Sur la ligne RAID5, ⋮ **→ Ajouter un dataset** : nom `Sauvegardes_Z1`, type de partage **Generic**.
7. Créez le partage SMB : chemin `/mnt/RAID5/Sauvegardes_Z1`, nom `Sauvegardes_Z1`, objectif **Multi-protocol (AFP/SMB) shares** ; cliquez sur **Annuler** à la proposition d'ACL.

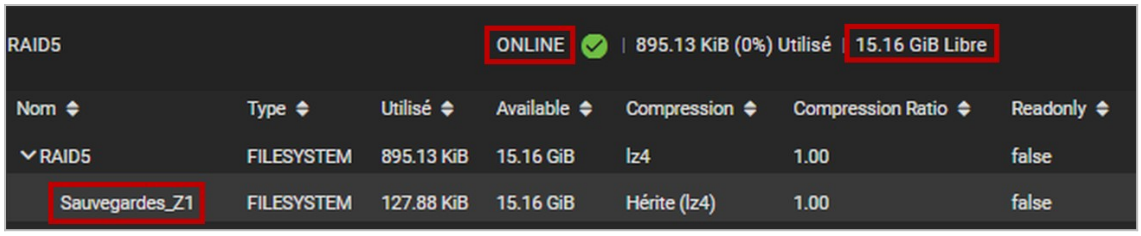


Figure 53 : vérification du pool RAID5 et du dataset Sauvegardes_Z1

Ce que montre la capture. la page Stockage → Volumes : pool RAID5 ONLINE (encadré, coche verte), 895,13 KiB utilisés et 15,16 GiB libres (encadré), et le dataset Sauvegardes_Z1 (encadré) avec une compression héritée (lz4).

Rôle de l'étape. l'énoncé demande la capacité, le statut et les éventuelles erreurs du pool après sa création.

Ce que cela valide. le pool RAIDZ1 et son dataset sont créés et sains ; la capacité utile correspond à deux disques sur trois.

Compte truenas_admin2 et ACL

8. Créez le compte `truenas_admin2` comme à l'étape 6 : répertoire personnel `/mnt/RAID5/Sauvegardes_Z1`, mot de passe [mot de passe défini par l'administrateur], **Authentification Samba** cochée.
9. Modifiez l'ACL de Sauvegardes_Z1 comme à l'étape 7 : propriétaire et groupe `truenas_admin2` (cases **Appliquer** cochées), une seule entrée **owner@** en **Contrôle total** avec le drapeau **Hériter**, application récursive.
10. Testez l'accès depuis poste0 : après `net use * /delete /y`, ouvrez `\\srvnas.ville-abymes.fr\Sauvegardes_Z1` avec `srvnas\truenas_admin2` (accès autorisé), puis avec `srvnas\truenas_admin` (accès refusé).

Clé SSH et script planautonas_Z1.sh

11. Réactivez temporairement l'authentification SSH par mot de passe, déposez la clé de srvad pour truenas_admin2, puis désactivez de nouveau les mots de passe :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub truenas_admin2@192.168.60.3
```

12. Créez le script à partir du premier, puis remplacez la destination et le journal (contenu complet en rubrique d) :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
cp planautonas.sh planautonas_Z1.sh
nano planautonas_Z1.sh
chmod 744 planautonas_Z1.sh
cp planautonas_Z1.sh /bin
```

13. Les lecteurs réseau W:, X:, Y: et Z: n'existent que dans la session de l'utilisateur connecté : cron ne les voit pas. Le script utilise donc les dossiers réels qu'ils représentent sur srvad, c'est-à-dire les dossiers des services du TP1 rangés dans `E:\Partages`.
14. Ajoutez la planification avec `crontab -e` (ligne en rubrique d), puis lancez le script une fois et vérifiez le résultat :

Sur srvad (terminal Cygwin) :

```
/bin/planautonas_Z1.sh
cat ~/planautonas_Z1.log
ssh truenas_admin2@192.168.60.3 "ls -l /mnt/RAID5/Sauvegardes_Z1"
```

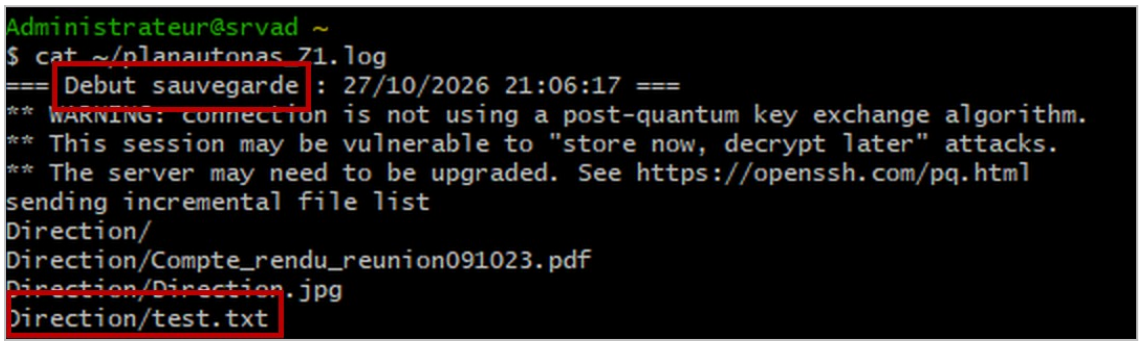


Figure 54 : consultation du journal du script planautonas_Z1.sh

Ce que montre la capture. le journal ~/planautonas_Z1.log commence par « === Debut sauvegarde : 27/10/2026 21:06:17 === » (encadré) puis liste le transfert de Direction/ et de ses fichiers, jusqu'à Direction/test.txt (encadré).

Rôle de l'étape. le journal permet de contrôler les sauvegardes vers le pool RAID5.

Ce que cela valide. le second script fonctionne et alimente le partage Sauvegardes_Z1.

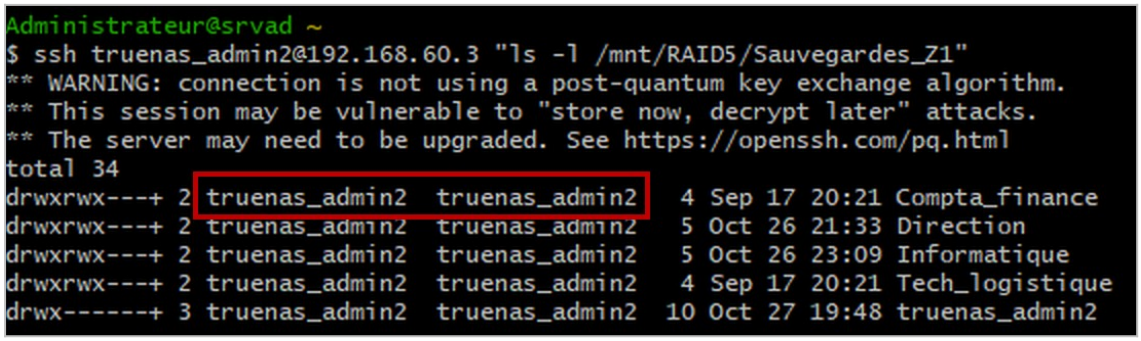


Figure 55 : vérification des données sauvegardées sur le pool RAID5

Ce que montre la capture. la commande ssh truenas_admin2@192.168.60.3 "ls -l /mnt/RAID5/Sauvegardes_Z1" liste Compta_finance, Direction, Informatique, Tech_logistique et le répertoire personnel truenas_admin2, tous de propriétaire et groupe truenas_admin2 (encadré) ; le signe + indique la présence d'une ACL.

Rôle de l'étape. l'énoncé demande de vérifier que les données ont bien été sauvegardées et d'indiquer la procédure.

Ce que cela valide. les quatre dossiers des services sont présents sur le pool RAID5, sous l'identité du seul compte autorisé, et la clé SSH de truenas_admin2 fonctionne.

Pannes simulées

> **Attention**
>
> Un RAIDZ1 ne tolère la perte que d'un seul disque à la fois. Ne retirez jamais deux disques du pool simultanément : le pool et ses données seraient perdus.

15. Arrêtez srvnas, retirez un disque SATA du pool (**VM → Paramètres → Supprimer**), puis redémarrez.

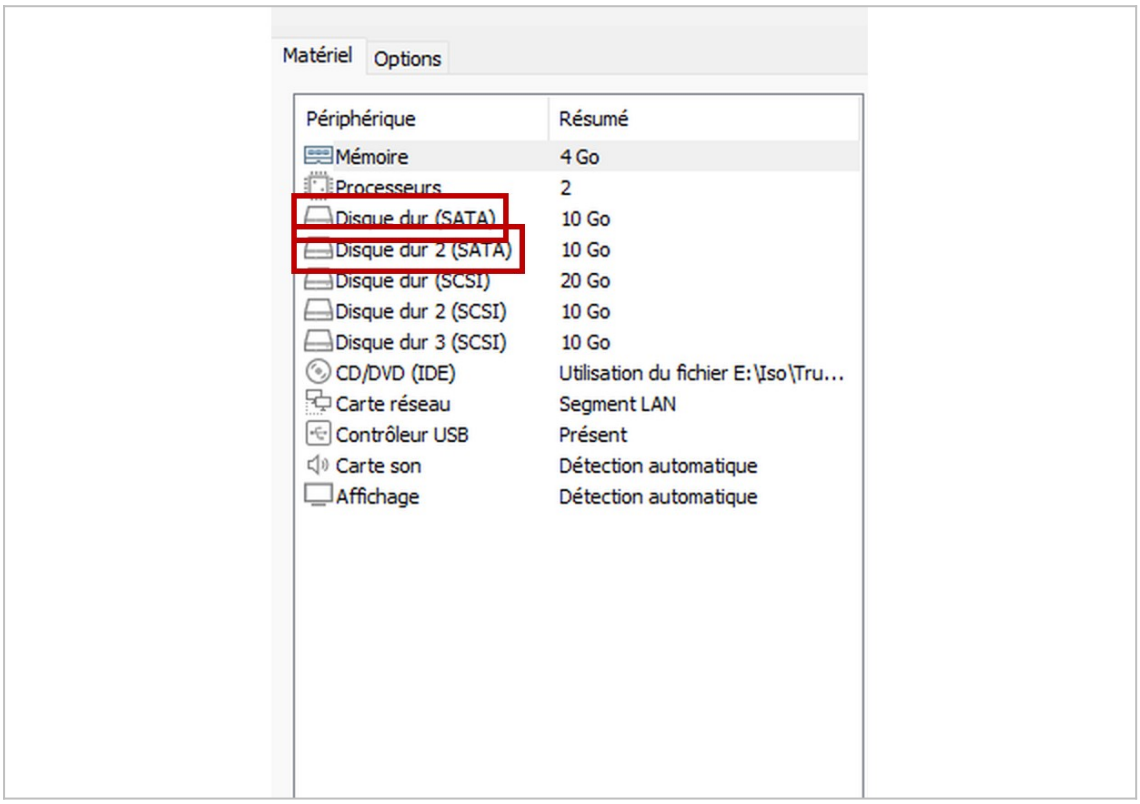


Figure 56 : retrait d'un disque SATA du pool RAID5

Ce que montre la capture. les paramètres de la VM srvnas n'affichent plus que deux disques SATA de 10 Go (Disque dur (SATA) et Disque dur 2 (SATA), encadrés), à côté du disque SCSI de 20 Go et des deux disques SCSI de 10 Go du RAID1. La ligne Mémoire indique 4 Go : cette capture date du 27/10/2026, avant le passage de la VM à 8 Go (voir figure 52).

Rôle de l'étape. le retrait d'un disque virtuel simule la panne d'un disque physique.

Ce que cela valide. un des trois disques du pool RAID5 a été retiré de la VM.

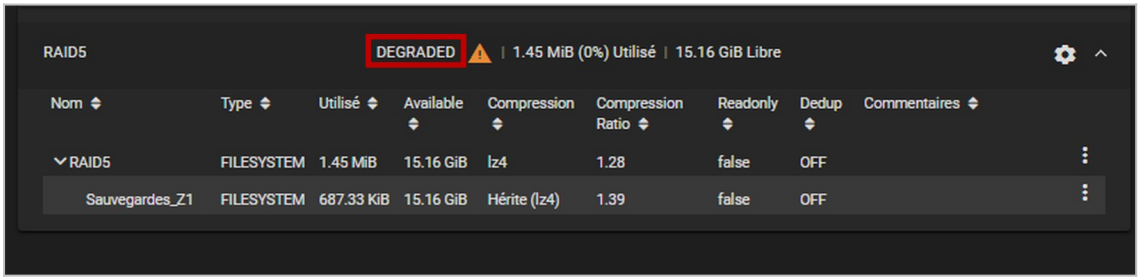


Figure 57 : constat de l'état dégradé du pool RAID5

Ce que montre la capture. la page Stockage → Volumes affiche le pool RAID5 à l'état DEGRADED (encadré) avec un triangle orange ; les 15,16 GiB libres restent disponibles.

Rôle de l'étape. l'énoncé demande de vérifier et d'indiquer l'état du pool après la panne.

Ce que cela valide. TrueNAS détecte la perte d'un disque et maintient le pool en service.

16. Ouvrez **Stockage → Volumes → engrenage de RAID5 → Statut**.

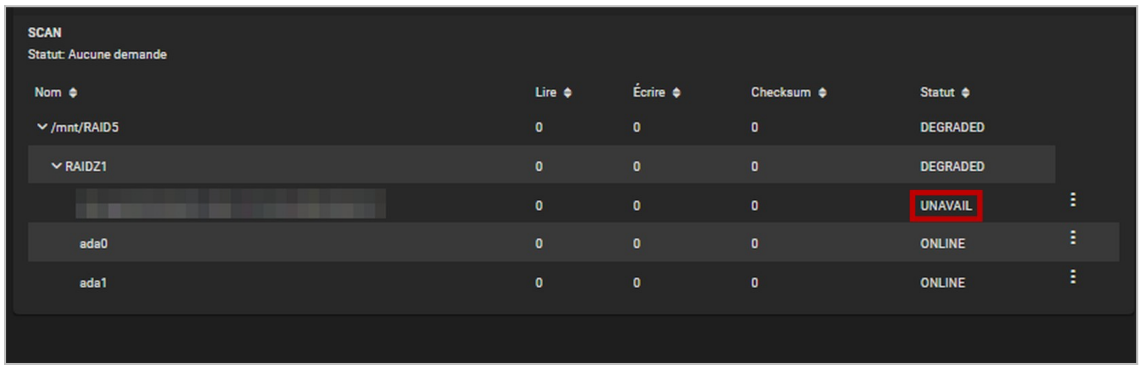


Figure 58 : vérification du disque indisponible du pool RAID5

Ce que montre la capture. la page d'état : /mnt/RAID5 et RAIDZ1 DEGRADED, un disque identifié par son identifiant GPT (flouté) à l'état UNAVAIL (encadré), ada0 et ada1 ONLINE, aucune erreur.

Rôle de l'étape. l'identifiant du disque disparu permet de le désigner lors du remplacement.

Ce que cela valide. deux disques sur trois suffisent à reconstituer toutes les données grâce à la parité.

17. Depuis poste0, ouvrez le partage `\\srvnas.ville-abymes.fr\Sauvegardes_Z1` avec srvnas\truenas_admin2 et parcourez un dossier.

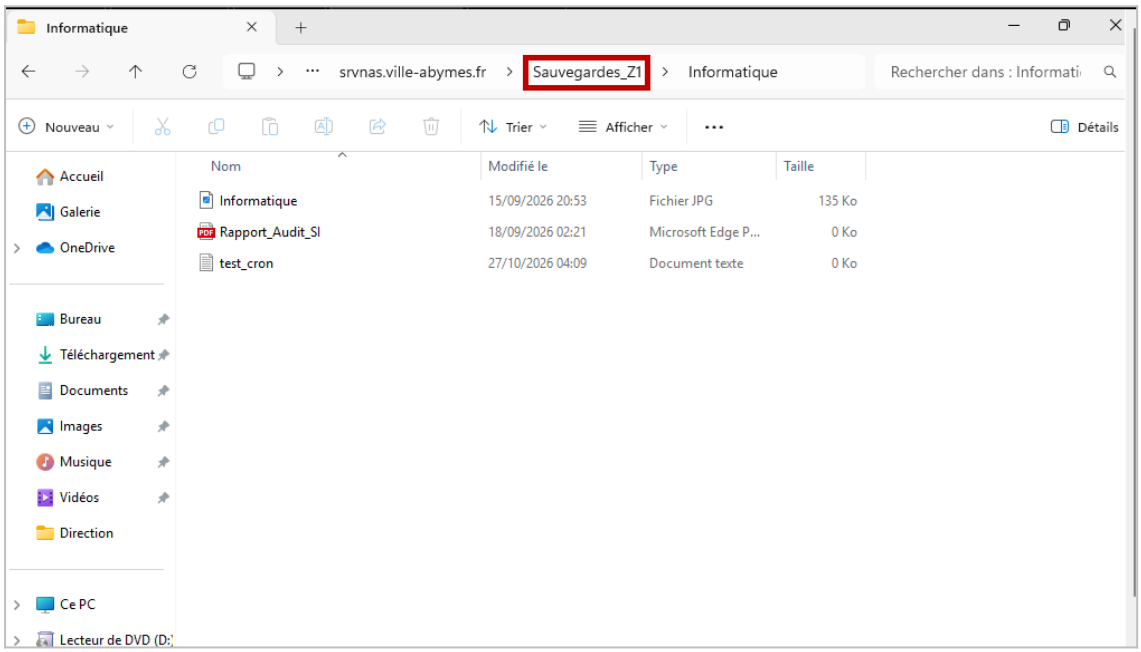


Figure 59 : vérification de l'accès au partage pendant la panne du RAID5

Ce que montre la capture. l'Explorateur de poste0 affiche srvnas.ville-abymes.fr › Sauvegardes_Z1 (encadré) › Informatique, avec Informatique, Rapport_Audit_SI et test_cron.

Rôle de l'étape. l'énoncé demande de tester l'accès au dossier partagé pendant la panne et de conclure.

Ce que cela valide. les données restent accessibles malgré la perte d'un disque : la parité compense le disque manquant.

18. Arrêtez srvnas, ajoutez un nouveau disque SATA de 10 Go (taille fixe) nommé `SRVNAS-8.vmdk`, redémarrez, puis dans **Statut**, ⋮ du disque UNAVAIL → **Remplacer**, cochez **Forcer** et validez. Cliquez sur **Actualiser** à la fin.

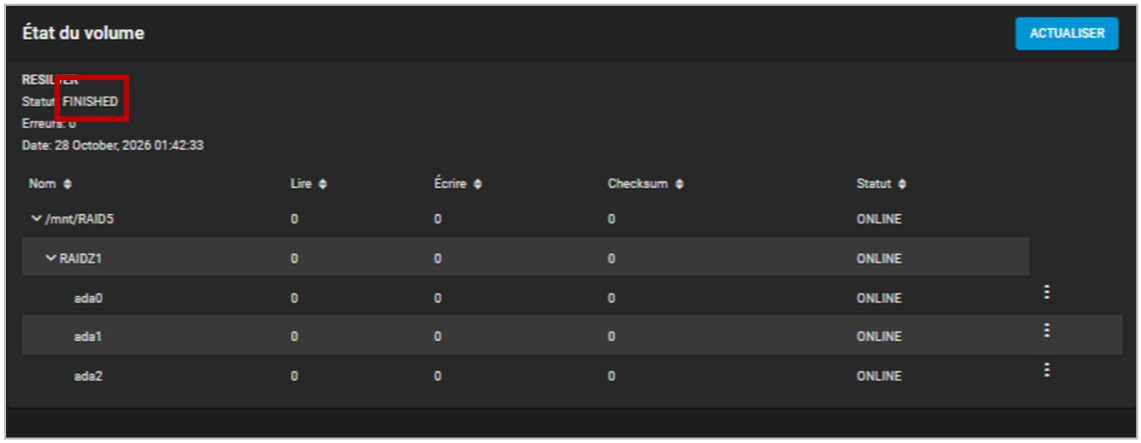


Figure 60 : vérification de la reconstruction du pool RAID5

Ce que montre la capture. la page État du volume : RESILVER, Statut FINISHED (encadré), Erreurs 0, date du 28 octobre 2026 à 01:42:33 ; /mnt/RAID5, RAIDZ1, ada0, ada1 et ada2 tous ONLINE.

Rôle de l'étape. la reconstruction recalcule les données du disque perdu à partir des deux autres et de la parité.

Ce que cela valide. le pool RAID5 est reconstitué sans erreur.

19. Simulez une seconde panne sur **un autre disque d'origine** (pas celui qui vient d'être ajouté), vérifiez l'état et l'accès, puis remplacez-le de la même manière par un disque nommé `SRVNAS-9.vmdk`.

20. Contrôlez l'état final du pool :

Sur srvnas (Shell ou console, option 9) :

```
zpool status RAID5
```

> **Remarque**
> L'état dégradé de la seconde panne n'a pas été capturé. La panne a bien été réalisée : la VM ne contient plus que SRVNAS-7.vmdk (disque d'origine) et les disques de remplacement SRVNAS-8.vmdk et SRVNAS-9.vmdk. La figure suivante, capturée le 28/10/2026, prouve l'état final.

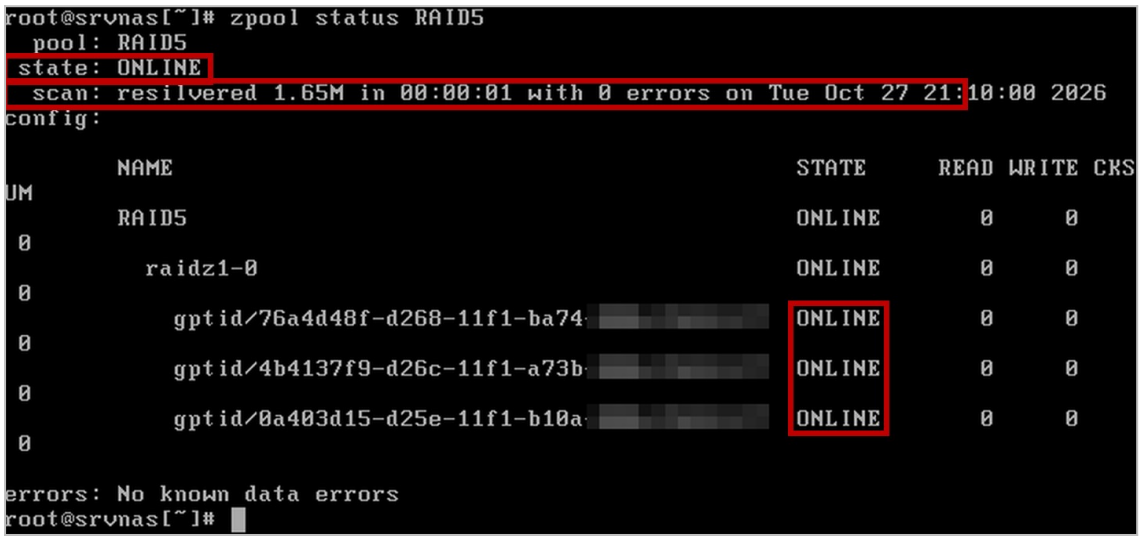


Figure 61 : vérification de l'état final du pool RAID5 après les deux remplacements

Ce que montre la capture. la commande zpool status RAID5 indique « state: ONLINE », la dernière reconstruction « resilvered 1.65M in 00:00:01 with 0 errors on Tue Oct 27 21:10:00 2026 » (encadrés), puis raidz1-0 composé de trois disques ONLINE (encadrés) et « No known data errors ». La fin des identifiants GPT (adresse MAC) est floutée.

Rôle de l'étape. après deux pannes successives sur deux disques d'origine différents, le RAIDZ1 doit être reconstruit sans perte.

Ce que cela valide. le pool RAID5 a survécu aux deux pannes successives ; deux de ses trois disques sont désormais des disques de remplacement.

d) Contenu des fichiers

Fichier srvnas.vmx (configuration de la VM, sur l'hôte) – ligne **ajoutée** à la fin, VM éteinte :

```
disk.EnableUUID = "TRUE"
```

Fichier /bin/planautonas_Z1.sh – contenu final complet. Par rapport à planautonas.sh, les lignes **DEST** et **LOG** ont été **modifiées** :

```
#!/bin/sh
# Sauvegarde des dossiers des lecteurs W:, X:, Y: et Z: de SRVAD vers le
pool RAID5
# Chemins reels des dossiers : un lecteur reseau n'existe pas pour cron
DEST="truenas_admin2@192.168.60.3:/mnt/RAID5/Sauvegardes_Z1"
LOG="/home/Administrateur/planautonas_Z1.log"

echo "=== Debut sauvegarde : $(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S') ===" >> "$LOG"
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Direction
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh
/cygdrive/e/Partages/Tech_logistique "$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Informatique
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Compta_finance
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
echo "=== Fin sauvegarde : $(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S') ===" >> "$LOG"
```

Crontab de l'utilisateur Administrateur – ligne **ajoutée** :

```
*/5 * * * * /bin/planautonas_Z1.sh
```

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Tableau 33 : réponses de l'étape 14

Question	Réponse
État du pool RAID5 après création : capacité, statut, erreurs, procédure	Capacité utile d'environ 15,16 Gio, statut ONLINE, aucune erreur (figure 53). Justification : en RAIDZ1, la capacité utile vaut (nombre de disques – 1) × taille d'un disque, soit 2 × 8 Gio = 16 Gio après la réserve de swap de 2 Gio par disque, moins la réserve interne de ZFS. Procédure : Stockage → Volumes → Ajouter → Créer un volume, trois disques, type RAIDZ1.
Test d'accès de truenas_admin2 au partage Sauvegardes_Z1 : procédure	`net use * /delete /y` sur poste0, puis Démarrer → Exécuter → `\\srvnas.ville-abymes.fr\Sauvegardes_Z1` avec `srvnas\truenas_admin2` : accès autorisé (figure 59) ; avec `srvnas\truenas_admin` : accès refusé, car l'ACL ne contient que le propriétaire truenas_admin2 (figure 55). Aucune capture du refus n'a été réalisée.
Vérification des données sauvegardées : procédure	`cat ~/planautonas_Z1.log` (figure 54) et `ssh truenas_admin2@192.168.60.3 "ls -l /mnt/RAID5/Sauvegardes_Z1"` (figure 55).
Première panne : état et procédure	Arrêt de srvnas, retrait d'un disque SATA (figure 56), redémarrage : pool DEGRADED (figure 57), disque UNAVAIL (figure 58).
Accès au partage pendant la panne : conclusion	Le partage reste accessible (figure 59) : la parité permet de reconstituer les données du disque manquant.
Remplacement	Ajout d'un disque neuf, Remplacer + Forcer, resilver FINISHED sans erreur, pool ONLINE (figure 60).
Seconde panne sur un autre disque d'origine	Même comportement : DEGRADED, accès maintenu, ONLINE après remplacement. L'état final est prouvé par la figure 61.
Conclusion sur le RAID5	Le RAIDZ1 tolère la perte d'un disque à la fois, sans interruption de service, et offre plus d'espace utile qu'un miroir (deux tiers de l'espace brut avec trois disques, contre la moitié en RAID1). En contrepartie, la reconstruction sollicite tous les disques et une seconde panne avant la fin du resilver entraînerait la perte du pool.

Tableau 34 : comparaison des dispositifs testés

Critère	RAID1 (miroir, 2 disques)	RAID5 (RAIDZ1, 3 disques)
Capacité utile mesurée	≈ 7,26 Gio (1 disque sur 2)	≈ 15,16 Gio (2 disques sur 3)
Pannes tolérées simultanément	1 disque	1 disque
Accès pendant la panne	Maintenu (figures 45 à 47)	Maintenu (figure 59)
Reconstruction	Copie du disque restant	Recalcul à partir des autres disques et de la parité

f) Résultat attendu

Pool RAID5 ONLINE d'environ 15,16 Gio, partage Sauvegardes_Z1 réservé à truenas_admin2, sauvegarde automatique toutes les cinq minutes, puis DEGRADED pendant chaque panne et ONLINE après chaque reconstruction.

g) Analyse des captures

La figure 52 prouve la mémoire de 8 Go ; les figures 53 à 60 prouvent la création du pool, la sauvegarde automatique, la panne, la continuité d'accès et la reconstruction pour la première panne ; la figure 61 prouve l'état final après la seconde panne.

h) Point de contrôle

Sur srvnas (Shell) :

```
zpool status RAID5
```

La sortie doit indiquer `state: ONLINE`, un groupe `raidz1-0` et trois disques ONLINE.

i) En cas de problème

Tableau 35 : problèmes possibles – étape 14

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
« Disks have duplicate serial numbers »	Disques virtuels sans numéro de série	Stockage → Disques, colonne Serial	Ajouter `disk.EnableUUID = "TRUE"` au fichier .vmx (VM éteinte et fermée)
« Operating System not found » après l'ajout des disques SATA	Le BIOS tente de démarrer sur un disque SATA vide	Activer sur le firmware → onglet Boot	Placer SCSI (0:0) en tête de Hard Drive, F10
ssh-copy-id refusé pour truenas_admin2	Authentification par mot de passe désactivée	Services → SSH	La réactiver le temps de la copie
Mot de passe refusé dans « Sécurité Windows »	Faute de frappe dans le nom du compte (par exemple « trunas_admin2 »)	Relire le nom affiché	Saisir `srvnas\truenas_admin2`

j) Retour arrière

Avant de modifier srvnas.vmx, sauvegardez-le (copie `srvnas.vmx.bak` dans le même dossier), VM éteinte et onglet fermé (le dossier srvnas.vmx.lck doit avoir disparu). Pour revenir en arrière : restaurez cette copie, remettez les disques retirés (**Utiliser un disque virtuel existant**) ou revenez à l'instantané `14-avant-raid5`. Le script se supprime avec `rm /bin/planautonas_Z1.sh` après retrait de sa ligne dans la crontab.

4.15 Surveillance SMART des disques (mission)

a) Objectif

Répondre à l'exigence de la mission : surveiller l'état des disques avec SMART et celui des volumes depuis le tableau de bord. SMART enregistre des indicateurs de santé (secteurs défectueux, température, heures de fonctionnement) et alerte avant une panne.

b) Prérequis

- Pools RAID1 et RAID5 créés.
- L'énoncé ne contient pas d'étape détaillée pour SMART : la procédure ci-dessous complète la mission.

c) Procédure

1. Ouvrez **Tâches → Tests S.M.A.R.T. → Ajouter** : tous les disques, type **SHORT**, planification hebdomadaire, puis **Envoyer**.
2. Dans **Services**, activez **S.M.A.R.T.** et cochez **Démarrage automatique**.
3. Contrôlez un disque dans le Shell :

Sur srvnas (Shell) :

```
smartctl -a /dev/da1
```

`smartctl -a` affiche toutes les informations SMART d'un disque.

> **Remarque**
> Les disques virtuels de VMware ne fournissent généralement pas de données SMART : smartctl l'indique alors, et le service peut refuser de démarrer. Ce n'est pas une erreur de configuration : sur un serveur physique, la même configuration est exploitable. En machine virtuelle, l'état des pools reste surveillé par ZFS (alertes DEGRADED visibles dans le tableau de bord et la cloche de notifications, comme en figure 44).

d) Contenu des fichiers

Aucun fichier n'est modifié.

e) Réponses aux questions de l'énoncé

L'énoncé ne pose pas de question sur SMART.

f) Résultat attendu

Une tâche de test SMART est planifiée ; sur disques virtuels, smartctl indique que SMART n'est pas disponible.

g) Analyse des captures

Aucune capture n'a été réalisée pour SMART. La surveillance des volumes par le tableau de bord est illustrée par la figure 44.

h) Point de contrôle

Tâches → Tests S.M.A.R.T. affiche la tâche planifiée.

i) En cas de problème

Tableau 36 : problèmes possibles – surveillance SMART

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
Le service S.M.A.R.T. ne démarre pas	Disques virtuels sans SMART	`smartctl -a /dev/da1`	Comportement normal en VM ; surveiller les pools par ZFS

j) Retour arrière

Supprimez la tâche dans **Tâches → Tests S.M.A.R.T.** et désactivez le service S.M.A.R.T.

4.16 Prolongement hors énoncé : intégration à l'Active Directory et sauvegarde du serveur web

a) Objectif

Deux travaux complémentaires, non demandés par l'énoncé : intégrer srvnas à l'**Active Directory** (AD, annuaire Microsoft qui centralise les comptes et les groupes du domaine ville-abymes.fr) pour que les agents ouvrent un partage avec leur compte habituel ; puis sauvegarder le serveur web srvweb sur le NAS et prouver qu'il peut être restauré.

b) Prérequis

- Instantanés de srvnas et de srvad nommés `08-avant-bonus` : la jonction modifie l'authentification du NAS.
- srvad joignable uniquement par 192.168.60.2 : sa seconde carte réseau (adresse automatique 169.254.x.x) est désactivée et l'enregistrement DNS correspondant supprimé.
- srvweb joignable en 192.168.60.4, avec un accès Internet par sa carte NAT pour installer des paquets.

c) Procédure

A. Intégration de srvnas à l'Active Directory

1. Ouvrez **Système → Serveurs NTP**, supprimez les serveurs Internet par défaut et ajoutez `192.168.60.2` en cochant **Prefer** (cochez **Forcer** si le serveur ne répond pas encore). **NTP** (Network Time Protocol) synchronise l'horloge : **Kerberos**, le système d'authentification de l'AD, refuse tout écart de plus de cinq minutes.
2. Vérifiez l'heure dans le Shell :

Sur srvnas (Shell) :

```
date
```

3. Ouvrez **Services d'annuaire → Active Directory**, cliquez sur **Options avancées** et vérifiez que **Nom Netbios** vaut `srvnas`. Le **nom NetBIOS** est le nom court sous lequel la machine apparaît dans le domaine.

4. Dans les **Options de base**, saisissez **Nom de domaine** `ville-abymes.fr`, **Nom du compte de domaine** `Administrateur`, son mot de passe [mot de passe défini par l'administrateur], cochez **Activer** puis **Enregistrer**. La jonction dure une à deux minutes.

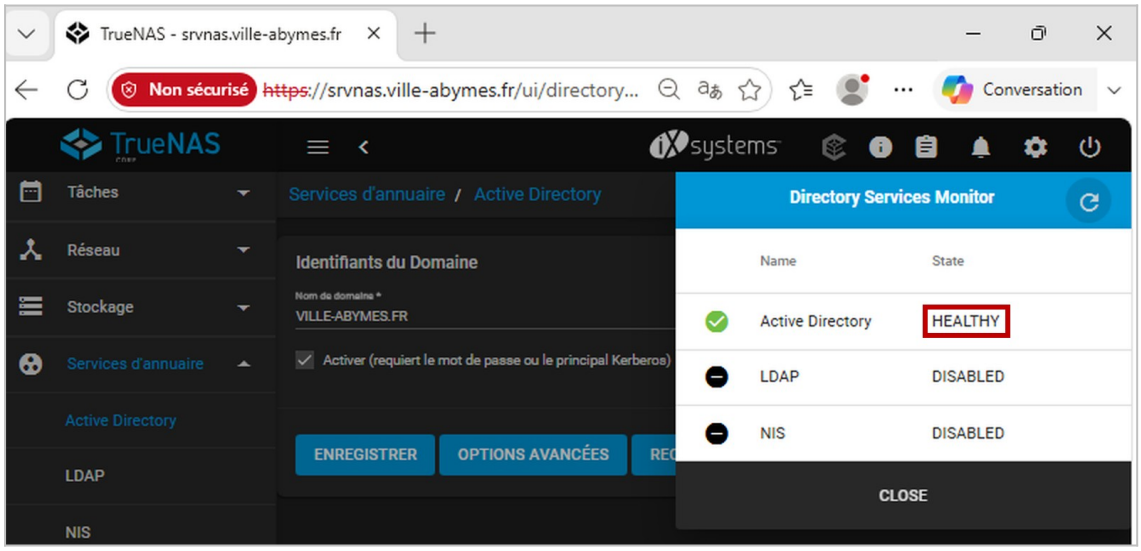


Figure 62 : vérification de l'état du service Active Directory

Ce que montre la capture. le moniteur « Directory Services Monitor » indique Active Directory à l'état HEALTHY (encadré), LDAP et NIS désactivés ; le domaine saisi est VILLE-ABYMES.FR et la case Activer est cochée.

Rôle de l'étape. l'état HEALTHY confirme que la jonction est réalisée et que la relation de confiance est valide.

Ce que cela valide. srvnas est membre du domaine ville-abymes.fr.

5. Sur srvad, ouvrez **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** et le conteneur **Computers**.

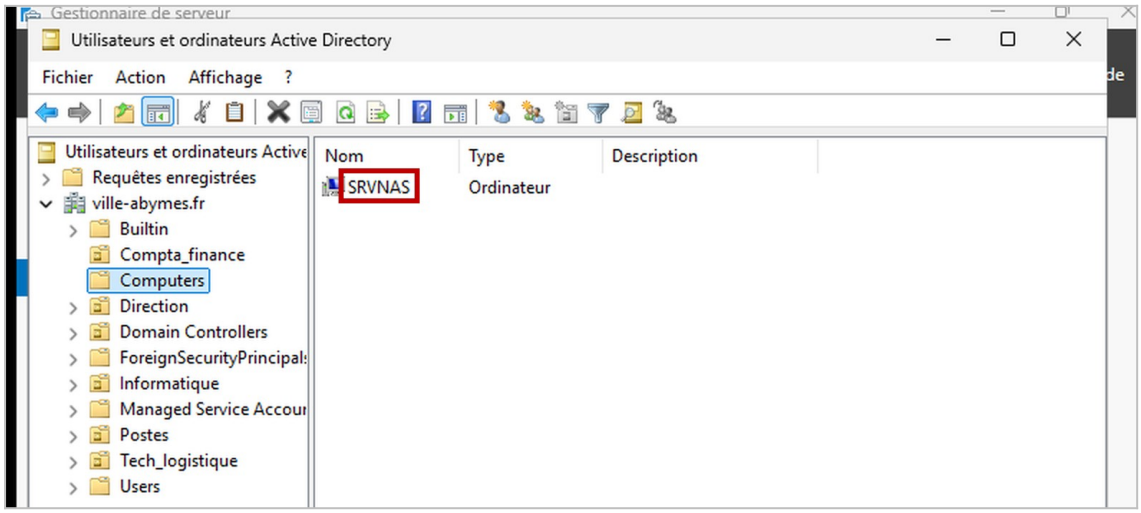


Figure 63 : vérification du compte ordinateur SRVNAS dans l'annuaire

Ce que montre la capture. le conteneur Computers du domaine ville-abymes.fr contient l'objet SRVNAS de type Ordinateur (encadré).

Rôle de l'étape. la jonction crée un compte ordinateur dans l'annuaire ; son nom provient du nom NetBIOS.

Ce que cela valide. le compte ordinateur porte le nom SRVNAS, après correction du nom NetBIOS (voir partie 5).

6. Testez la liaison avec le domaine dans le Shell :

Sur srvnas (Shell) :

```
wbinfo -t
wbinfo -u
wbinfo -g
```

Winbind est le composant de TrueNAS qui dialogue avec l'AD ; `wbinfo -t` vérifie le secret partagé avec le domaine, `wbinfo -u` liste les utilisateurs et `wbinfo -g` les groupes du domaine.



Figure 64 : vérification de la relation de confiance et des utilisateurs du domaine

Ce que montre la capture. wbinfo -t répond « checking the trust secret for domain VILLE-ABYMES via RPC calls succeeded » (encadré) ; wbinfo -u liste administrateur, invité, krbtgt, jdupont, pleduc, dlaurent, eduvent, clemarchal…

Rôle de l'étape. ces commandes prouvent que srvnas interroge l'annuaire et reconnaît ses comptes.

Ce que cela valide. la relation de confiance entre srvnas et le domaine est valide.

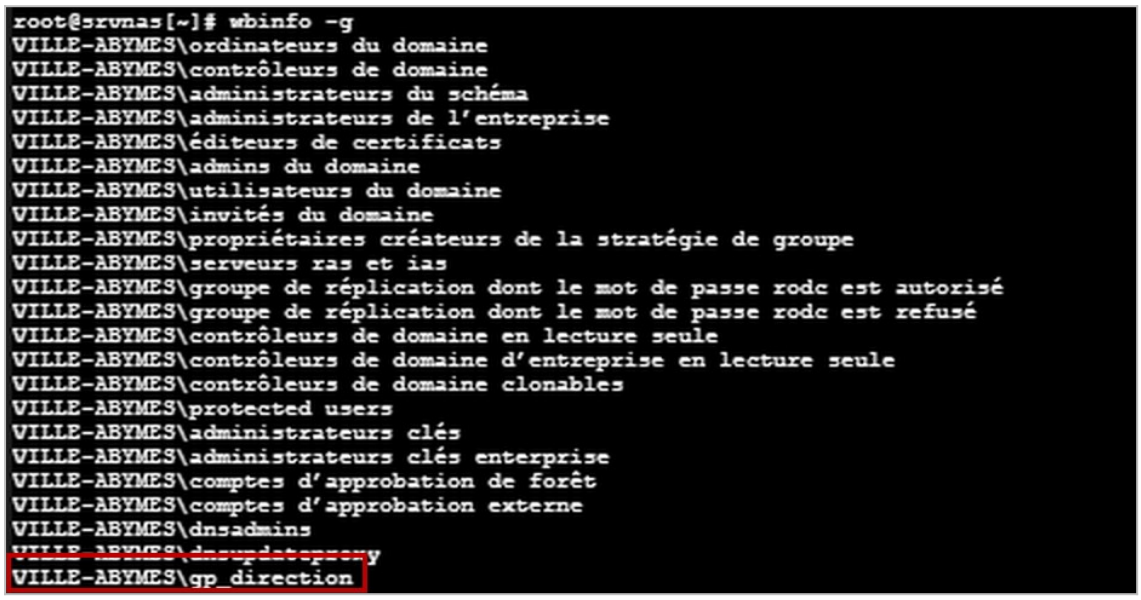


Figure 65 : affichage des groupes du domaine

Ce que montre la capture. wbinfo -g liste les groupes du domaine VILLE-ABYMES, dont les groupes intégrés (admins du domaine, utilisateurs du domaine…) et le groupe gp_direction (encadré).

Rôle de l'étape. le groupe gp_direction servira à autoriser l'accès à un partage.

Ce que cela valide. srvnas voit les groupes de l'annuaire.

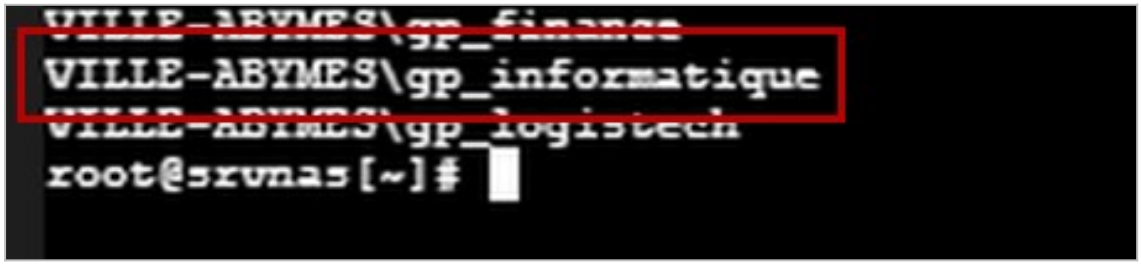


Figure 66 : affichage de la fin de la liste des groupes

Ce que montre la capture. la fin de la sortie de wbinfo -g : VILLE-ABYMES\gp_finance, VILLE-ABYMES\gp_informatique (encadré) et VILLE-ABYMES\gp_logistech, puis le retour à l'invite root@srvnas.

Rôle de l'étape. la liste complète montre les groupes de chaque service de la mairie.

Ce que cela valide. tous les groupes de services créés dans l'AD sont visibles depuis le NAS.

7. Créez le dataset `RAID1/Direction_AD` et le partage SMB `Direction_AD`, puis ouvrez **Modifier l'ACL du système de fichiers** et ajoutez une entrée **Groupe**.

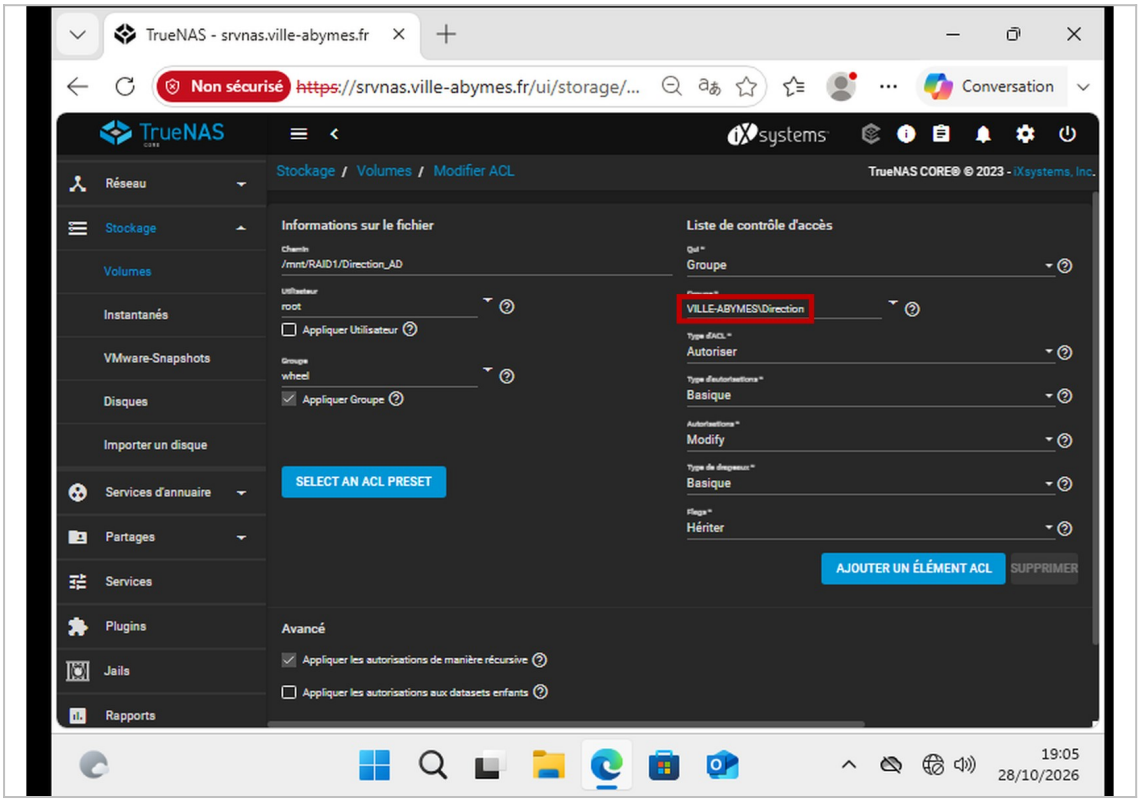


Figure 67 : première configuration de l'ACL de Direction_AD

Ce que montre la capture. l'éditeur d'ACL de /mnt/RAID1/Direction_AD : propriétaire root, groupe wheel (valeurs par défaut d'un dataset), et une entrée Groupe VILLE-ABYMES\Direction (encadrée), Autoriser, Modify, Hériter, application récursive cochée.

Rôle de l'étape. l'entrée de groupe doit désigner le groupe de sécurité de l'AD qui regroupe les agents de la Direction.

Ce que cela valide. cette première tentative utilisait VILLE-ABYMES\Direction, qui ne correspond pas au groupe de sécurité réel : l'accès était refusé. Le groupe a été corrigé en VILLE-ABYMES\gp_direction (sortie getfacl ci-dessous).

8. Corrigez le groupe en `VILLE-ABYMES\gp_direction` (Modify, Hériter, récursif), enregistrez et vérifiez :

Sur srvnas (Shell) :

```
getfacl /mnt/RAID1/Direction_AD
id 'VILLE-ABYMES\jdupont'
```

Sortie obtenue lors de la réalisation (aucune capture conservée) :

```
# file: /mnt/RAID1/Direction_AD
# owner: root
# group: VILLE-ABYMES\gp_direction
group:VILLE-ABYMES\gp_direction:rwxpDdaARWc--s:fd-----:allow
         everyone@:--------------:fd-----:allow
```

La commande `id` confirme que jdupont appartient au groupe `VILLE-ABYMES\gp_direction` côté srvnas.

9. Sur poste0, fermez la session locale et ouvrez une session **du domaine** avec un membre de gp_direction (par exemple `jdupont`). Vérifiez l'identité puis ouvrez le partage :

Sur poste0 (invite de commandes cmd, session de jdupont) :

```
whoami
whoami /groups
explorer \\srvnas.ville-abymes.fr\Direction_AD
```

10. Créez un fichier texte `test_ad` dans le partage.

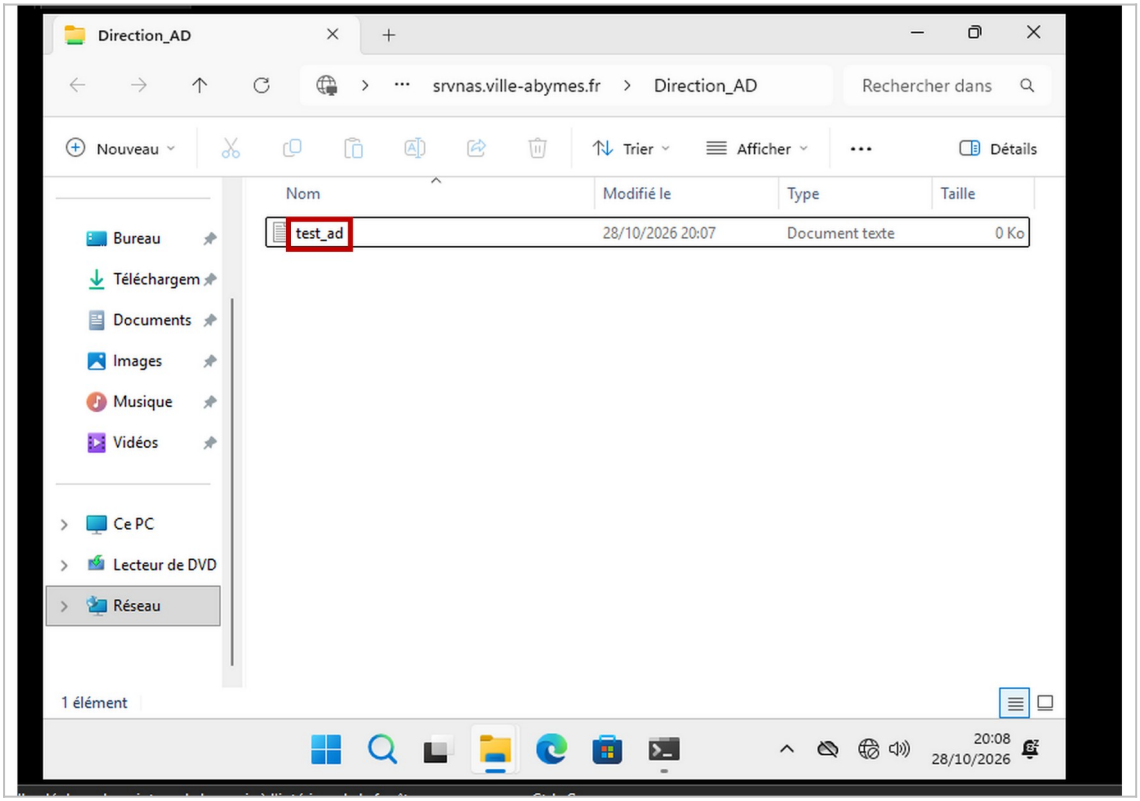


Figure 68 : accès au partage Direction_AD sans mot de passe

Ce que montre la capture. l'Explorateur de poste0 ouvert sur srvnas.ville-abymes.fr › Direction_AD contient le fichier test_ad (encadré) créé le 28/10/2026 à 20:07, sans saisie de mot de passe.

Rôle de l'étape. un agent du domaine accède au partage grâce à son ticket Kerberos de session et à son appartenance au groupe gp_direction.

Ce que cela valide. l'authentification unique fonctionne : l'AD contrôle l'accès au partage du NAS.

B. Sauvegarde et restauration du serveur web srvweb

11. Sur srvweb, installez rsync et Apache (absent de la machine au départ), puis personnalisez la page d'accueil pour rendre la restauration visible :

Sur srvweb (session root) :

```
apt update && apt install -y rsync apache2
systemctl enable --now apache2
echo "<h1>Site de la mairie - srvweb</h1>" > /var/www/html/index.html
```

12. Créez une clé SSH sans phrase de passe, réactivez temporairement l'authentification SSH par mot de passe sur srvnas, déposez la clé et créez le dossier de destination, puis désactivez de nouveau les mots de passe :

Sur srvweb (session root) :

```
ssh-keygen -t ed25519 -f /root/.ssh/id_ed25519 -N ""
ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_ed25519.pub truenas_admin@192.168.60.3
ssh truenas_admin@192.168.60.3 "mkdir -p /mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb"
```

13. Lancez la première sauvegarde du site et de la configuration d'Apache :

Sur srvweb (session root) :

```
rsync -avz -e ssh /var/www /etc/apache2
truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb/
```

`apt` installe les paquets Debian ; `systemctl enable --now` démarre un service et l'active au démarrage ; `ssh-keygen -t ed25519` crée une clé de type Ed25519 et `-N ""` une phrase de passe vide. Sortie de la première sauvegarde (extrait de la note de réalisation) :

```
sending incremental file list
apache2/
apache2/apache2.conf
apache2/envvars
apache2/magic
apache2/ports.conf
apache2/conf-available/
[…] (fichiers de configuration d'Apache)
apache2/sites-available/000-default.conf
apache2/sites-available/default-ssl.conf
apache2/sites-enabled/
apache2/sites-enabled/000-default.conf -> ../sites-available/000-
default.conf
www/
www/html/
www/html/index.html

sent 43.272 bytes  received 3.087 bytes  30.906,00 bytes/sec
total size is 89.663  speedup is 1,93
```

14. Vérifiez le contenu sauvegardé sur srvnas :

Sur srvweb (session root) :

```
ssh truenas_admin@192.168.60.3 "ls -l /mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb"
```

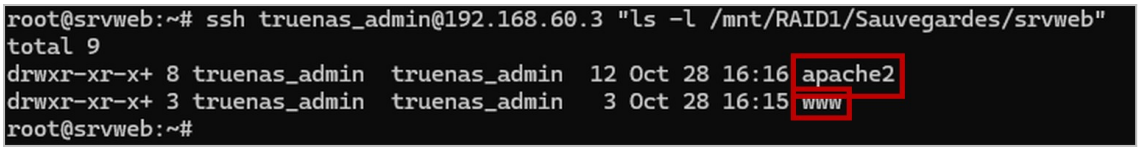


Figure 69 : vérification de la sauvegarde du serveur web sur srvnas

Ce que montre la capture. la commande lancée depuis srvweb liste les dossiers apache2 et www (encadrés) dans /mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb, propriétés de truenas_admin.

Rôle de l'étape. le site (www) et la configuration du serveur (apache2) doivent être sauvegardés pour pouvoir reconstruire le service.

Ce que cela valide. la sauvegarde du serveur web est présente sur le NAS.

15. Planifiez la sauvegarde chaque nuit à 23 h avec `crontab -e` (ligne en rubrique d). Aucune capture de cette planification n'a été réalisée.

Sur srvweb (session root) :

```
crontab -e
```

Attention

Le test suivant rend le site indisponible jusqu'à la restauration. Ne le réalisez jamais sur un serveur en production sans fenêtre de maintenance.

16. Simulez la perte de la page d'accueil, puis rechargez le site sur poste0 :

Sur srvweb (session root) :

```
mv /var/www/html/index.html /root/index.html.old
```

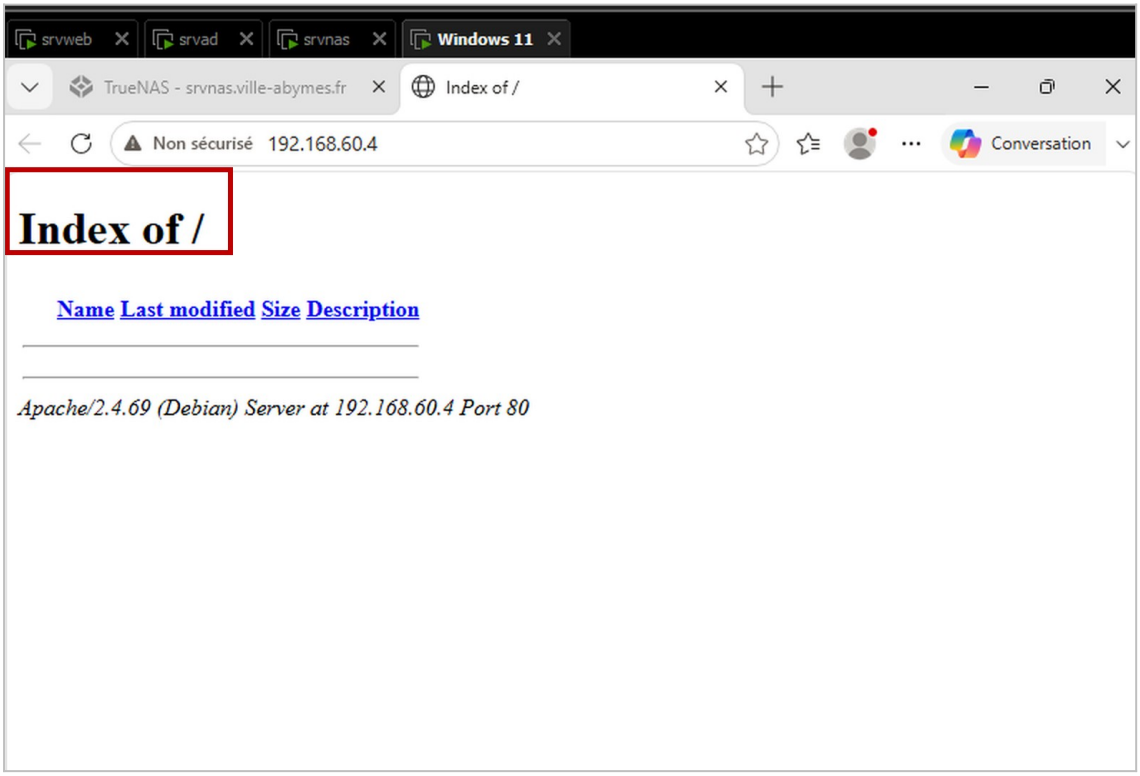


Figure 70 : constat de la disparition de la page d'accueil

Ce que montre la capture. le navigateur de poste0 à l'adresse 192.168.60.4 affiche « Index of / » (encadré) et la signature Apache/2.4.69 (Debian) Server at 192.168.60.4 Port 80, au lieu de la page du site.

Rôle de l'étape. la page d'accueil a été déplacée volontairement pour simuler une perte de données.

Ce que cela valide. le site est dégradé : Apache affiche la liste vide du dossier à la place de la page.

17. Restaurez la page depuis le NAS :

Sur srvweb (session root) :

```
rsync -avz -e ssh
truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb/www/html/
index.html /var/www/html/
```

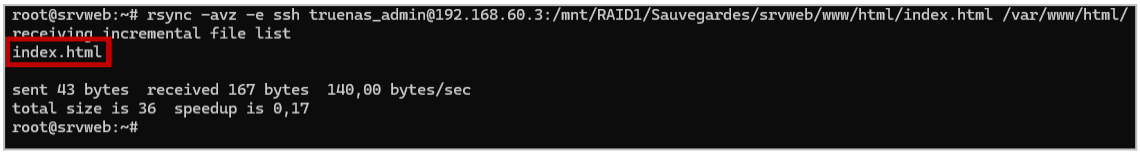


Figure 71 : restauration de la page d'accueil depuis srvnas

Ce que montre la capture. la commande rsync inversée (source sur srvnas, destination /var/www/html/) affiche « receiving incremental file list », le fichier index.html (encadré) et le bilan de 167 octets reçus.

Rôle de l'étape. une sauvegarde ne vaut que si l'on sait la restaurer ; rsync fonctionne dans les deux sens.

Ce que cela valide. le fichier perdu est récupéré depuis le NAS.

18. Rechargez la page sur poste0 avec **Ctrl+F5**, puis supprimez la copie temporaire :

Sur srvweb (session root) :

```
rm /root/index.html.old
```



Figure 72 : vérification du rétablissement du site web

Ce que montre la capture. le navigateur de poste0 affiche de nouveau la page « Site de la mairie - srvweb » (encadrée) à l'adresse 192.168.60.4.

Rôle de l'étape. cette vérification clôt le test de restauration.

Ce que cela valide. la chaîne complète sauvegarde puis restauration du serveur web est validée.

d) Contenu des fichiers

Fichier /var/www/html/index.html sur srvweb – contenu final complet (fichier **remplacé**) :

```
<h1>Site de la mairie - srvweb</h1>
```

Crontab de root sur srvweb – ligne **ajoutée** :

```
0 23 * * * /usr/bin/rsync -az -e /usr/bin/ssh /var/www /etc/apache2
truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb/ >>
/var/log/sauvegarde_web.log 2>&1
```

e) Réponses aux questions de l'énoncé

Ce prolongement ne fait pas partie de l'énoncé et ne comporte donc pas de question.

f) Résultat attendu

Active Directory à l'état HEALTHY, `wbinfo -t` en succès, accès d'un agent de gp_direction sans mot de passe ; site web sauvegardé sur srvnas et restauré après perte.

g) Analyse des captures

Les figures 62 à 68 prouvent l'intégration à l'AD ; les figures 69 à 72 prouvent la sauvegarde et la restauration du serveur web.

h) Point de contrôle

`wbinfo -t` répond « succeeded » sur srvnas, et `ssh truenas_admin@192.168.60.3 "ls -l /mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb"` liste apache2 et www.

i) En cas de problème

Tableau 37 : problèmes possibles – prolongement

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic	Correction
Le compte ordinateur s'appelle TRUENAS et wbinfo -t renvoie NT_STATUS_LOGON_FAILURE	Nom NetBIOS resté à truenas, puis compte supprimé : le principal Kerberos TRUENAS$ n'existe plus	Options avancées → Kerberos Principal	Désactiver l'AD, supprimer l'ancien compte, nom NetBIOS srvnas, nouvelle jonction
Alerte « Winbind daemon is not available »	Service SMB pas encore démarré après la jonction	`wbinfo -t`	Redémarrer le service SMB
srvad affiche deux adresses, dont 169.254.x.x	Seconde carte sans DHCP enregistrée dans le DNS	`ipconfig` sur srvad	Désactiver la carte, supprimer l'enregistrement A correspondant
« L'accès à la ressource n'est pas autorisé »	Session locale (Client) au lieu d'une session du domaine, ou mauvais groupe dans l'ACL	`whoami` et `whoami /groups`	Ouvrir une session de jdupont ; utiliser gp_direction dans l'ACL
« Erreur système 85 »	Lettre de lecteur déjà utilisée	`net use`	Choisir une lettre libre ou ouvrir le chemin UNC
rsync : « link_stat "/var/www" failed »	Apache non installé sur srvweb	`systemctl status apache2`	`apt install -y apache2`

j) Retour arrière

Pour l'AD : décochez **Activer** dans Services d'annuaire → Active Directory, supprimez le compte ordinateur dans l'annuaire, ou revenez aux instantanés `08-avant-bonus`. Pour srvweb : la copie `/root/index.html.old` permet de remettre la page initiale (`mv /root/index.html.old /var/www/html/index.html`) tant qu'elle n'a pas été supprimée.

5. Difficultés rencontrées et solutions

Le tableau suivant recense les difficultés rencontrées pendant la réalisation, dans l'ordre chronologique, avec leur diagnostic et leur solution.

Tableau 38 : difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Diagnostic	Solution	Figure
Avertissement d'échec de création du pointeur PTR	La zone inversée avait été nommée 192.168.60.in-addr.arpa au lieu de 60.168.192.in-addr.arpa	Recréation de la zone avec l'ID réseau 192.168.60 ; Windows inverse les octets automatiquement	7
nslookup interrogeait un serveur fec0:0:0:ffff::1	poste0 n'utilisait pas le DNS de srvad	Serveur DNS de poste0 réglé sur 192.168.60.2	8
« ssh-V: command not found »	Faute de frappe : espace manquante avant -V	Commande corrigée en `ssh -V`	20
« Could not resolve hostname 192.168.x.3 »	La lettre X de l'énoncé avait été recopiée	Remplacement de X par 60 dans toutes les commandes	–
« link_stat "/cygdrive/e/Direction" failed »	Les dossiers sont dans E:\Partages sur srvad	Chemin source corrigé en /cygdrive/e/Partages/Direction	31
« nano: command not found »	nano non installé lors de l'étape 8	Réinstallation de nano avec setup-x86_64.exe	–
« No package repository site(s) specified »	Installation silencieuse sans site miroir	Ajout des options -s (miroir) et -R (racine)	–
« Permission denied » en lisant le journal	Le nom du fichier journal avait été tapé seul, comme une commande	Lecture avec `cat ~/planautonas.log`	–
« Operating System not found » après l'ajout des disques SATA	Le BIOS tentait de démarrer sur un disque SATA vide puis sur le réseau	Disque SCSI (0:0) placé en tête de l'ordre de démarrage	56
« Disks have duplicate serial numbers » à la création du RAID5	Disques virtuels sans numéro de série	Ligne disk.EnableUUID = "TRUE" ajoutée au fichier srvnas.vmx	53
Compte ordinateur TRUENAS et NT_STATUS_LOGON_FAILURE	Nom NetBIOS du service SMB resté à « truenas » ; principal Kerberos TRUENAS$ supprimé de l'AD	Désactivation de l'AD, nom NetBIOS srvnas, nouvelle jonction	13, 63
srvad affichait deux adresses (169.254.x.x et 192.168.60.2)	Seconde carte réseau sans DHCP, enregistrée dans le DNS	Carte désactivée, enregistrement DNS supprimé	–
Accès refusé à Direction_AD	Groupe VILLE-ABYMES\Direction au lieu de gp_direction, puis session locale « Client » au lieu de jdupont	ACL corrigée avec gp_direction ; ouverture d'une session du domaine	67, 68

Difficulté	Diagnostic	Solution	Figure
« Erreur système 85 » avec net use Z:	La lettre Z: était déjà attribuée à un lecteur réseau	Ouverture directe du chemin UNC dans l'Explorateur	68
rsync ne trouvait pas /var/www sur srvweb	Apache n'était pas installé sur srvweb	Installation d'apache2	69

6. Exploitation et maintenance

6.1 Gestion des services

Sur TrueNAS, les services se gèrent de préférence depuis **Services** dans l'interface web. En ligne de commande, l'outil `midclt` interroge le **middleware** (couche logicielle qui applique la configuration de TrueNAS).

Tableau 39 : commandes de gestion des services

Service	Machine	Démarrer / arrêter / redémarrer	Vérifier l'état
SSH	srvnas	`midclt call service.start ssh` / `service.stop ssh` / `service.restart ssh`	`midclt call service.query '[["service","=","ssh"]]'`
SMB	srvnas	`midclt call service.start cifs` / `service.stop cifs` / `service.restart cifs`	`midclt call service.query '[["service","=","cifs"]]'`
Pools ZFS	srvnas	–	`zpool status` ; `zpool list`
cron (Cygwin)	srvad	`net start cron` / `net stop cron`	`cygrunsrv -Q cron`
Apache	srvweb	`systemctl start apache2` / `stop` / `restart`	`systemctl status apache2`
cron (Debian)	srvweb	`systemctl restart cron`	`systemctl status cron`

Attention

Redémarrer SMB ou SSH coupe les connexions en cours (partages ouverts, sauvegarde rsync). Choisissez un moment sans sauvegarde planifiée.

6.2 Fichiers de configuration et journaux

Tableau 40 : emplacement des fichiers et journaux

Élément	Machine	Emplacement	Commande de consultation
Script de sauvegarde RAID1	srvad	/bin/planautonas.sh	`cat /bin/planautonas.sh`
Script de sauvegarde RAID5	srvad	/bin/planautonas_Z1.sh	`cat /bin/planautonas_Z1.sh`
Planifications	srvad / srvweb	Crontab de l'utilisateur	`crontab -l`
Journaux des sauvegardes	srvad	/home/Administrateur/planautonas.log et planautonas_Z1.log	`tail -n 50 ~/planautonas.log`
Journal de cron	srvad	/var/log/cron.log	`tail -n 50 /var/log/cron.log`

Élément	Machine	Emplacement	Commande de consultation
Journal système de TrueNAS	srvnas	/var/log/messages	`tail -n 50 /var/log/messages`
Journal du service SMB	srvnas	/var/log/samba4/log.smbd	`tail -n 50 /var/log/samba4/log.smbd`
Journal de la sauvegarde web	srvweb	/var/log/sauvegarde_web.log	`tail -n 50 /var/log/sauvegarde_web.log`
Journaux d'Apache	srvweb	/var/log/apache2/access.log et error.log	`tail -n 50 /var/log/apache2/error.log`
Configuration de la VM srvnas	Hôte	Dossier de la VM, fichier srvnas.vmx	Bloc-notes (VM éteinte)

6.3 Vérifications régulières et sauvegardes

- **Chaque jour :** consulter l'état des pools dans le tableau de bord et la cloche de notifications ; contrôler la dernière ligne « Fin sauvegarde » des journaux.
- **Chaque semaine :** lancer `zpool status` et vérifier l'absence d'erreur ; contrôler les tâches de **scrub** (vérification complète de l'intégrité des données d'un pool) dans **Tâches → Tâches de scrub**.
- **Chaque mois :** réaliser un test de restauration d'un fichier, comme dans la partie 4.16 ; vérifier l'espace libre des pools.
- **À chaque modification :** exporter la configuration de TrueNAS (**Système → Général → Enregistrer la configuration**) et la ranger hors du NAS.
- **Sauvegardes à prévoir :** des instantanés ZFS planifiés (**Tâches → Tâches d'instantanés périodiques**) pour retrouver un état antérieur, et une copie externalisée (autre site ou support déconnecté), car un RAID ne protège ni contre une suppression, ni contre un rançongiciel, ni contre un sinistre.

7. Conclusion et perspectives

7.1 Bilan

Le serveur srvnas fonctionne sous TrueNAS CORE 13.0-U5.3 et répond aux exigences de la mission : partages SMB 3 réservés à des comptes dédiés, transferts chiffrés par SSH avec authentification par clé, synchronisation incrémentale par rsync et planification par cron toutes les cinq minutes. Les tests de panne ont montré que le RAID1 et le RAIDZ1 conservent l'accès aux données après la perte d'un disque et se reconstruisent sans erreur.

7.2 Limites

- Les sauvegardes restent dans la même infrastructure que les données d'origine : un sinistre touchant l'hôte détruirait les deux.
- rsync avec l'option -u ne conserve pas d'historique : un fichier corrompu sur srvad remplace la version saine à la sauvegarde suivante.
- SMART n'est pas exploitable sur des disques virtuels.
- Plusieurs vérifications n'ont pas de capture : état dégradé lors des secondes pannes (seul l'état final est capturé), refus de truenas_admin sur Sauvegardes_Z1, version de SMB.
- srvnas a fonctionné avec 4 Go de RAM jusqu'au 27/10/2026 ; il a été porté à 8 Go, valeur exigée par l'énoncé, le 28/10/2026.

7.3 Améliorations possibles

- Mettre en place des instantanés ZFS périodiques et une réplication vers un second NAS distant.
- Ajouter l'option `--delete` de rsync avec un historique (instantanés) pour refléter fidèlement les suppressions sans risque de perte.
- Superviser srvnas avec le serveur de supervision prévu au Document 2 (srvnagios) et des alertes par courriel.
- Remplacer le mot de passe de cron-config par un compte de service dédié et documenter la rotation des clés SSH.

7.4 Compétences acquises

Ce TP a permis de mettre en œuvre l'installation et l'administration d'un NAS, la gestion des droits par ACL, l'authentification SSH par clés, l'automatisation par script et planification, la conduite d'une recette de tolérance aux pannes, ainsi que le diagnostic méthodique d'incidents (DNS, démarrage, numéros de série, Kerberos).

8. Aide-mémoire des commandes

Le tableau reprend toutes les commandes saisies dans les procédures et les points de contrôle de ce document, dans l'ordre de leur première utilisation.

Tableau 41 : aide-mémoire des commandes

Commande	Machine	Rôle	Étape(s)
`nslookup srvnas.ville-abymes.fr`	poste0 (invite de commandes cmd)	Tester la résolution DNS directe du NAS	2
`nslookup 192.168.60.3`	poste0 (invite de commandes cmd)	Tester la résolution DNS inverse du NAS	2
`ping srvnas.ville-abymes.fr`	poste0 (invite de commandes cmd)	Vérifier que le NAS répond par son nom	2
`zpool status RAID1`	srvnas (Shell de l'interface web, menu Shell)	Afficher l'état du pool RAID1	3, 13
`zfs list RAID1/Sauvegardes`	srvnas (Shell)	Vérifier l'existence du dataset Sauvegardes	4
`Test-NetConnection srvnas.ville-abymes.fr -Port 445`	poste0 (PowerShell)	Tester l'ouverture du port SMB du NAS	5
`ls -l /mnt/RAID1/Sauvegardes`	srvnas (Shell)	Lister le contenu du dataset Sauvegardes	6
`id truenas_admin`	srvnas (Shell)	Afficher l'UID et les groupes de truenas_admin	6
`getfacl /mnt/RAID1/Sauvegardes`	srvnas (Shell)	Afficher l'ACL du dataset Sauvegardes	7
`net use * /delete /y`	poste0 (invite de commandes cmd)	Supprimer les connexions réseau mémorisées	7
`ls -l /mnt/RAID1/Sauvegardes/Test_poste0/preuve.txt`	srvnas (Shell)	Vérifier le propriétaire du fichier de test	7
`Get-SmbConnection`	poste0 (PowerShell, partage ouvert)	Afficher la version de SMB négociée	7
`ssh -V`	srvad (terminal Cygwin)	Afficher la version du client SSH	8
`rsync --version`	srvad (terminal Cygwin)	Afficher la version de rsync	8
`cygcheck -c openssh rsync nano`	srvad (terminal Cygwin)	Vérifier l'installation des paquets Cygwin	8
`ssh truenas_admin@192.168.60.3`	srvad (terminal Cygwin)	Ouvrir une session SSH avec truenas_admin	9
`ssh root@192.168.60.3`	srvad (terminal Cygwin)	Tester une session SSH avec root	9

Commande	Machine	Rôle	Étape(s)
`mkgroup`	srvad (terminal Cygwin)	Afficher les groupes Windows au format Unix	9
`ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa`	srvad (terminal Cygwin)	Générer la paire de clés RSA de srvad	9
`ls -la ~/.ssh`	srvad (terminal Cygwin)	Vérifier la présence des clés	9
`ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub truenas_admin@192.168.60.3`	srvad (terminal Cygwin)	Déposer la clé publique pour truenas_admin	10
`ssh truenas_admin@192.168.60.3 "hostname; whoami"`	srvad (terminal Cygwin)	Tester la connexion par clé	10
`cat /mnt/RAID1/Sauvegardes/truenas_admin/.ssh/authorized_keys`	srvnas (Shell ou console, option 9)	Afficher les clés publiques autorisées	10
`ssh -o BatchMode=yes truenas_admin@192.168.60.3 "echo OK"`	srvad (terminal Cygwin)	Contrôler la connexion par clé sans question	10
`ls /cygdrive/e`	srvad (terminal Cygwin)	Lister le disque E: de srvad	11
`ls /cygdrive/e/Partages`	srvad (terminal Cygwin)	Lister les dossiers des services	11
`rsync -avzuv /cygdrive/e/Partages/Direction -e ssh truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes`	srvad (terminal Cygwin)	Synchroniser le dossier Direction vers le NAS	11
`ssh truenas_admin@192.168.60.3 "ls -lR /mnt/RAID1/Sauvegardes/Direction"`	srvad (terminal Cygwin)	Vérifier le dossier Direction sur le NAS	11
`rsync -avzun /cygdrive/e/Partages/Direction -e ssh truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes`	srvad (terminal Cygwin)	Simuler une synchronisation (contrôle)	11
`cd %USERPROFILE%\Downloads`	srvad (invite de commandes cmd)	Se placer dans le dossier Téléchargements	12
`dir`	srvad (invite de commandes cmd)	Lister le contenu du dossier	12
`setup-x86_64.exe -q -P cron,nano -s https://mirrors.kernel.org/sourceware/cygwin/ -R C:\cygwin64`	srvad (invite de commandes cmd)	Installer cron et nano en mode silencieux	12

Commande	Machine	Rôle	Étape(s)
`cp ~/.bash_profile ~/.bash_profile.bak`	srvad (terminal Cygwin)	Sauvegarder le profil avant modification	12
`nano ~/.bash_profile`	srvad (terminal Cygwin)	Éditer le profil de l'utilisateur	12
`source ~/.bash_profile`	srvad (terminal Cygwin)	Recharger le profil	12
`nano planautonas.sh`	srvad (terminal Cygwin)	Créer le script de sauvegarde	12
`ls -al planautonas.sh`	srvad (terminal Cygwin)	Afficher les droits du script	12
`chmod 744 planautonas.sh`	srvad (terminal Cygwin)	Rendre le script exécutable	12
`cp planautonas.sh /bin`	srvad (terminal Cygwin)	Copier le script dans /bin	12
`ls -al /bin/planautonas.sh`	srvad (terminal Cygwin)	Vérifier la copie du script	12
`/bin/planautonas.sh`	srvad (terminal Cygwin)	Lancer la sauvegarde vers le pool RAID1	12, 13
`cat ~/planautonas.log`	srvad (terminal Cygwin)	Lire le journal des sauvegardes	12, 13
`cron-config`	srvad (terminal Cygwin en administrateur)	Installer cron comme service Windows	12
`net start cron`	srvad (terminal Cygwin)	Démarrer le service cron	12
`crontab -l`	srvad (terminal Cygwin)	Afficher la table des planifications	12
`crontab -e`	srvad (terminal Cygwin)	Modifier la table des planifications	12, 4.16
`net stop cron`	srvad (terminal Cygwin)	Arrêter le service cron	12
`tail -n 20 ~/planautonas.log`	srvad (terminal Cygwin)	Lire la fin du journal	12
`cygrunsrv -Q cron`	srvad (terminal Cygwin)	Vérifier l'état du service cron	12
`glabel status`	srvnas (Shell ou console, option 9)	Associer les identifiants GPT aux disques	13
`sysctl hw.physmem`	srvnas (Shell ou console, option 9)	Afficher la mémoire physique du NAS	14
`ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub truenas_admin2@192.168.60.3`	srvad (terminal Cygwin)	Déposer la clé publique pour truenas_admin2	14

Commande	Machine	Rôle	Étape(s)
`cp planautonas.sh planautonas_Z1.sh`	srvad (terminal Cygwin)	Créer le second script à partir du premier	14
`nano planautonas_Z1.sh`	srvad (terminal Cygwin)	Modifier le second script	14
`chmod 744 planautonas_Z1.sh`	srvad (terminal Cygwin)	Rendre le second script exécutable	14
`cp planautonas_Z1.sh /bin`	srvad (terminal Cygwin)	Copier le second script dans /bin	14
`/bin/planautonas_Z1.sh`	srvad (terminal Cygwin)	Lancer la sauvegarde vers le pool RAID5	14
`cat ~/planautonas_Z1.log`	srvad (terminal Cygwin)	Lire le journal du second script	14
`ssh truenas_admin2@192.168.60.3 "ls -l /mnt/RAID5/Sauvegardes_Z1"`	srvad (terminal Cygwin)	Vérifier les données du pool RAID5	14
`zpool status RAID5`	srvnas (Shell ou console, option 9)	Afficher l'état du pool RAID5	14
`smartctl -a /dev/da1`	srvnas (Shell)	Afficher les informations SMART d'un disque	4.15
`date`	srvnas (Shell)	Afficher la date et l'heure du système	4.16
`wbinfo -t`	srvnas (Shell)	Vérifier la relation de confiance avec le domaine	4.16
`wbinfo -u`	srvnas (Shell)	Lister les utilisateurs du domaine	4.16
`wbinfo -g`	srvnas (Shell)	Lister les groupes du domaine	4.16
`getfacl /mnt/RAID1/Direction_AD`	srvnas (Shell)	Afficher l'ACL du dataset Direction_AD	4.16
`id 'VILLE-ABYMES\jdupont'`	srvnas (Shell)	Vérifier les groupes de jdupont vus par le NAS	4.16
`whoami`	poste0 (invite de commandes cmd, session de jdupont)	Afficher le compte de la session	4.16
`whoami /groups`	poste0 (invite de commandes cmd, session de jdupont)	Afficher les groupes de la session	4.16
`explorer \\srvnas.ville-abymes.fr\Direction_AD`	poste0 (invite de commandes cmd, session de jdupont)	Ouvrir le partage Direction_AD	4.16

Commande	Machine	Rôle	Étape(s)
`apt update && apt install -y rsync apache2`	srvweb (session root)	Installer rsync et Apache	4.16
`systemctl enable --now apache2`	srvweb (session root)	Démarrer et activer Apache	4.16
`echo "<h1>Site de la mairie - srvweb</h1>" > /var/www/html/index.html`	srvweb (session root)	Créer la page d'accueil de test	4.16
`ssh-keygen -t ed25519 -f /root/.ssh/id_ed25519 -N ""`	srvweb (session root)	Générer la clé SSH de srvweb	4.16
`ssh-copy-id -i /root/.ssh/id_ed25519.pub truenas_admin@192.168.60.3`	srvweb (session root)	Déposer la clé de srvweb sur le NAS	4.16
`ssh truenas_admin@192.168.60.3 "mkdir -p /mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb"`	srvweb (session root)	Créer le dossier de sauvegarde du site	4.16
`rsync -avz -e ssh /var/www /etc/apache2 truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb/`	srvweb (session root)	Sauvegarder le site et la configuration Apache	4.16
`ssh truenas_admin@192.168.60.3 "ls -l /mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb"`	srvweb (session root)	Vérifier la sauvegarde du site	4.16
`mv /var/www/html/index.html /root/index.html.old`	srvweb (session root)	Simuler la perte de la page d'accueil	4.16
`rsync -avz -e ssh truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb/www/html/index.html /var/www/html/`	srvweb (session root)	Restaurer la page d'accueil	4.16
`rm /root/index.html.old`	srvweb (session root)	Supprimer la copie temporaire	4.16

9. Glossaire

Tableau 42 : glossaire

Terme	Définition	Exemple concret
ACL (Access Control List)	Liste qui précise quels comptes ont quels droits sur un fichier ou un dossier.	L'ACL de Sauvegardes n'autorise que truenas_admin.
Active Directory (AD)	Annuaire Microsoft qui centralise les comptes, les groupes et les ordinateurs d'un domaine.	Le compte jdupont est défini dans l'AD de ville-abymes.fr.
AFP (Apple Filing Protocol)	Protocole de partage de fichiers des systèmes Apple.	Un Mac de la mairie pourrait ouvrir le partage multiprotocole.
BIOS	Micrologiciel qui démarre la machine et choisit le disque de démarrage.	L'ordre de démarrage a été corrigé dans le BIOS de srvnas.
Clé privée / clé publique	Paire de fichiers liés : la clé privée reste secrète et prouve l'identité, la clé publique est déposée chez le serveur distant.	id_rsa reste sur srvad, id_rsa.pub est déposée sur srvnas.
Contrôleur de domaine	Serveur qui héberge l'annuaire Active Directory et authentifie les utilisateurs.	srvad est le contrôleur du domaine ville-abymes.fr.
cron / crontab	Service qui exécute des commandes à des moments planifiés ; la crontab est sa table de tâches.	*/5 * * * * lance un script toutes les cinq minutes.
Cygwin	Environnement qui apporte à Windows les commandes Unix/Linux.	rsync est lancé sur srvad grâce à Cygwin.
Dataset	Sous-partie d'un pool ZFS, comparable à une partition, avec ses propres droits.	RAID1/Sauvegardes est un dataset du pool RAID1.
DHCP	Service qui attribue automatiquement une adresse IP aux postes.	poste0 reçoit son adresse de srvad.
DNS (Domain Name System)	Service qui traduit un nom en adresse IP et inversement.	srvnas.ville-abymes.fr correspond à 192.168.60.3.
Enregistrement A / PTR	Entrée DNS associant un nom à une adresse (A) ou une adresse à un nom (PTR).	Le PTR 192.168.60.3 renvoie srvnas.ville-abymes.fr.
FQDN	Nom complet d'une machine : nom d'hôte suivi du domaine.	srvnas.ville-abymes.fr.
Gio (gibioctet)	Unité de $1\,024^3$ octets, affichée « GiB » par TrueNAS.	Le pool RAID5 offre 15,16 Gio.
Instantané (snapshot)	Copie de l'état complet d'une VM à un instant, à laquelle on peut revenir.	L'instantané 08-avant-bonus permet d'annuler la jonction.
ISO	Fichier image d'un disque d'installation.	TrueNAS-13.0-U5.3.iso a servi à installer srvnas.
Kerberos	Système d'authentification de l'AD qui délivre des tickets.	jdupont ouvre Direction_AD sans retaper son mot de passe.
Masque /24 (CIDR)	Notation qui indique la partie réseau d'une adresse IP.	192.168.60.3/24 appartient au réseau 192.168.60.0.

Terme	Définition	Exemple concret
NAS	Serveur de stockage de fichiers accessible par le réseau.	srvnas est le NAS de la mairie.
NetBIOS (nom)	Nom court d'une machine dans un réseau Windows.	Le compte ordinateur SRVNAS vient du nom NetBIOS srvnas.
NTP	Protocole de synchronisation de l'heure.	srvnas prend l'heure de srvad (192.168.60.2).
Parité	Information calculée qui permet de reconstruire les données d'un disque manquant.	Le RAIDZ1 reconstruit un disque perdu grâce à la parité.
Pool	Ensemble de disques géré par ZFS comme un seul espace de stockage.	Le pool RAID1 regroupe da1 et da2.
Port / TCP / UDP	Numéro identifiant un service ; TCP et UDP sont des protocoles de transport.	SSH utilise le port TCP 22.
RAID 1 (miroir)	Écriture identique des données sur deux disques.	La perte de SRVNAS-1 n'a causé aucune perte de données.
RAID 5 / RAIDZ1	Répartition des données et d'une parité sur au moins trois disques ; tolère la perte d'un disque.	Le pool RAID5 utilise ada0, ada1 et ada2.
Recette	Ensemble de tests qui valident le bon fonctionnement d'une solution.	Les pannes simulées des étapes 13 et 14.
Resilver	Reconstruction ZFS des données sur un disque de remplacement.	Statut FINISHED après le remplacement d'un disque.
rsync	Outil de synchronisation qui ne transfère que les différences.	Seul test.txt a été envoyé à la seconde exécution.
Samba	Logiciel libre qui fournit le service SMB sur les systèmes Unix.	truenas_admin est un compte Samba local de srvnas.
Script shell	Fichier texte contenant une suite de commandes exécutées automatiquement.	planautonas.sh sauvegarde quatre dossiers.
Segment LAN	Réseau virtuel privé de VMware, isolé de l'hôte.	Le segment « TP2 » relie toutes les VM.
SMART	Technologie d'autosurveillance de l'état des disques durs.	Un disque physique signale ses secteurs défectueux.
SMB (Server Message Block)	Protocole de partage de fichiers de Windows (anciennement CIFS).	Le partage Sauvegardes est publié en SMB 3.
SSH (Secure Shell)	Protocole de connexion à distance chiffrée.	srvad se connecte à srvnas par SSH.
sudo	Mécanisme qui permet à un utilisateur autorisé d'exécuter une commande d'administration.	truenas_admin est autorisé à utiliser sudo.
UID	Identifiant numérique d'un compte utilisateur.	truenas_admin a l'UID 1000.
Vdev	Périphérique virtuel ZFS : un disque, un miroir ou un groupe RAIDZ.	Le pool RAID1 contient un vdev de type miroir.

Terme	Définition	Exemple concret
VM (machine virtuelle)	Ordinateur simulé par logiciel.	srvnas est une VM de VMware Workstation.
Winbind	Composant qui relie TrueNAS à l'Active Directory.	`wbinfo -u` liste les utilisateurs du domaine.
ZFS	Système de fichiers qui intègre la gestion des disques, le RAID et le contrôle d'intégrité.	TrueNAS crée les pools RAID1 et RAID5 avec ZFS.

10. Sitographie

Aucun site n'a été fourni par l'auteur. Les sources ci-dessous sont des documentations officielles ajoutées pendant la rédaction ; elles sont classées par ordre alphabétique d'organisme.

Apache Software Foundation. Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation. [En ligne]. https://httpd.apache.org/docs/2.4/. Consulté le 28/10/2026. Étape(s) concernée(s) : 4.16. (ajoutée par l'assistant, à vérifier)

Cygwin. Cygwin – Get that Linux feeling on Windows. [En ligne]. https://www.cygwin.com/. Consulté le 28/10/2026. Étape(s) concernée(s) : 8, 12. (ajoutée par l'assistant, à vérifier)

Cygwin. Cygwin User's Guide – POSIX accounts, permission, and security. [En ligne]. https://cygwin.com/cygwin-ug-net/ntsec.html. Consulté le 28/10/2026. Étape(s) concernée(s) : 12. (ajoutée par l'assistant, à vérifier)

iXsystems. TrueNAS CORE Documentation Hub. [En ligne]. https://www.truenas.com/docs/core/. Consulté le 28/10/2026. Étape(s) concernée(s) : 1 à 7, 13, 14, 4.16. (ajoutée par l'assistant, à vérifier)

OpenSSH. OpenSSH Manual Pages. [En ligne]. https://www.openssh.com/manual.html. Consulté le 28/10/2026. Étape(s) concernée(s) : 9, 10. (ajoutée par l'assistant, à vérifier)

OpenSSH. Post-quantum cryptography. [En ligne]. https://www.openssh.com/pq.html. Consulté le 28/10/2026. Étape(s) concernée(s) : 9 à 12. (ajoutée par l'assistant, à vérifier)

Samba Team. rsync. [En ligne]. https://rsync.samba.org/. Consulté le 28/10/2026. Étape(s) concernée(s) : 11, 12. (ajoutée par l'assistant, à vérifier)

Annexe A – Contenu des fichiers de configuration finaux

A.1 /bin/planautonas.sh (srvad)

```
#!/bin/sh
# Automatisation des synchronisations des dossiers entre SRVAD et SRVNAS
# Chemins complets obligatoires : cron n'a pas le meme PATH que le
terminal
DEST="truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes"
LOG="/home/Administrateur/planautonas.log"

echo "=== Debut sauvegarde : $(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S') ===" >> "$LOG"
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Direction
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh
/cygdrive/e/Partages/Tech_logistique "$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Informatique
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Compta_finance
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
echo "=== Fin sauvegarde : $(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S') ===" >> "$LOG"
```

A.2 /bin/planautonas_Z1.sh (srvad)

```
#!/bin/sh
# Sauvegarde des dossiers des lecteurs W:, X:, Y: et Z: de SRVAD vers le
pool RAID5
# Chemins reels des dossiers : un lecteur reseau n'existe pas pour cron
DEST="truenas_admin2@192.168.60.3:/mnt/RAID5/Sauvegardes_Z1"
LOG="/home/Administrateur/planautonas_Z1.log"

echo "=== Debut sauvegarde : $(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S') ===" >> "$LOG"
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Direction
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh
/cygdrive/e/Partages/Tech_logistique "$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Informatique
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
/usr/bin/rsync -avzu -e /usr/bin/ssh /cygdrive/e/Partages/Compta_finance
"$DEST" >> "$LOG" 2>&1
echo "=== Fin sauvegarde : $(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S') ===" >> "$LOG"
```

A.3 Lignes ajoutées à ~/.bash_profile (srvad)

```
export EDITOR=nano
export VISUAL=nano
```

A.4 Crontab de l'utilisateur Administrateur (srvad)

```
*/5 * * * * /bin/planautonas.sh
*/5 * * * * /bin/planautonas_Z1.sh
```

A.5 Ligne ajoutée au fichier srvnas.vmx (hôte)

```
disk.EnableUUID = "TRUE"
```

A.6 Crontab de root (srvweb)

```
0 23 * * * /usr/bin/rsync -az -e /usr/bin/ssh /var/www /etc/apache2
truenas_admin@192.168.60.3:/mnt/RAID1/Sauvegardes/srvweb/ >>
/var/log/sauvegarde_web.log 2>&1
```

A.7 /var/www/html/index.html (srvweb)

```
<h1>Site de la mairie - srvweb</h1>
```

> **Remarque**
>
> La configuration de TrueNAS (comptes, partages, ACL, services) n'est pas stockée dans des fichiers texte modifiables : elle est enregistrée dans la base de configuration du système, exportable par **Système → Général → Enregistrer la configuration**.